

Bd. 12 - Natürliche Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Konstruktion der natürlichen Zahlen	4
2.1	Axiomatische Grundlage	4
2.2	Nachfolger und induktive Mengen	4
2.2.1	Induktive Mengen	4
2.2.2	Die Nachfolger-Funktion	6
	Definition der Nachfolgerfunktion	6
2.3	Konstruktion der natürlichen Zahlen	7
2.4	Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen	8
2.4.1	Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen	8
2.4.2	Die Nachfolgerfunktion	9
	Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge	10
2.4.3	Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen	12
2.5	Herleitung der Peano-Axiome	13
2.5.1	Das Null-Axiom	13
2.5.2	Nachfolger-Axiom	13
2.5.3	Kein Vorgänger von Null	13
2.5.4	Injektivität der Nachfolgerfunktion	15
2.5.5	Induktionsprinzip	16
2.6	Übergang zur Peano-Schreibweise	18
3	Peano-Axiome	19
4	Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen	22
4.1	Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen . .	22
4.2	Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen	23
4.2.1	Funktionen von $\mathbb{N}$	23
4.2.2	Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$	24
4.2.3	Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$	25
4.2.4	Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$	25
4.2.5	Peano-Vorgaengerfunktion	26

4.3	Dedekindscher Rekursionssatz	29
	Hauptkonstruktion: Rekursionsadmissible Mengen und Rekursionskern	30
	Das Stufenlemma	43
	Der Rekursionskern als Funktion	45
	Der Dedekindsche Rekursionssatz	48
	Die Rekursionsabbildung als benanntes Objekt	50
4.3.1	Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbet- tung	60
	Funktionsvorschrift und Typisierung	61
	Injektivität der Folgenverschiebung	63
	Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung	68
	Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge	70
4.4	Addition	74
4.5	Natürliche Ordnung	81
4.5.1	Linkskürzung und injektive Peano-Translationen . . .	104
4.6	Peano-Anfangsabschnitte	107
4.6.1	Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsab- schnitte	122
4.7	Multiplikation	129
4.8	Summen- und Produktzeichen	138
4.8.1	Summen	138
	Summenschritt	138
	Summenzustand	139
	Summenzeichen	140
	Schreibweise mit oberer Grenze	144
4.8.2	Produkte	145
	Produktschritt	145
	Produktzustand	146
	Produktzeichen	147
	Schreibweise mit oberer Grenze	151
4.9	Potenzen natürlicher Zahlen	152
5	<i>b</i>-adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen	154
5.1	Zahlzeichen, Basen und Ziffern	154
5.2	Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung	164
5.3	Normalisierte Darstellungen	166
5.4	Dualsystem	166
5.5	Dezimalsystem	167

Kapitel 1

Einleitung

Der erste Teil dieses Bandes konstruiert die natürlichen Zahlen aus den Mengenaxiomen von Band 03. Der zweite Teil nimmt die Peano-Axiome als eigenständigen Ausgangspunkt und entwickelt daraus Rekursion, Arithmetik, Ordnung und Stellenwertsysteme. Die Funktionsgrundlagen aus den Bänden B05–B08 und die allgemeine Ordnungstheorie aus Band 11 werden dabei nicht erneut axiomatisiert.

Kapitel 2

Konstruktion der natürlichen Zahlen

Wir konstruieren die Menge der natürlichen Zahlen allein aus den Axiomen der Mengenlehre, insbesondere dem Unendlichkeitsaxiom. Dieser Ansatz kommt ohne eine explizite Nachfolgerfunktion als primitives Symbol aus; diese wird vielmehr aus der Mengenoperation $x \cup \{x\}$ gewonnen.

2.1 Axiomatische Grundlage

Das Unendlichkeitsaxiom ist bereits in Band 03 in funktionsfreier Form registriert. Hier beginnt seine Anwendung auf induktive Mengen und die von-Neumann-Konstruktion.

2.2 Nachfolger und induktive Mengen

2.2.1 Induktive Mengen

Definition 12.2.2.1 (induktive Menge).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) := \emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$$

Theorem 12.2.2.1.

$$\exists A(\text{Induktiv}(A))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \exists A(\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)) & Ax. \text{ 3.18.3.1} \\ 2 \exists A(\text{Induktiv}(A)) & = E(Def. \text{ 12.2.2.1}, 1) \end{array}$$

Theorem 12.2.2.2.**Mengen:** A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \emptyset \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Induktiv}(A) & A \\ 1 \ 2 \ \emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A) = E(\text{Def. 12.2.2.1}, 1) & \\ 1 \ 3 \ \emptyset \in A & \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 12.2.2.3.**Mengen:** A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Induktiv}(A) & A \\ 1 \ 2 \ \emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A) = E(\text{Def. 12.2.2.1}, 1) & \\ 1 \ 3 \ \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A) & \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 12.2.2.4.**Mengen:** A

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Induktiv}(A) & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1 \ 3 \ \forall u \in A (u \cup \{u\} \in A) & \text{Th. 12.2.2.3}(1) \\ 1,2 \ 4 \ x \cup \{x\} \in A & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Theorem 12.2.2.5.**Mengen:** A, B

$$\text{Induktiv}(A), \text{Induktiv}(B) \vdash \text{Induktiv}(A \cap B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Induktiv}(A) & A \\ 2 \ 2 \ \text{Induktiv}(B) & A \\ 1 \ 3 \ \emptyset \in A & \text{Th. 12.2.2.2}(1) \\ 2 \ 4 \ \emptyset \in B & \text{Th. 12.2.2.2}(2) \\ 1,2 \ 5 \ \emptyset \in A \cap B & \text{Th. 3.10.2.4}(3, 4) \\ 1 \ 6 \ \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A) & \text{Th. 12.2.2.3}(1) \\ 2 \ 7 \ \forall x \in B (x \cup \{x\} \in B) & \text{Th. 12.2.2.3}(2) \\ 8 \ 8 \ x \in A \cap B & A \end{array}$$

8	9	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(9)
8	10	$x \in B$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(9)
1,8	11	$x \cup \{x\} \in A$	$\rightarrow E(\forall E(6), 9)$
2,8	12	$x \cup \{x\} \in B$	$\rightarrow E(\forall E(7), 10)$
1,2,8	13	$x \cup \{x\} \in A \cap B$	<i>Th.</i> 3.10.2.4(11, 12)
1,2	14	$\forall x \in A \cap B (x \cup \{x\} \in A \cap B)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 13))$
1,2	15	$\emptyset \in A \cap B \wedge \forall x \in A \cap B (x \cup \{x\} \in A \cap B)$	$\wedge I(5, 14)$
1,2	16	Induktiv($A \cap B$)	$= E(Def. 12.2.2.1, 15)$

2.2.2 Die Nachfolger-Funktion

Definition der Nachfolgerfunktion

Definition 12.2.2.2 (Nachfolgerfunktion auf A).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: succ_A

$$\begin{aligned} \text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A: A \rightarrow A, \\ \forall x \in A (\text{succ}_A(x) := x \cup \{x\}) \end{aligned}$$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \cup \{x\} \in A$	<i>Th.</i> 12.2.2.4(1, 2)
1	4	$\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$

Theorem 12.2.2.6 (Nachfolgerfunktion auf A).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A: A \rightarrow A$$

1	1	Induktiv(A)	A
1	2	$\text{succ}_A: A \rightarrow A$	<i>Def.</i> 12.2.2.2(1)

Theorem 12.2.2.7.

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{TR}(\text{succ}_A, A, A)$$

1	1	Induktiv(A)	A
1	2	$\text{succ}_A: A \rightarrow A$	<i>Th.</i> 12.2.2.6(1)
1	3	$\text{TR}(\text{succ}_A, A, A)$	<i>Th.</i> 5.2.2.1(2)

Theorem 12.2.2.8 (Grundgleichung der Nachfolgerfunktion).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: succ_A

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash \text{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ Induktiv}(A) & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1 \ 3 \ \forall u \in A (\text{succ}_A(u) = u \cup \{u\}) & \text{Def. 12.2.2.2(1)} \\ 1,2 \ 4 \ \text{succ}_A(x) = x \cup \{x\} & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Theorem 12.2.2.9 (Bild der Nachfolgerfunktion liegt in A).

Mengen: A, x

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash \text{succ}_A(x) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ Induktiv}(A) & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1,2 \ 3 \ x \cup \{x\} \in A & \text{Th. 12.2.2.4(1, 2)} \\ 1,2 \ 4 \ \text{succ}_A(x) = x \cup \{x\} & \text{Th. 12.2.2.8(1, 2)} \\ 1,2 \ 5 \ \text{succ}_A(x) \in A & = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 12.2.2.10 (Nachfolgermenge einer natürlichen Zahl in Vereinigungsform).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\} & \text{Th. 12.2.4.6(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.2.4.5(1)} \\ 1 \ 4 \ (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N} & = E(2, 3) \end{array}$$

2.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen

Theorem 12.2.3.1.

$$\exists! C \forall B \left(\text{Induktiv}(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A (\text{Induktiv}(A) \rightarrow x \in A)\} \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \exists A (\text{Induktiv}(A)) & \text{Th. 12.2.2.1} \\ 2 \ \exists! C \forall B (\text{Induktiv}(B) \rightarrow & \text{Th. 3.10.3.5(1)} \end{array}$$

$$3 \quad C = \{x \in B \mid \forall A(\text{Induktiv}(A) \rightarrow x \in A)\}$$

Definition 12.2.3.1 (Menge der natürlichen Zahlen).

$$\mathbb{N} := \bigcap \{A \mid \text{Induktiv}(A)\}$$

Bemerkung. Die Definition sagt: Ein Element x gehört genau dann zu $\mathbb{N}$, wenn es zu jeder induktiven Menge gehört. Damit ist $\mathbb{N}$ die *kleinste* induktive Menge, denn für jede andere induktive Menge B gilt $\mathbb{N} \subseteq B$.

Theorem 12.2.3.2.

$$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$$

$$1 \quad x \in \mathbb{N} \leftrightarrow x \in \bigcap \{A \mid \text{Induktiv}(A)\} \text{Def. 12.2.3.1}$$

$$2 \quad \leftrightarrow \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N) \quad \text{Th. 3.10.3.9(Th. 12.2.2.1)}$$

2.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen

Im Folgenden werden wir einige grundlegende Eigenschaften der so konstruierten Menge $\mathbb{N}$ beweisen.

2.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 12.2.4.1 (Null-Axiom).

$$\emptyset \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ Induktiv}(N) & A \\ 1 \quad 2 \quad \emptyset \in N & \text{Th. 12.2.2.2(1)} \\ 3 \quad \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N) & \forall I(\rightarrow I(1, 2)) \\ 4 \quad \emptyset \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.2.3.2(3)} \end{array}$$

Theorem 12.2.4.2 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N) & \text{Th. 12.2.3.2(1)} \\ 3 \quad 3 \text{ Induktiv}(N) & A \\ 1 \quad 4 \text{ Induktiv}(N) \rightarrow x \in N & \forall E(2) \\ 1,3 \quad 5 \quad x \in N & \rightarrow E(4, 3) \end{array}$$

- 1,3 6 $x \cup \{x\} \in N$ *Th.* 12.2.2.4(3, 5)
- 1 7 $\text{Induktiv}(N) \rightarrow x \cup \{x\} \in N \rightarrow I(3, 6)$
- 1 8 $\forall \text{Induktiv}(N)(x \cup \{x\} \in N) \forall I(7)$
- 1 9 $x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$ *Th.* 12.2.3.2(8)
- 10 $\forall x \in \mathbb{N}(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$ $\forall I(\rightarrow I(1, 9))$

Theorem 12.2.4.3.

Induktiv($\mathbb{N}$)

- 1 $\emptyset \in \mathbb{N}$ *Th.* 12.2.4.1
- 2 $\forall x \in \mathbb{N}(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$ *Th.* 12.2.4.2
- 3 $\emptyset \in \mathbb{N} \wedge \forall x \in \mathbb{N}(x \cup \{x\} \in \mathbb{N}) \wedge I(1, 2)$
- 4 Induktiv($\mathbb{N}$) $= E(\text{Def. 12.2.2.1}, 3)$

2.4.2 Die Nachfolgerfunktion

Definition 12.2.4.1 (Nachfolgerfunktion).

$$\text{succ} := \text{succ}_{\mathbb{N}}$$

Theorem 12.2.4.4.

$$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

- 1 Induktiv($\mathbb{N}$) *Th.* 12.2.4.3
- 2 $\text{succ}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *Th.* 12.2.2.6
- 3 $\text{succ} = \text{succ}_{\mathbb{N}}$ *Def.* 12.2.4.1
- 4 $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} = E(3, 2)$

Theorem 12.2.4.5.

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *Th.* 12.2.4.4
- 1 3 $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ *Th.* 5.2.3.8(1, 2)

Theorem 12.2.4.6.

Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) = x \cup \{x\}$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	Induktiv($\mathbb{N}$)	$Th. 12.2.4.3$
1	3	$\text{succ}_{\mathbb{N}}(x) = x \cup \{x\}$	$Th. 12.2.2.8(2, 1)$
	4	$\text{succ} = \text{succ}_{\mathbb{N}}$	$Def. 12.2.4.1$
1	5	$\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$= E(4, 3)$

Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge

Zerlegung der Nachfolgermenge

Theorem 12.2.4.7.

Mengen: n, x

$$n \in \mathbb{N}, x \in \text{succ}(n) \vdash x \in n \vee x = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$x \in \text{succ}(n)$	A
1	3	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	$Th. 12.2.4.6(1)$
1,2	4	$x \in n \cup \{n\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$x \in n \vee x \in \{n\}$	$Th. 3.13.2.8(2)$
	3	$x \in n$	A
	3	$x \in n \vee x = n$	$\vee I1(6)$
	4	$x \in \{n\}$	A
	4	$x = n$	$Th. 3.11.3.8(4)$
	4	$x \in n \vee x = n$	$\vee I2(9)$
1,2	11	$x \in n \vee x = n$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$

Theorem 12.2.4.8.

Mengen: n, z

$$n \in \mathbb{N}, z \in \text{succ}(n), z \neq n \vdash z \in n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$z \in \text{succ}(n)$	A
	3	$z \neq n$	A
1,2	4	$z \in n \vee z = n$	$Th. 12.2.4.7(1, 2)$
3,4	5	$z \in n$	$Th. 2.2.7.10(4, 3)$

Theorem 12.2.4.9 (Teilmengen einer Nachfolgermenge ohne neues Element).

Mengen: B, n, x

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \notin B \vdash B \subseteq n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \notin B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \text{succ}(n)$	$\text{Th. 3.5.2.6}(2, 4)$
1	6	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	$\text{Th. 12.2.4.6}(1)$
1,2,4	7	$x \in n \cup \{n\}$	$\text{Th. 3.5.2.7}(6, 5)$
1,2,4	8	$x \in n \vee x = n$	$\text{Th. 3.13.3.11}(7)$
3,4	9	$x \neq n$	$\text{Th. 3.5.2.8}(4, 3)$
10	10	$x \in n$	A
11	11	$x = n$	A
3,4,11	12	$\perp$	$\perp I(11, 9)$
3,4,11	13	$x \in n$	$\neg E(12)$
1,2,3,4	14	$x \in n$	$\vee E(8, 10, 10, 11, 13)$
1,2,3	15	$\forall x (x \in B \rightarrow x \in n)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1,2,3	16	$B \subseteq n$	$\text{Def. 3.5.1.1}(15)$

Theorem 12.2.4.10 (Teilmengen einer Nachfolgermenge mit neuem Element).

Mengen: B, n, x

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 12.2.4.10(i)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash \\ B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \in B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \text{succ}(n)$	Th. 3.5.2.6(2,4)
1	6	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 12.2.4.6(1)
1,2,4	7	$x \in n \cup \{n\}$	$= E(5, 6)$
1,2,4	8	$x \in n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9	$x \in n$	A
4,9	10	$x \in B \cap n$	Th. 3.10.2.4(4,9)
4,9	11	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(10)
12	12	$x \in \{n\}$	A
12	13	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(12)

1,2,4	14	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 13)$
1,2,3	15	$\forall x (x \in B \rightarrow x \in (B \cap n) \cup \{n\})$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1,2,3	16	$B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Def. 3.5.1.1(15)

Rückrichtung

Th. 12.2.4.10(ii)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash \\ (B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \in B$	A
4	4	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	A
4	5	$x \in B \cap n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6	$x \in B \cap n$	A
6	7	$x \in B$	Th. 3.10.2.1(6)
8	8	$x \in \{n\}$	A
8	9	$x = n$	Th. 3.11.3.8(8)
3,9	10	$x \in B$	$= E(9, 3)$
1,2,3,4	11	$x \in B$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$
1,2,3	12	$\forall x (x \in (B \cap n) \cup \{n\} \rightarrow x \in B)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1,2,3	13	$(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Def. 3.5.1.1(12)

Schluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \in B$	A
1,2,3	4	$B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 12.2.4.10(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 12.2.4.10(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

2.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 12.2.4.11 (Minimalität).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A$$

1	1	$\text{Induktiv}(A)$	A
2	2	$\mathbb{N} \subseteq A$	Th. 3.10.3.10(1)

Theorem 12.2.4.12.

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\} \quad Th. \ 12.2.4.6(1) \\ & 3 \ n \subseteq n \cup \{n\} \quad Th. \ 3.13.3.51 \\ 1 & 4 \ n \subseteq \text{succ}(n) \quad = E(2, 3) \end{array}$$

2.5 Herleitung der Peano-Axiome

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sich die Peano-Axiome aus den zuvor eingeführten Definitionen und Sätzen ergeben.

2.5.1 Das Null-Axiom

Aus

Th. 12.2.4.1 folgt, dass die Null in den natürlichen Zahlen enthalten ist.

2.5.2 Nachfolger-Axiom

Theorem 12.2.5.1 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N} \ \text{succ}(x) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \ \text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. \ 12.2.4.4 \\ 1 & 3 \ \text{succ}(x) \in \mathbb{N} \quad Th. \ 5.2.3.8(1, 2) \\ & 4 \ \forall x \in \mathbb{N} (\text{succ}(x) \in \mathbb{N}) \ \forall I(\rightarrow I(1, 3)) \end{array}$$

2.5.3 Kein Vorgänger von Null

Theorem 12.2.5.2.

Mengen: x

$$x \cup \{x\} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in \{x\} \quad Th. \ 3.11.3.7 \\ 1 & 2 \ x \in x \cup \{x\} \quad Th. \ 3.13.3.2(1) \\ & 3 \ x \cup \{x\} \neq \emptyset \quad Th. \ 3.6.3.5(2) \end{array}$$

Theorem 12.2.5.3.

Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq \emptyset$$

1	$x \in \mathbb{N}$	A
2	$x \in \{x\}$	$Th. 3.11.3.7$
3	$x \in x \cup \{x\}$	$Th. 3.13.3.2(2)$
4	$\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th. 12.2.4.6$
1	$x \in \text{succ}(x)$	$= E(3, 2)$
6	$\text{succ}(x) \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(4)$

Theorem 12.2.5.4 (Null liegt im Null-oder-Nachfolger-Träger).

Mengen: y, z

$$\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$$

1	$\emptyset \in \mathbb{N}$	$Th. 12.2.4.1$
2	$\emptyset = \emptyset$	$= I$
3	$\emptyset = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (\emptyset = \text{succ}(y))$	$\vee I1(2)$
4	$\emptyset \in \mathbb{N} \wedge (\emptyset = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (\emptyset = \text{succ}(y)))$	$\wedge I(1, 3)$
5	$\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$	$Th. 3.7.2.5(4)$

Theorem 12.2.5.5 (Nachfolgerabschluss des Null-oder-Nachfolger-Trägers).

Mengen: y, z

$$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\} \vdash$$

$$z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$$

1	$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$	A
1	$z \in \mathbb{N}$	$Th. 3.7.3.1(1)$
1	$\text{succ}(z) = z \cup \{z\}$	$Th. 12.2.4.6(2)$
1	$z \cup \{z\} = \text{succ}(z)$	$Th. 2.9.1.1(3)$
1	$\text{succ}(z) \in \mathbb{N}$	$Th. 12.2.4.5(2)$
1	$z \cup \{z\} \in \mathbb{N}$	$Th. 3.4.1.2(4, 5)$
1	$z \in \mathbb{N} \wedge z \cup \{z\} = \text{succ}(z)$	$\wedge I(2, 4)$
1	$\exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y))$	$\exists I(7)$

- 1 9 $z \cup \{z\} = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y))$ $\vee I2(8)$
- 1 10 $z \cup \{z\} \in \mathbb{N} \wedge (z \cup \{z\} = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y)))$ $\wedge I(6, 9)$
- 1 11 $z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$ $Th. 3.7.2.5(10)$

Theorem 12.2.5.6 (Der Null-oder-Nachfolger-Träger ist induktiv).

Mengen: y, z

Induktiv($\{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$)

- 1 $\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$
- 2 2 $z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$
- 2 3 $z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$
- 4 $\forall z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\} (z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\})$
- 5 $\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\} \wedge \forall z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\} (z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\})$
- 6 Induktiv($\{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$)

Theorem 12.2.5.7 (Jede von $\emptyset$ verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

Mengen: x, y

$$x \in \mathbb{N}, x \neq \emptyset \vdash \\ \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$$

- 1 1 $x \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $x \neq \emptyset$ A
- 3 Induktiv($\{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$) $Th. 12.2.5.6$
- 4 $\mathbb{N} \subseteq \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$ $Th. 12.2.4.11(3)$
- 1 5 $x \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$ $Th. 3.5.2.6(4, 1)$
- 1 6 $x = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$ $Th. 3.7.3.3(5)$
- 1,2 7 $\exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$ $Th. 2.2.5.4(6, 2)$

2.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion

Theorem 12.2.5.8.

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, \text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
2	2	$y \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\text{succ}(x) = \text{succ}(y)$	A
1	4	$\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th. 12.2.4.6(1)$
2	5	$\text{succ}(y) = y \cup \{y\}$	$Th. 12.2.4.6(2)$
1	6	$x \cup \{x\} = \text{succ}(x)$	$Th. 2.9.1.1(4)$
1,3	7	$x \cup \{x\} = \text{succ}(y)$	$Th. 2.9.1.2(6, 3)$
1,2,3	8	$x \cup \{x\} = y \cup \{y\}$	$Th. 2.9.1.2(7, 5)$
1,2,3	9	$x = y$	$Th. 3.15.2.3(8)$

2.5.5 Induktionsprinzip

Theorem 12.2.5.9 (Nullaufnahme der Prädikataussonderung).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\emptyset) \vdash \emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$$

1	1	$P(\emptyset)$	A
	2	$\emptyset \in \mathbb{N}$	$Th. 12.2.4.1$
1	3	$\emptyset \in \mathbb{N} \wedge P(\emptyset)$	$\wedge I(2, 1)$
1	4	$\emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	$Th. 3.7.2.5(3)$

Theorem 12.2.5.10 (Nachfolgerabschluss der Prädikataussonderung).

Einstelliges Prädikat: P

Mengen: x

$$\begin{aligned} &\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \\ &\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} (x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}) \end{aligned}$$

1	1	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	A
2	2	$x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	A
2	3	$x \in \mathbb{N}$	$Th. 3.7.3.1(2)$
2	4	$P(x)$	$Th. 3.7.3.3(2)$
1,2	5	$P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$
1,2	6	$P(\text{succ}(x))$	$\rightarrow E(5, 4)$
2	7	$\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th. 12.2.4.6(3)$
1,2	8	$P(x \cup \{x\})$	$= E(7, 6)$
2	9	$\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	$Th. 12.2.4.5(3)$

2 10	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	$= E(7, 9)$
1,2 11	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N} \wedge P(x \cup \{x\})$	$\wedge I(10, 8)$
1,2 12	$x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	$Th. 3.7.2.5(11)$
1 13	$x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} \rightarrow x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} \rightarrow I(2, 12)$	
1 14	$\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} (x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}) \forall I(13)$	

Theorem 12.2.5.11.

$$P(\emptyset), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$$

1 1	$P(\emptyset)$	A
2 2	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	A
1 3	$\emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	$Th. 12.2.5.9(1)$
2 4	$\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} (x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\})$	$Th. 12.2.5.10(2)$
1,2 5	$\emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\} \wedge \wedge I(3, 4)$	
	$\forall x \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\} (x \cup \{x\} \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	
1,2 6	$\text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$= E(Def. 12.2.2.1, 5)$

Theorem 12.2.5.12 (Induktion auf $\mathbb{N}$).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\emptyset), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N} (P(x))$$

1 1	$P(\emptyset)$	A
2 2	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	A
1,2 3	$\text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$Th. 12.2.5.11(1, 2)$
4	$\mathbb{N} \subseteq \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	$Th. 12.2.4.11(3)$
1,2 5	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x))$	$Th. 3.7.3.12(4)$

Theorem 12.2.5.13 (Induktion auf $\mathbb{N}$).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\emptyset), [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

1 1	$P(\emptyset)$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
3 3	$x \in \mathbb{N}$	A
4 4	$P(x)$	A
3,4 5	$P(\text{succ}(x))$	$[x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x))(3, 4)$
3 6	$P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))$	$\rightarrow I(4, 5)$
7	$x \in \mathbb{N} \rightarrow (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	$\rightarrow I(3, 6)$

	8	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x))$	$Th. 12.2.5.12(1, 8)$
	10	$n \in \mathbb{N} \rightarrow P(n)$	$\forall E(9)$
2,9	11	$P(n)$	$\rightarrow E(2, 10)$

2.6 Übergang zur Peano-Schreibweise

In der mengentheoretischen Konstruktion wurde die erste natürliche Zahl als leere Menge geschrieben. Für die anschließende abstrakte Peano-Theorie führen wir nun das übliche Zahlzeichen ein.

Definition 12.2.6.1 (Nullzeichen).

$$0 := \emptyset$$

Kapitel 3

Peano-Axiome

Die Struktur $(\mathbb{N}, 0, \text{succ})$ wird durch die folgenden Axiome festgelegt. Zuerst stehen sie gesammelt wie die ZF-Axiome in Band 03; danach werden sie einzeln registriert, damit spätere Beweise dieses Bandes direkt auf diese Axiome verweisen können.

Definition 12.3.1 (Peano-Axiome mit Nachfolgerfunktion).

Axiome:		
Null:	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax. 12.3.1</i>
Nachfolgerfunktion	$: \text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Ax. 12.3.2</i>
Nachfolger-Axiom	$: \forall x \in \mathbb{N}$ $\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	<i>Ax. 12.3.3</i>
Nachfolgerabschluss	$: n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	<i>Ax. 12.3.4</i>
Kein Nachfolger ist Null	$: x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq 0$	<i>Ax. 12.3.5</i>
Nichtnullzahlen sind Nachfolger	$: x \in \mathbb{N}, x \neq 0 \vdash$ $\exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$	<i>Ax. 12.3.6</i>
Injektivität:	$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N},$ $\text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$	<i>Ax. 12.3.7</i>
Induktion:	$P(0), \forall x \in \mathbb{N}$ $(P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash$ $\forall x \in \mathbb{N} (P(x))$	<i>Ax. 12.3.8</i>
Induktionsregel	$: P(0), [x \in \mathbb{N}, P(x)]:$ $P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	<i>Ax. 12.3.9</i>
Neue Symbole:		
Natürliche Zahlen	$: \mathbb{N}$	
Nullzeichen:	0	<i>Def. 12.2.6.1</i>
Nachfolgerfunktion	$: \text{succ}$	

$$(\mathbb{N}, 0, \text{succ})$$

Axiom 12.3.1 (Null-Axiom).

$$0 \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 12.2.4.1.

Axiom 12.3.2 (Nachfolgerfunktion).

$$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 12.2.4.4.

Axiom 12.3.3 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht
Th. 12.2.5.1.

Axiom 12.3.4 (Nachfolgerabschluss).

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht
Th. 12.2.4.5.

Axiom 12.3.5 (Kein Nachfolger ist Null).

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq 0$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 12.2.5.3.

Axiom 12.3.6 (Jede von 0 verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

$$x \in \mathbb{N}, x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 12.2.5.7.

Axiom 12.3.7 (Injektivität der Nachfolgerfunktion).

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, \text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht
Th. 12.2.5.8.

Axiom 12.3.8 (Induktionsaxiom).

$$P(0), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N} (P(x))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 12.2.5.12.

Axiom 12.3.9 (Induktionsregel).

$$P(0), [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 12.2.5.13.

Kapitel 4

Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen

4.1 Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen

In diesem Band wird $\mathbb{N}$ in den folgenden Abschnitten als Peano-Struktur mit den primitiven Zeichen 0 und succ verwendet. Die von-Neumann-spezifischen Aussagen aus Band 03, insbesondere $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$, $x \in \text{succ}(n) \leftrightarrow x \in n \vee x = n$ und Ordnungsdefinitionen über $m \in n$ oder $m \subseteq n$, werden hier nicht als Folgerungen aus den Peano-Axiomen benutzt.

Theorem 12.4.1.1 (Null ist von jedem Nachfolger verschieden).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \text{succ}(n) \neq 0 \quad Ax. \ 12.3.5(1) \\ 1 & 3 \ 0 \neq \text{succ}(n) \quad Th. \ 2.9.3.1(2) \end{array}$$

Theorem 12.4.1.2 (Nachfolger bewahren Verschiedenheit).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ m \neq n \vdash \text{succ}(m) \neq \text{succ}(n)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \neq n$	A
4	4	$\text{succ}(m) = \text{succ}(n)$	A
1,2,4	5	$m = n$	$Ax. 12.3.7(1, 2, 4)$
1,2,3,4	6	$\perp$	$\perp I(5, 3)$
1,2,3	7	$\text{succ}(m) \neq \text{succ}(n)$	$\neg I(4, 6)$

4.2 Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen

4.2.1 Funktionen von $\mathbb{N}$

Die hier untersuchten Abbildungen $H: \mathbb{N} \rightarrow M$ werden im späteren Band 17 als Folgen in M eingeordnet. An dieser Stelle wird nur ihre bereits verfügbare Funktionsstruktur benutzt; der allgemeine Folgenbegriff und die Schreibweise $(H(n))_{n \in \mathbb{N}}$ werden daher nicht vorweggenommen.

Theorem 12.4.2.1 (Anfangspunkt liegt im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	0	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.1$
1	3	$H(0) \in H[\mathbb{N}]$	$Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 2)$

Theorem 12.4.2.2 (Folenglieder bleiben im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(2)$
1,2	4	$H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	$Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 3)$

4.2.2 Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 12.4.2.3 (Anfangspunkt liegt im Bild).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 12.3.1 \\ 1 & 3 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] \ Th. \ 6.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2) \end{array}$$

Theorem 12.4.2.4 (Folglieder bleiben im Bild).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 12.3.4(2) \\ 1,2 & 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \ Th. \ 6.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3) \end{array}$$

Theorem 12.4.2.5 (Typisierung des inversen Index).

Mengen: M, x

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in H[\mathbb{N}] \vdash H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ x \in H[\mathbb{N}] \quad A \\ 1,2 & 3 \ H^{-1}(x) \in \mathbb{N} \ Th. \ 5.2.3.8(Th. \ 8.3.3.1(Th. \ 8.3.2.2(1)), 2) \end{array}$$

Theorem 12.4.2.6 (Folglieder treffen den Anfangspunkt nicht).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \neq H(0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 3 \ 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 12.3.1 \\ 2 & 4 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 12.3.4(2) \\ 5 & 5 \ H(\text{succ}(n)) = H(0) \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,5 \ 6 \ \text{succ}(n) = 0 & Ax. \ 6.2.1.1(1, 4, 3, 5) \\
2 \ 7 \ \text{succ}(n) \neq 0 & Ax. \ 12.3.5(2) \\
1,2,5 \ 8 \ \perp & \perp I(6, 7) \\
1,2 \ 9 \ H(\text{succ}(n)) \neq H(0) & \neg I(5, 8)
\end{array}$$

4.2.3 Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 12.4.2.7 (Anfangspunkt liegt im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 0 \in \mathbb{N} & Ax. \ 12.3.1 \\
1 \ 3 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] & Th. \ 7.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2)
\end{array}$$

Theorem 12.4.2.8 (Folenglieder bleiben im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & Ax. \ 12.3.4(2) \\
1,2 \ 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] & Th. \ 7.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3)
\end{array}$$

4.2.4 Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 12.4.2.9 (Anfangspunkt liegt im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M & A \\
2 \ 0 \in \mathbb{N} & Ax. \ 12.3.1 \\
1 \ 3 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] & Th. \ 8.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2)
\end{array}$$

Theorem 12.4.2.10 (Folenglieder bleiben im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 12.3.4(2) \\ 1,2 & 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \ Th. \ 8.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3) \end{array}$$

4.2.5 Peano-Vorgaengerfunktion

Theorem 12.4.2.11 (Eindeutiger Vorgaenger einer Nichtnullzahl).

Mengen: n, y, z

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \exists! y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \neq 0 \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y)) \ Ax. \ 12.3.6(1, 2) \\ 4 & 4 \ y \in \mathbb{N} \quad A \\ 5 & 5 \ z \in \mathbb{N} \quad A \\ 6 & 6 \ n = \text{succ}(y) \quad A \\ 7 & 7 \ n = \text{succ}(z) \quad A \\ 6,7 & 8 \ \text{succ}(y) = \text{succ}(z) \quad Th. \ 2.9.1.4(6, 7) \\ 4,5,6,7 & 9 \ y = z \quad Ax. \ 12.3.7(4, 5, 8) \\ 1,2 & 10 \ \exists! y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y)) \ \exists! I(3, 4, 5, 6, 7, 9) \end{array}$$

Die folgende Typisierung des Fallterms erfuehlt die Voraussetzung von Theorem Th. 5.2.6.9. Daher wird pred unmittelbar als Funktion mit ihrer Grundgleichung eingefuehrt.

Definition 12.4.2.1 (Peano-Vorgaengerfunktion).

Mengen: n, y

Funktionensymbol: pred

$$\begin{array}{l} \text{pred}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(\text{pred}(n) := \begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ y \ (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases} \right) \end{array}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$n = 0 \vee n \neq 0$	$Th. 2.1.7.1$
3	3	$n = 0$	A
3	4	$\begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases} = 0$	$Th. 2.10.11.3(3)$
	5	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.1$
3	6	$\begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases} \in \mathbb{N}$	$= E(4, 5)$
7	7	$n \neq 0$	A
1,7	8	$\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)) \in \mathbb{N} \wedge$ $n = \text{succ}(\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)))$	$Th. 12.4.2.11(1, 7)$
1,7	9	$\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)) \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
7	10	$\begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases} = \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y))$	$Th. 2.10.11.4(7)$
1,7	11	$\begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases} \in \mathbb{N}$	$= E(10, 9)$
1	12	$\begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases} \in \mathbb{N}$	$\vee E(2, 3, 6, 7, 11)$
13	$\forall n \in \mathbb{N}$	$\left(\begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases} \in \mathbb{N} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 12))$

Theorem 12.4.2.12 (Vorgaenger einer natuerlichen Zahl ist natuerlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\text{pred}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Def. 12.4.2.1$
1	3	$\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	$Th. 5.2.3.8(2, 1)$

Theorem 12.4.2.13 (Vorgaenger eines Nachfolgers).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(\text{succ}(n)) = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(1)$

1	3	$\text{succ}(n) \neq 0$	<i>Ax.</i> 12.3.5(1)
	4	$\forall u \in \mathbb{N} \left(\text{pred}(u) = \begin{cases} 0, & \text{falls } u = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge u = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg u = 0 \end{cases} \right)$	<i>Def.</i> 12.4.2.1
1	5	$\text{pred}(\text{succ}(n)) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \text{succ}(n) = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg \text{succ}(n) = 0 \end{cases}$	$\rightarrow E(\forall E(4), 2)$
1	6	$\begin{cases} 0, & \text{falls } \text{succ}(n) = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg \text{succ}(n) = 0 \end{cases} = \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y))$	<i>Th.</i> 2.10.11.4(3)
1	7	$\text{pred}(\text{succ}(n)) = \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y))$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 6)
1	8	$\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y)) \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y)))$	<i>Th.</i> 12.4.2.11(2, 3)
1	9	$\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y)) \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
1	10	$\text{succ}(n) = \text{succ}(\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y)))$	$\wedge E2(8)$
1	11	$n = \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y))$	<i>Ax.</i> 12.3.7(1, 9, 10)
1	12	$\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(n) = \text{succ}(y)) = n$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(11)
1	13	$\text{pred}(\text{succ}(n)) = n$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 12)

Theorem 12.4.2.14 (Nichtnullzahlen werden durch ihren Vorgaenger erzeugt).

Mengen: n, y

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash n = \text{succ}(\text{pred}(n))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
2	2	$n \neq 0$	<i>A</i>
	3	$\forall u \in \mathbb{N} \left(\text{pred}(u) = \begin{cases} 0, & \text{falls } u = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge u = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg u = 0 \end{cases} \right)$	<i>Def.</i> 12.4.2.1
1	4	$\text{pred}(n) = \begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases}$	$\rightarrow E(\forall E(3), 1)$
2	5	$\begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases} = \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y))$	<i>Th.</i> 2.10.11.4(2)
1,2	6	$\text{pred}(n) = \iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y))$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(4, 5)
1,2	7	$\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)) = \text{pred}(n)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(6)
1,2	8	$\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)) \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)))$	<i>Th.</i> 12.4.2.11(1, 2)
1,2	9	$n = \text{succ}(\iota y (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)))$	$\wedge E2(8)$
1,2	10	$n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	$= E(7, 9)$

Theorem 12.4.2.15 (Vorgaenger rekonstruiert Nichtnullzahl).

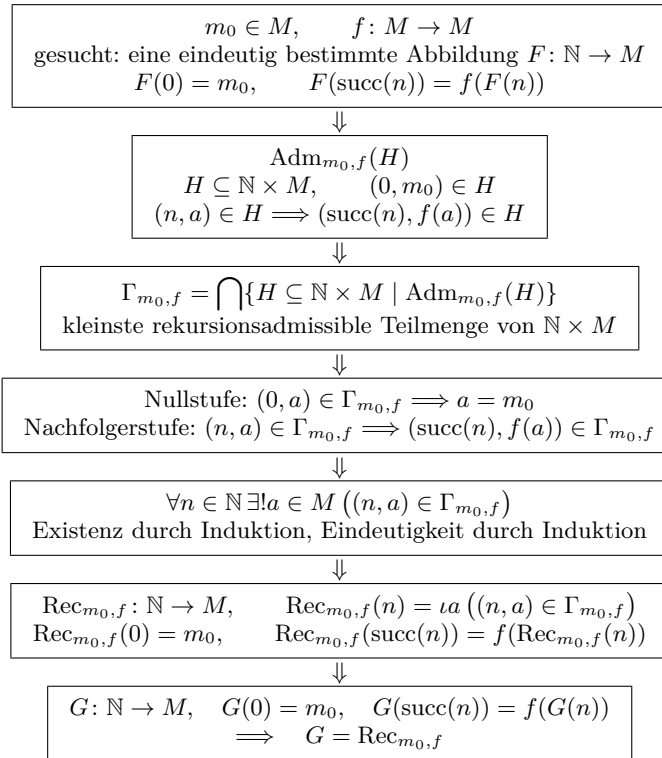
Mengen: k, n

$$k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0, \quad \text{pred}(k) = n \vdash k = \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad k \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad k \neq 0 \quad A \\ 3 & 3 \quad \text{pred}(k) = n \quad A \\ 1,2 & 4 \quad k = \text{succ}(\text{pred}(k)) \quad \text{Th. 12.4.2.14(1, 2)} \\ 1,2,3 & 5 \quad k = \text{succ}(n) \quad = E(3, 4) \end{array}$$

4.3 Dedekindscher Rekursionssatz

Beweisskizze



Der Beweis ersetzt die direkte Definition einer Folge durch eine Schnittkonstruktion. Zuerst werden diejenigen Teilmengen von $\mathbb{N} \times M$ betrachtet, die den Anfangswert enthalten und unter dem Rekursionsschritt abgeschlossen sind. Ihr Durchschnitt ist der Rekursionskern. Die Fixierungslemmata zeigen, dass der Kern in jeder Stufe höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert zugleich die Existenz eines solchen Werts. Damit ist der Kern der Graph einer Funktion. Die Rekursionsgleichungen folgen dann aus der Konstruktion des Kerns, und die Eindeutigkeit einer beliebigen anderen rekursiv definierten Abbildung wird erneut per Induktion bewiesen.

Aufbau des Abschnitts Der Abschnitt trennt die Hauptlinie des Beweises von den technischen Fixierungsargumenten. Zuerst werden rekursionsadmissible Teilmengen und der Rekursionskern konstruiert. Danach zeigen die Fixierungslemmata, dass jede Stufe des Kerns höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert die Existenz eines Werts in jeder Stufe. Aus eindeutiger Existenz wird der Kern als Funktion gelesen. Die Rekursionsgleichungen und die Eindeutigkeit beliebiger rekursiver Abbildungen ergeben schließlich den Dedekindschen Rekursionssatz. Die danach eingeführte Rekursionsabbildung ist nur noch das benannte Objekt, das durch diesen Satz eindeutig bestimmt ist.

Hauptkonstruktion: Rekursionsadmissible Mengen und Rekursionskern

Axiome der Rekursionsadmissibilität

Axiom 12.4.3.1 (Teilmenge des Produktraums).

Mengen: H, M

$$H \subseteq \mathbb{N} \times M$$

Axiom 12.4.3.2 (Startpaar).

Mengen: H, M, m_0

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$$

Axiom 12.4.3.3 (Rekursionsschritt).

Mengen: H, M, n, a

Funktionen: f

$$f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in H \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$$

Definition der Rekursionsadmissibilität

Definition 12.4.3.1 (Begriff der rekursionsadmissiblen Teilmenge).

Mengen: H, M, n, a, m_0
Funktionen: f
Axiome:
Teilmenge des Produktraums : $H \subseteq \mathbb{N} \times M$ Ax. 12.4.3.1
Startpaar: $m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$ Ax. 12.4.3.2
Rekursions-
schritt : $f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N},$ Ax. 12.4.3.3
 $a \in M, (n, a) \in H$
 $\vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$
Neue Symbole:
Rekursionsadmissible: $\triangleright$
Teilmenge

$$\text{Adm}_{m_0, f}(H)$$

Nichtleere Admissibilität und Hilfskonstruktionen Der volle Produktraum zeigt zunächst, dass es überhaupt rekursionsadmissible Teilmengen gibt. Die beiden Fixierungsmengen sind technische Werkzeuge: Sie werden später benutzt, um falsche Werte in der Nullstufe und in einer Nachfolgerstufe aus dem Rekursionskern auszuschließen.

Der volle Produktraum

Theorem 12.4.3.1 (Der volle Produktraum ist rekursionsadmissibel).

Mengen: M, n, a, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums Th. 12.4.3.1(i)

$$\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$1 \mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M \text{ Th. 3.5.3.1}$$

Startpaar Th. 12.4.3.1(ii)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
 2 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\
 1 \ 3 \ (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.16.5.9(2,1)}
 \end{array}$$

Rekursionsschritt

Th. 12.4.3.1(iii)

$$f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in \mathbb{N} \times M \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ a \in M \quad A \\ 4 & 4 \ (n, a) \in \mathbb{N} \times M \quad A \\ 2 & 5 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.4(2)} \\ 1,3 & 6 \ f(a) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8(1,3)} \\ 1,2,3,4 & 7 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M \quad \text{Th. 3.16.5.9(5,6)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ & \text{Def. 12.4.3.1(} \\ & \text{Th. 12.4.3.1(i),} \\ 1,2 & 3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M) \quad \text{Th. 12.4.3.1(ii)(1),} \\ & \text{Th. 12.4.3.1(iii)(2)} \\ & \text{)} \end{array}$$

□

Technisches Lemma: Fixierungsmenge der Nullstufe

Definition 12.4.3.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe).

Mengen: M, n, a, m_0

$$\begin{aligned} m_0 &\in M \vdash \\ Z_{m_0} &:= \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} \end{aligned}$$

Theorem 12.4.3.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe ist rekursionsadmissibel).

Mengen: M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0})$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums

Th. 12.4.3.2(i)

$$m_0 \in M \vdash Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

1	$1 \ m_0 \in M$	A
2	$\{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 3.7.3.7
1	$3 \ Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Def. 12.4.3.2(1,2)

Startpaar

Th. 12.4.3.2(ii)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in Z_{m_0}$$

1	$1 \ m_0 \in M$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
1	$3 \ (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.16.5.9(2,1)
	$4 \ m_0 = m_0$	$= I$
	$5 \ 0 = 0 \rightarrow m_0 = m_0$	Th. 2.2.7.11(4)
1	$6 \ (0, m_0) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}$	Th. 3.7.2.6(3,5)
1	$7 \ (0, m_0) \in Z_{m_0}$	Def. 12.4.3.2(1,6)

Rekursionsschritt

Th. 12.4.3.2(iii)

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N}, \ a \in M, \ (n, a) \in Z_{m_0} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$$

1	$1 \ m_0 \in M$	A
2	$2 \ f: M \rightarrow M$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ a \in M$	A
5	$5 \ (n, a) \in Z_{m_0}$	A
3	$6 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(3)
2,4	$7 \ f(a) \in M$	Th. 5.2.3.8(2,4)
2,3,4	$8 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.16.5.9(6,7)
3	$9 \ \text{succ}(n) \neq 0$	Ax. 12.3.5(3)
3	$10 \ \text{succ}(n) = 0 \rightarrow f(a) = m_0$	Th. 2.2.7.12(9)
1,2,3,4,5	$11 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}$	Th. 3.7.2.6(8,10)
1,2,3,4,5	$12 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$	Def. 12.4.3.2(1,11)

Schluss:

1	$1 \ m_0 \in M$	A
2	$2 \ f: M \rightarrow M$	A
		Def. 12.4.3.1(Th. 12.4.3.2(i)(1), Th. 12.4.3.2(ii)(1), Th. 12.4.3.2(iii)(1,2))
1,2	$3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0})$	

□

Schnittkonstruktion des Rekursionskerns Der Rekursionskern ist die kleinste rekursionsadmissible Teilmenge von $\mathbb{N} \times M$: Ein Paar liegt genau dann im Kern, wenn es in jeder rekursionsadmissiblen Teilmenge liegt.

Definition 12.4.3.3 (Rekursionskern).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f} := \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$$

Theorem 12.4.3.3 (Charakterisierung des Rekursionskerns).

Mengen: H, M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$\begin{aligned} m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 12.4.3.3(i)

$$\begin{aligned} m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{aligned}$$

1 1 $m_0 \in M$	A
2 2 $f: M \rightarrow M$	A
3 3 $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2 4 $\text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 12.4.3.1(1,2)
1,2 5 $\exists H \text{Adm}_{m_0, f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2,3 6 $(n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$	$= E(Def. 12.4.3.3(1, 2), 3)$
1,2,3 7 $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	Th. 3.10.3.9(5,6)
1,2 8 $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow$	$\rightarrow I(3, 7)$
$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	

Rückrichtung

Th. 12.4.3.3(ii)

$$\begin{aligned} m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow \\ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \end{aligned}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$\forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	A
1,2	4	$\text{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 12.4.3.1(1,2)
1,2	5	$\exists H \text{Adm}_{m_0,f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$(n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	Th. 3.10.3.9(5,3)
1,2,3	7	$(n, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	$= E(\text{Def. 12.4.3.3}(1,2), 6)$
1,2	8	$\forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow \rightarrow I(3, 7)$	
		$(n, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
1,2	3	$(n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow$	Th. 12.4.3.3(i)(1,2)
		$\forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	
1,2	4	$\forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow$	Th. 12.4.3.3(ii)(1,2)
		$(n, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	
1,2	5	$(n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(3, 4)$
		$\forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	

□

Theorem 12.4.3.4 (Minimalität des Rekursionskerns).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \text{Adm}_{m_0,f}(H) \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq H$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$\text{Adm}_{m_0,f}(H)$	A
3	4	$\bigcap_{\text{Adm}_{m_0,f}(X)} X \subseteq H$	Th. 3.10.3.10(3)
1,2,3	5	$\Gamma_{m_0,f} \subseteq H$	$= E(\text{Def. 12.4.3.3}(1,2), 4)$

Theorem 12.4.3.5 (Der Rekursionskern liegt im Produktraum).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A

$$\begin{array}{ll} 1,2 \ 3 \ \text{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M) & \text{Th. 12.4.3.1}(1,2) \\ 1,2 \ 4 \ \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 12.4.3.4}(1,2,3) \end{array}$$

Theorem 12.4.3.6 (Das Startpaar liegt im Rekursionskern).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M \vdash (0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\ 2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\ 3 \ 3 \ \text{Adm}_{m_0,f}(H) & A \\ 1,3 \ 4 \ (0, m_0) \in H & \text{Def. 12.4.3.1}(3) \\ 5 \ \forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (0, m_0) \in H) & \forall I(\rightarrow I(3, 4)) \\ 1,2 \ 6 \ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f} & \text{Th. 12.4.3.3}(1, 2, 5) \end{array}$$

Theorem 12.4.3.7 (Abschluss des Rekursionskerns).

Mengen: H, M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N}, \\ a \in M, \ (n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\ 2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\ 3 \ 3 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 4 \ 4 \ a \in M & A \\ 5 \ 5 \ (n, a) \in \Gamma_{m_0,f} & A \\ 1,2 \ 6 \ \begin{array}{l} (n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{array} & \text{Th. 12.4.3.3}(1, 2) \\ 1,2,5 \ 7 \ \begin{array}{l} \forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow \\ (n, a) \in H) \end{array} & \text{Th. 2.2.4.1}(6, 5) \\ 8 \ 8 \ \text{Adm}_{m_0,f}(H) & A \\ 1,2,5,8 \ 9 \ (n, a) \in H & \rightarrow E(\forall E(7), 8) \\ 2,3,4,8,9 \ 10 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in H & \text{Ax. 12.4.3.3}(2, 3, 4, 9) \\ 1,2,3,4,5 \ 11 \ \begin{array}{l} \forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow \\ (\text{succ}(n), f(a)) \in H) \end{array} & \forall I(\rightarrow I(8, 10)) \\ 1,2 \ 12 \ \begin{array}{l} (\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (\text{succ}(n), f(a)) \in H) \end{array} & \text{Th. 12.4.3.3}(1, 2) \\ 1,2,3,4,5 \ 13 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f} & \text{Th. 2.2.4.2}(12, 11) \end{array}$$

Theorem 12.4.3.8 (Der Rekursionskern ist rekursionsadmissibel).

Mengen: H, M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & m_0 \in M \quad A \\ 2 & f: M \rightarrow M \quad A \\ & \text{Def. 12.4.3.1(} \\ & \quad \text{Th. 12.4.3.5(1,2),} \\ 1,2 & 3 \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \quad \text{Th. 12.4.3.6(1,2),} \\ & \quad \text{Th. 12.4.3.7(1,2)} \\ & \quad \text{)} \end{array}$$

Theorem 12.4.3.9 (Rekursionskern ist kleinster rekursionsadmissibler Graphkandidat).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \\ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge \\ \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \wedge \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & m_0 \in M \quad A \\ 2 & f: M \rightarrow M \quad A \\ 1,2 & 3 \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \quad \text{Th. 12.4.3.5(1,2)} \\ 1,2 & 4 (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \quad \text{Th. 12.4.3.6(1,2)} \\ 1,2 & 5 \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \quad \text{Th. 12.4.3.8(1,2)} \\ 5 & 6 \text{Adm}_{m_0, f}(H) \quad A \\ 1,2,5 & 7 \Gamma_{m_0, f} \subseteq H \quad \text{Th. 12.4.3.4(1,2,5)} \\ 1,2 & 8 \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H) \forall I(\rightarrow I(5, 6)) \\ 1,2 & 9 \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \quad \wedge I(3, 4) \\ & (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \\ 1,2 & 10 \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \quad \wedge I(8, 5) \\ & (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge \\ & \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1,2 \quad 11 \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \quad \wedge I(9, 7) \\
(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge \\
\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \wedge \\
\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H)
\end{array}$$

Fixierung der Nullstufe des Kerns

Theorem 12.4.3.10 (Die Nullstufe des Rekursionskerns ist festgelegt).

Mengen: M, a, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \vdash a = m_0$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} & A \\
1,2 \quad 4 \quad \text{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0}) & \text{Th. 12.4.3.2(1,2)} \\
1,2 \quad 5 \quad \Gamma_{m_0, f} \subseteq Z_{m_0} & \text{Th. 12.4.3.4(1,2,4)} \\
1,2,3 \quad 6 \quad (0, a) \in Z_{m_0} & \text{Th. 3.5.2.6(5,3)} \\
1 \quad 7 \quad Z_{m_0} := & \text{Def. 12.4.3.2(1)} \\
& \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid \\
& \quad n = 0 \rightarrow a = m_0\} \\
1,3 \quad 8 \quad (0, a) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} = E(7, 6) & \\
1,3 \quad 9 \quad 0 = 0 \rightarrow a = m_0 & \text{Th. 3.7.3.3(8)} \\
10 \quad 0 = 0 & = I \\
1,3 \quad 11 \quad a = m_0 & \rightarrow E(10, 9)
\end{array}$$

Technisches Lemma: Fixierungsmenge einer Nachfolgerstufe

Definition 12.4.3.4 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe).

Mengen: M, x, y, d, u, m_0
Funktionen: f

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M \vdash \\
\Phi_{x, u} := \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}
\end{array}$$

Theorem 12.4.3.11 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe ist rekursionsadmissibel).

Mengen: M, x, y, d, c, u, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
& (x, u) \in \Gamma_{m_0, f}, \\
& \forall c \in M \left((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u \right) \vdash \\
& \text{Adm}_{m_0, f}(\Phi_{x, u})
\end{aligned}$$

Beweis.

Elimination aus $\Phi_{x, u}$: Kernzugehörigkeit

Th. 12.4.3.11(i)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
& (y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash (y, d) \in \Gamma_{m_0, f}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ x \in \mathbb{N} & A \\
4 \ 4 \ u \in M & A \\
5 \ 5 \ (y, d) \in \Phi_{x, u} & A \\
1, 2, 3, 4 \ 6 \ \Phi_{x, u} := & \text{Def. 12.4.3.4(1, 2, 3, 4)} \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
1, 2, 3, 4, 5 \ 7 \ (y, d) \in & = E(6, 5) \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
1, 2, 3, 4, 5 \ 8 \ (y, d) \in \Gamma_{m_0, f} & \text{Th. 3.7.3.1(7)}
\end{array}$$

Einführung in $\Phi_{x, u}$

Th. 12.4.3.11(ii)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
& (z, e) \in \Gamma_{m_0, f}, \ z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u) \vdash \\
& (z, e) \in \Phi_{x, u}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ x \in \mathbb{N} & A \\
4 \ 4 \ u \in M & A \\
5 \ 5 \ (z, e) \in \Gamma_{m_0, f} & A \\
6 \ 6 \ z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u) & A \\
5, 6 \ 7 \ (z, e) \in & \text{Th. 3.7.2.6(5, 6)} \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 \quad 8 \quad \Phi_{x,u} := & \text{Def. 12.4.3.4}(1,2,3,4) \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
1,2,3,4,5,6 \quad 9 \quad (z, e) \in \Phi_{x,u} & = E(8, 7)
\end{array}$$

Teilmenge des Produktraums

Th. 12.4.3.11(iii)

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad x \in \mathbb{N}, \quad u \in M \vdash \\
\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad u \in M & A \\
1,2,3,4 \quad 5 \quad \Phi_{x,u} := & \text{Def. 12.4.3.4}(1,2,3,4) \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
6 \quad \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid & \text{Th. 3.7.3.7} \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
& \subseteq \Gamma_{m_0, f} \\
1,2,3,4 \quad 7 \quad \Phi_{x,u} \subseteq \Gamma_{m_0, f} & = E(5, 6) \\
1,2 \quad 8 \quad \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 12.4.3.5}(1,2) \\
1,2,3,4 \quad 9 \quad \Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.5.3.6}(7,8)
\end{array}$$

Startpaar

Th. 12.4.3.11(iv)

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad x \in \mathbb{N}, \quad u \in M \vdash \\
(0, m_0) \in \Phi_{x,u}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad u \in M & A \\
3 \quad 5 \quad \text{succ}(x) \neq 0 & \text{Ax. 12.3.5}(3) \\
6 \quad 6 \quad 0 = \text{succ}(x) & A \\
6 \quad 7 \quad \text{succ}(x) = 0 & \text{Th. 2.9.1.1}(6) \\
3 \quad 8 \quad 0 = \text{succ}(x) \rightarrow \text{succ}(x) = 0 \rightarrow I(6, 7) \\
3 \quad 9 \quad \neg(0 = \text{succ}(x)) & \text{Th. 2.2.2.1}(8,5) \\
3 \quad 10 \quad 0 = \text{succ}(x) \rightarrow m_0 = f(u) & \text{Th. 2.2.7.12}(9) \\
1,2 \quad 11 \quad (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} & \text{Th. 12.4.3.6}(1,2) \\
1,2,3,4 \quad 12 \quad (0, m_0) \in \Phi_{x,u} & \text{Th. 12.4.3.11(ii)}(1,2,3,4,11,10)
\end{array}$$

Nachfolgerbarriere

Th. 12.4.3.11(v)

$$\begin{aligned}
 & m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
 & \forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u), \\
 & y \in \mathbb{N}, \ d \in M, \ (y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash \\
 & \text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)
 \end{aligned}$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	$u \in M$	A
5	$\forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	A
6	$y \in \mathbb{N}$	A
7	$d \in M$	A
8	$(y, d) \in \Phi_{x, u}$	A
1,2,3,4,8	$(y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 12.4.3.11(i)(1,2,3,4,8)
10	$\text{succ}(y) = \text{succ}(x)$	A
10	$\text{succ}(x) = \text{succ}(y)$	Th. 2.9.1.1(10)
3,6,11	$x = y$	Ax. 12.3.7(3,6,11)
3,6,7,10	$(x, d) = (y, d)$	Th. 3.11.4.2(12, = I)
1,2,3,4,6,7,8,10	$(x, d) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 3.4.1.2(13,9)
5,7	$(x, d) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow d = u$	$\rightarrow E(\forall E(5), 7)$
1,2,3,4,5,6,7,8,10	$d = u$	$\rightarrow E(15, 14)$
1,2,3,4,5,6,7,8,10	$f(d) = f(u)$	Th. 5.2.3.4(2,7,4,16)
1,2,3,4,5,6,7,8	$\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u) \rightarrow I(10, 17)$	

Rekursionsschritt

Th. 12.4.3.11(vi)

$$\begin{aligned}
 & m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
 & \forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u), \\
 & y \in \mathbb{N}, \ d \in M, \ (y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash \\
 & (\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x, u}
 \end{aligned}$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	$u \in M$	A
5	$\forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	A
6	$y \in \mathbb{N}$	A
7	$d \in M$	A

8	$(y, d) \in \Phi_{x,u}$	A
1,2,3,4,8	$(y, d) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 12.4.3.11(i)(1,2,3,4,8)
1,2,6,7,9	$(\text{succ}(y), f(d)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 12.4.3.7(1,2,6,7,9)
1,2,3,4,5,6,7,8	$\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)$	Th. 12.4.3.11(v)(1,2,3,4,5,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7,8	$(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x,u}$	Th. 12.4.3.11(ii)(1,2,3,4,10,11)

Schluss:

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	$u \in M$	A
5	$(x, u) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = u)$	
1,2,3,4,5,6	$\text{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$	Def. 12.4.3.1(Th. 12.4.3.11(iii)(1,2,3,4), Th. 12.4.3.11(iv)(1,2,3,4), Th. 12.4.3.11(vi)(1,2,3,4,6))

□

Theorem 12.4.3.12 (Die Nachfolgerstufe des Rekursionskerns ist durch die Vorstufe festgelegt).

Mengen: M, n, a, b, c, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a \in M, \\
& (n, a) \in \Gamma_{m_0,f}, \\
& \forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = a), \\
& (\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash b = f(a)
\end{aligned}$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	$a \in M$	A
5	$(n, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	$\forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = a)$	A
7	$(\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,4,5,6	$\text{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{n,a})$	Th. 12.4.3.11(1,2,3,4,5,6)
1,2	$\Gamma_{m_0,f} \subseteq \Phi_{n,a}$	Th. 12.4.3.4(1,2,8)

1,2,3,4,5,6,7	10	$(\text{succ}(n), b) \in \Phi_{n,a}$	Th. 3.5.2.6(9,7)
1,2,3,4	11	$\Phi_{n,a} :=$	Def. 12.4.3.4(1,2,3,4)
		$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$	
		$y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$	
1,2,3,4,5,6,7	12	$(\text{succ}(n), b) \in$	$= E(11, 10)$
		$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$	
		$y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$	
1,2,3,4,5,6,7	13	$\text{succ}(n) = \text{succ}(n) \rightarrow b = f(a)$	Th. 3.7.3.3(12)
	14	$\text{succ}(n) = \text{succ}(n)$	$= I$
1,2,3,4,5,6,7	15	$b = f(a)$	$\rightarrow E(14, 13)$

Theorem 12.4.3.13 (Fixierungslemma für Rekursionskernstufen).

Mengen: M, x, u, a, b, c, m_0

Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M, \\
& (x, u) \in \Gamma_{m_0, f}, \forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u) \vdash \\
& ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge \\
& ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u))
\end{aligned}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$u \in M$	A
5	5	$(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
6	6	$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	A
7	7	$(0, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,7	8	$a = m_0$	Th. 12.4.3.10(1,2,7)
1,2	9	$(0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0$	$\rightarrow I(7, 8)$
	10	$(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,3,4,5,6,10	11	$b = f(u)$	Th. 12.4.3.12(1,2,3,4,5,6,10)
1,2,3,4,5,6	12	$(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u)$	$\rightarrow I(10, 11)$
1,2,3,4,5,6	13	$((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u)) \wedge I(9, 12)$	

Das Stufenlemma

Dieser Block ist der eigentliche Punkt der Konstruktion. Statt Existenz und Eindeutigkeit jeder Stufe getrennt zu beweisen, wird direkt über das Prädikat

$$U(n) :\Longleftrightarrow \exists! a \in M ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$$

induktiv argumentiert.

Theorem 12.4.3.14 (Stufenlemma des Rekursionskerns).

Mengen: M, n, x, a, b, c, u, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.3.14(i)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \exists! a \in M ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f})$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
1,2	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 12.4.3.6(1,2)
1,2	$\exists a \in M ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists I(\wedge I(1, 3))$
5	$u \in M$	A
6	$c \in M$	A
7	$(0, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
8	$(0, c) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,7	$u = m_0$	Th. 12.4.3.10(1,2,7)
1,2,8	$c = m_0$	Th. 12.4.3.10(1,2,8)
1,2,7,8	$u = c$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,2	$\exists! a \in M ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists! I(4, 5, 6, 7, 8, 11)$

Induktionsschritt

Th. 12.4.3.14(ii)

$$\begin{aligned} &m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, \\ &\exists! a \in M ((x, a) \in \Gamma_{m_0, f}) \vdash \\ &\exists! b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}) \end{aligned}$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	$\exists! a \in M ((x, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	A
5	$u \in M$	A
6	$(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,3,5,6	$(\text{succ}(x), f(u)) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 12.4.3.7(1,2,3,5,6)
1,2,3,5,6	$\exists b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists I(\wedge I(\text{Th. 5.2.3.8}(2, 5), 7))$
4,5,6	$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	$\exists! E(4, 5, 6)$
10	$b \in M$	A
11	$c \in M$	A

12	12	$(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
13	13	$(\text{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,3,5,6,9,12	14	$b = f(u)$	Th. 12.4.3.12(1,2,3,5,6,9,12)
1,2,3,5,6,9,13	15	$c = f(u)$	Th. 12.4.3.12(1,2,3,5,6,9,13)
1,2,3,5,6,9,12,13	16	$b = c$	Th. 2.9.1.3(14,15)
1,2,3,4,5,6	17	$\exists! b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists! I(8, 10, 11, 12, 13, 16)$
1,2,3,4	18	$\exists! b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists! E(4, 5, 6, 17)$

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
			Ax. 12.3.9(Th. 12.4.3.14(i)(1,2), Th. 12.4.3.14(ii)(1,2), 3)

□

Der Rekursionskern als Funktion

Nachdem jede Stufe genau einen Wert besitzt, kann der Rekursionskern selbst als Graph einer Funktion $\mathbb{N} \rightarrow M$ gelesen werden.

Anwendung auf den Rekursionskern

Theorem 12.4.3.15 (Der Rekursionskern ist eine Abbildung).

Mengen: M, x, y, z, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
1,2	3	$\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 12.4.3.5(1, 2)
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$\exists! a \in M ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	Th. 12.4.3.14(1, 2, 4)
1,2	6	$\forall n \in \mathbb{N} \exists! a \in M ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2	7	$\Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 5.2.6.1(3, 6)

Rekursionsgleichungen

Theorem 12.4.3.16 (Anfangswert des Rekursionskerns).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}(0) = m_0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Th. \ 12.4.3.15(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \quad Th. \ 12.4.3.6(1, 2) \\ 1,2 & 5 \quad \Gamma_{m_0, f}(0) = m_0 \quad Th. \ 5.2.3.10(3, 4) \end{array}$$

Theorem 12.4.3.17 (Rekursionsgleichung des Rekursionskerns).

Mengen: M, n, m_0

Funktionen: f

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \\ \vdash \Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 4 \quad \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Th. \ 12.4.3.15(1, 2) \\ 1,2,3 & 5 \quad (n, \Gamma_{m_0, f}(n)) \in \Gamma_{m_0, f} \quad Th. \ 5.2.3.2(4, 3) \\ 1,2,3 & 6 \quad \Gamma_{m_0, f}(n) \in M \quad Th. \ 5.2.3.8(4, 3) \\ 1,2,3 & 7 \quad (\text{succ}(n), f(\Gamma_{m_0, f}(n))) \in \Gamma_{m_0, f} \quad Th. \ 12.4.3.7(1, 2, 3, 6, 5) \\ 1,2,3 & 8 \quad \Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n)) \quad Th. \ 5.2.3.10(4, 7) \end{array}$$

Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen Die folgende Induktion trennt die spätere Eindeutigkeitsaussage vom Existenzbeweis: Jede Abbildung mit demselben Anfangswert und derselben Rekursionsgleichung stimmt punktweise mit jeder anderen solchen Abbildung überein.

Theorem 12.4.3.18 (Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen).

Mengen: M, n, x, m_0

Funktionen: f, G, H

$$\begin{array}{l} G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M, G(0) = m_0, H(0) = m_0, \\ \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G = H \end{array}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.3.18(i)

$$\begin{aligned}
 &G: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M, \\
 &G(0) = m_0, \quad H(0) = m_0, \\
 &\forall n \in \mathbb{N} \, G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \\
 &\forall n \in \mathbb{N} \, H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G(0) = H(0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \, G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
 2 & 2 \, H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
 3 & 3 \, G(0) = m_0 \quad A \\
 4 & 4 \, H(0) = m_0 \quad A \\
 5 & 5 \, \forall n \in \mathbb{N} \, G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad A \\
 6 & 6 \, \forall n \in \mathbb{N} \, H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \quad A \\
 3,4 & 7 \, G(0) = H(0) \quad \text{Th. 2.9.1.3(3,4)}
 \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 12.4.3.18(ii)

$$\begin{aligned}
 &G: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M, \\
 &G(0) = m_0, \quad H(0) = m_0, \\
 &\forall n \in \mathbb{N} \, G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \\
 &\forall n \in \mathbb{N} \, H(\text{succ}(n)) = f(H(n)), \\
 &x \in \mathbb{N}, \quad G(x) = H(x) \vdash G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x))
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \, G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
 2 & 2 \, H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
 3 & 3 \, G(0) = m_0 \quad A \\
 4 & 4 \, H(0) = m_0 \quad A \\
 5 & 5 \, \forall n \in \mathbb{N} \, G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad A \\
 6 & 6 \, \forall n \in \mathbb{N} \, H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \quad A \\
 7 & 7 \, x \in \mathbb{N} \quad A \\
 8 & 8 \, G(x) = H(x) \quad A \\
 1,7 & 9 \, G(x) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8(1,7)} \\
 2,7 & 10 \, H(x) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8(2,7)} \\
 5 & 11 \, x \in \mathbb{N} \rightarrow G(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \forall E(5) \\
 5,7 & 12 \, G(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \rightarrow E(11, 7) \\
 6 & 13 \, x \in \mathbb{N} \rightarrow H(\text{succ}(x)) = f(H(x)) \quad \forall E(6) \\
 6,7 & 14 \, H(\text{succ}(x)) = f(H(x)) \quad \rightarrow E(13, 7) \\
 1,2,7,8 & 15 \, f(G(x)) = f(H(x)) \quad = E(8, = I) \\
 1,2,6,7,8 & 16 \, H(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \text{Th. 2.9.1.3(14,15)} \\
 1,2,6,7,8 & 17 \, f(G(x)) = H(\text{succ}(x)) \quad \text{Th. 2.9.1.1(16)}
 \end{array}$$

$$1,2,5,6,7,8 \quad 18 \quad G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x)) \quad \text{Th. 2.9.1.3(12,17)}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad G: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \quad 2 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad G(0) = m_0 & A \\
4 \quad 4 \quad H(0) = m_0 & A \\
5 \quad 5 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) & A \\
6 \quad 6 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) & A \\
7 \quad 7 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
& \text{Ax. 12.3.9(} \\
& \text{Th. 12.4.3.18(i)(1,2,3,4,5,6),} \\
1,2,3,4,5,6,7 \quad 8 \quad G(n) = H(n) & \text{Th. 12.4.3.18(ii)(1,2,3,4,5,6),} \\
& 7 \\
&) \\
1,2,3,4,5,6 \quad 9 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (G(n) = H(n)) & \forall I(\rightarrow I(7,8)) \\
1,2,3,4,5,6 \quad 10 \quad G = H & \text{Th. 5.2.3.16(1,2,9)}
\end{array}$$

□

Der Dedekindsche Rekursionssatz

Der Hauptsatz ist nun nur noch die Zusammenführung der beiden vorherigen Blöcke. Die Existenz kommt vom Rekursionskern als Funktion, die Eindeutigkeit von der punktweisen Induktion über rekursiv definierte Abbildungen.

Theorem 12.4.3.19 (Existenz einer rekursiv definierten Abbildung).

Mengen: M, n, m_0

Funktionen: f, G

$$m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(G(0) = m_0 \wedge \right. \\
\left. \forall n \in \mathbb{N} \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
1,2 \quad 3 \quad \Gamma_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 12.4.3.15(1,2)} \\
1,2 \quad 4 \quad \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 & \text{Th. 12.4.3.16(1,2)} \\
5 \quad 5 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
1,2,5 \quad 6 \quad \Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = & \text{Th. 12.4.3.17(1,2,5)} \\
& f(\Gamma_{m_0,f}(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 7 \quad \forall n \in \mathbb{N} (& \forall I(\rightarrow I(5,6)) \\
& \Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = \\
& \quad f(\Gamma_{m_0,f}(n)) \\
1,2 \quad 8 \quad \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 \wedge & \wedge I(4,7) \\
& \forall n \in \mathbb{N} (\\
& \quad \Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = \\
& \quad \quad f(\Gamma_{m_0,f}(n)) \\
1,2 \quad 9 \quad \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M (& \exists I(\wedge I(3,8)) \\
& \quad G(0) = m_0 \wedge \\
& \quad \forall n \in \mathbb{N} (\\
& \quad \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n)))
\end{array}$$

Theorem 12.4.3.20 (Dedekindscher Rekursionssatz).

Mengen: M, m_0
Funktionen: f, G, H

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M \\
\vdash \exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(G(0) = m_0 \wedge \right. \\
\quad \left. \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
1,2 \quad 3 \quad \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M (& Th. 12.4.3.19(1,2) \\
& \quad G(0) = m_0 \wedge \\
& \quad \forall n \in \mathbb{N} (\\
& \quad \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n))) \\
4 \quad 4 \quad G: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
5 \quad 5 \quad G(0) = m_0 \wedge & A \\
& \quad \forall n \in \mathbb{N} (\\
& \quad \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \\
6 \quad 6 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
7 \quad 7 \quad H(0) = m_0 \wedge & A \\
& \quad \forall n \in \mathbb{N} (\\
& \quad \quad H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \\
5 \quad 8 \quad G(0) = m_0 & \wedge E1(5) \\
5 \quad 9 \quad \forall n \in \mathbb{N} (& \wedge E2(5) \\
& \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \\
7 \quad 10 \quad H(0) = m_0 & \wedge E1(7)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
7 \ 11 \ \forall n \in \mathbb{N} \left(\right. & \wedge E2(7) \\
\quad H(\text{succ}(n)) = f(H(n))) & \\
4,5,6,7 \ 12 \ G = H & Th. \ 12.4.3.18(4, 6, 8, 10, 9, 11) \\
1,2 \ 13 \ \exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\right. & \exists! I(3, 4, 5, 6, 7, 12) \\
\quad G(0) = m_0 \wedge & \\
\quad \forall n \in \mathbb{N} \left(\right. & \\
\quad \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n))) & \left. \right)
\end{array}$$

Die Rekursionsabbildung als benanntes Objekt

Nach dem Stufenlemma ist der Rekursionskern bereits der Graph einer eindeutig bestimmten Abbildung. Die Rekursionsabbildung wird deshalb nicht noch einmal als neuer ι -Zeuge eingeführt, sondern direkt als dieser Kern benannt. Die folgenden Sätze übertragen die bereits bewiesenen Rekursionsgleichungen auf dieses Symbol und sammeln Zusatzlemmata, die später für Einbettungen benötigt werden.

Definition der Rekursionsabbildung

Definition 12.4.3.5 (Definition der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0, f} := \Gamma_{m_0, f}$$

Grundlegende Eigenschaften

Theorem 12.4.3.21 (Die Rekursionsabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: M, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
1,2 \ 3 \ \text{Rec}_{m_0, f} = \Gamma_{m_0, f} & Def. \ 12.4.3.5(1, 2) \\
1,2 \ 4 \ \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M & Th. \ 12.4.3.15(1, 2) \\
1,2 \ 5 \ \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M = E(3, 4) &
\end{array}$$

Theorem 12.4.3.22 (Werte der Rekursionsabbildung liegen in M).

Mengen: M, m_0, n
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 4 \quad \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 12.4.3.21}(1,2) \\
1,2,3 & 5 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(n) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8}(4,3)
\end{array}$$

Theorem 12.4.3.23 (Anfangswert der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\
1,2 & 3 \quad \text{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f} \quad \text{Def. 12.4.3.5}(1,2) \\
1,2 & 4 \quad \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 \quad \text{Th. 12.4.3.16}(1,2) \\
1,2 & 5 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0 = E(3,4)
\end{array}$$

Theorem 12.4.3.24 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, n, m_0

Funktionen: f

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \\
\vdash \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 4 \quad \text{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f} \quad \text{Def. 12.4.3.5}(1,2) \\
1,2,3 & 5 \quad \Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n)) \quad \text{Th. 12.4.3.17}(1,2,3) \\
1,2,3 & 6 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) = E(4,5)
\end{array}$$

Theorem 12.4.3.25 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung für Nichtnullstellen).

Mengen: M, n, k, m_0

Funktionen: f

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \\
\vdash \text{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))
\end{array}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(k))$	Ax. 12.3.6(3,4)
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$n = \text{succ}(k)$	A
6	8	$\text{pred}(\text{succ}(k)) = k$	Th. 12.4.2.13(6)
3,6,7	9	$\text{pred}(n) = k$	$= E(7, 8)$
3,6,7	10	$k = \text{pred}(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,6,7	11	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(k))$	$= E(7)$
1,2,3,4,6,7	12	$= f(\text{Rec}_{m_0,f}(k))$	Th. 12.4.3.24(1,2,6)
1,2,3,4,6,7	13	$= f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))$	$= E(10)$
1,2,3,4,6,7	14	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,3,4	15	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))$	$\exists E(5, 6, 7, 14)$

Theorem 12.4.3.26.

Mengen: M, n, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$$

$$\vdash f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{m_0,f}(n)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3,4	5	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))$	Th. 12.4.3.25(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{m_0,f}(n)$	Th. 2.9.1.1(5)

Zusammenhang mit dem Rekursionskern Per Definition ist die Rekursionsabbildung der Rekursionskern: $\text{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f}$. Entsprechende Beweise verwenden die Definition *Def.* 12.4.3.5 direkt.

Surjektivität und Abschlussprinzip Die Rekursionsabbildung erreicht genau die Elemente, die aus dem Anfangswert durch endlich viele Anwendungen des Rekursionsschritts entstehen. Daher ist sie genau dann surjektiv, wenn der Anfangswert und der Abschluss unter dem Rekursionsschritt bereits den gesamten Zielträger erzwingen. Diese Aussage ist unabhängig von einer später gewählten algebraischen Struktur und wird deshalb schon hier für beliebige Rekursionsdaten bewiesen.

Theorem 12.4.3.27 (Abschlussprinzip für die Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, A, m_0, n, x
Funktionen: f

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, A \in \mathcal{P}(M), \\ m_0 &\in A, \forall x \in A (f(x) \in A), n \in \mathbb{N} \\ &\vdash \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in A \end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.3.27(i)

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, A \in \mathcal{P}(M), \\ m_0 &\in A, \forall x \in A (f(x) \in A) \vdash \text{Rec}_{m_0, f}(0) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ A \in \mathcal{P}(M) \quad A \\ 4 & 4 \ m_0 \in A \quad A \\ 5 & 5 \ \forall x \in A (f(x) \in A) \quad A \\ 1,2 & 6 \ \text{Rec}_{m_0, f}(0) = m_0 \quad \text{Th. 12.4.3.23(1,2)} \\ 1,2,4 & 7 \ \text{Rec}_{m_0, f}(0) \in A \quad = E(6, 4) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 12.4.3.27(ii)

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, A \in \mathcal{P}(M), \\ m_0 &\in A, \forall x \in A (f(x) \in A), n \in \mathbb{N}, \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in A \\ &\vdash \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ A \in \mathcal{P}(M) \quad A \\ 4 & 4 \ m_0 \in A \quad A \\ 5 & 5 \ \forall x \in A (f(x) \in A) \quad A \\ 6 & 6 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 7 & 7 \ \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in A \quad A \\ 5,7 & 8 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) \in A \quad \rightarrow E(\forall E(5), 7) \\ 1,2,6 & 9 \ \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) \quad \text{Th. 12.4.3.24(1,2,6)} \\ 1,2,5,6,7 & 10 \ \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \in A \quad = E(9, 8) \end{array}$$

Induktionsschluss:

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$A \in \mathcal{P}(M)$	A
4	$m_0 \in A$	A
5	$\forall x \in A (f(x) \in A)$	A
6	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5,6	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	Ax. 12.3.9(IA,IS,6,1,2,3,4,5)

□

Theorem 12.4.3.28 (Surjektivität der Rekursionsabbildung liefert das Induktionsprinzip).

Mengen: M, A, m_0, n, x, y
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\vdash \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$\text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
4	$A \in \mathcal{P}(M)$	A
5	$m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)$	A
5	$m_0 \in A$	$\wedge E1(5)$
5	$\forall x \in A (f(x) \in A)$	$\wedge E2(5)$
4	$A \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(4)
9	$y \in M$	A
3,9	$\exists n \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0,f}(n) = y)$	Ax. 7.2.1.1(3,9)
11	$n \in \mathbb{N}$	A
12	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) = y$	A
1,2,4,5,11	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	Th. 12.4.3.27(1,2,4,6,7,11)
1,2,4,5,11,12	$y \in A$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5,9	$y \in A$	$\exists E(10, 11, 12, 14)$
1,2,3,4,5	$M \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(9, 15))$)
1,2,3,4,5	$A = M$	Th. 3.5.3.5(8,16)
1,2,3,4	$(m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M$	$\rightarrow I(5, 17)$
1,2,3	$\forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 18))$

Theorem 12.4.3.29 (Das Induktionsprinzip liefert Surjektivität der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, A, m_0, n, x
Funktionen: f

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, \quad f: M \rightarrow M, \\ \forall A \in \mathcal{P}(M) \quad &\left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \\ \vdash \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} &\rightarrow M \end{aligned}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)$	A
1,2	4	$\text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 12.4.3.21(1,2)
1,2	5	$\text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \subseteq M$	Th. 5.2.4.18(4)
1,2	6	$\text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(5)
	7	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
1,2	8	$\text{Rec}_{m_0, f}(0) = m_0$	Th. 12.4.3.23(1,2)
1,2	9	$m_0 = \text{Rec}_{m_0, f}(0)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	10	$\exists n \in \mathbb{N} (m_0 = \text{Rec}_{m_0, f}(n))$	$\exists I(\wedge I(7, 9))$
1,2	11	$m_0 \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.8(4,10)
	12	$x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	A
1,2,12	13	$\exists n \in \mathbb{N} (x = \text{Rec}_{m_0, f}(n))$	Th. 5.2.4.7(4,12)
	14	$n \in \mathbb{N}$	A
	15	$x = \text{Rec}_{m_0, f}(n)$	A
	16	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(14)
1,2,14	17	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n))$	Th. 12.4.3.24(1,2,14)
	18	$\text{Rec}_{m_0, f}(n) = x$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,14,15	19	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(x)$	$= E(18, 17)$
1,2,14	20	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	Th. 12.4.2.2(4,14)
1,2,14,15	21	$f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	$= E(19, 20)$
1,2,12	22	$f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	$\exists E(13, 14, 15, 21)$
1,2	23	$\forall x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] (f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}])$	$\forall I(\rightarrow I(12, 22))$
1,2	24	$m_0 \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] (f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}])$	$\wedge I(11, 23)$
1,2,3	25	$(m_0 \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] (f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}])) \rightarrow \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] = M$	$\rightarrow E(\forall E(3), 6)$
1,2,3	26	$\text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] = M$	$\rightarrow E(25, 24)$
1,2,3	27	$\text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 7.2.1.5(ii)(4,26)

Theorem 12.4.3.30 (Surjektivität der Rekursionsabbildung genau beim Induktionsprinzip).

Mengen: M, A, m_0, x
Funktionen: f

$$m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \left(\text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \leftrightarrow \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \, m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \, f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \, \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
1,2,3 & 4 \, \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \text{Th. 12.4.3.28(1,2,3)} \\
1,2 & 5 \, \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \rightarrow \rightarrow I(3,4) \\
& \quad \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \\
6 & 6 \, \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) A \\
1,2,6 & 7 \, \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 12.4.3.29(1,2,6)} \\
1,2 & 8 \, \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \rightarrow I(6,7) \\
& \quad \rightarrow \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \\
1,2 & 9 \, \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \leftrightarrow \leftrightarrow I(5,8) \\
& \quad \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)
\end{array}$$

Hilfssätze zur Injektivität der Rekursionsabbildung

Theorem 12.4.3.31 (Nullfall des Induktionsschritts für die Rekursionsabbildung).

Mengen: M, u, k, x, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M (f(x) \neq m_0), \\
& u \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{N}, \\
& \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \vdash k \neq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \, m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \, f: M \rightarrow M \quad A \\
2 & 3 \, f: M \rightarrow M \quad \text{Def. 6.2.1.1(2)} \\
4 & 4 \, \forall x \in M (f(x) \neq m_0) \quad A \\
5 & 5 \, u \in \mathbb{N} \quad A \\
6 & 6 \, k \in \mathbb{N} \quad A \\
7 & 7 \, \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \quad A
\end{array}$$

1,2,5	8	$\text{Rec}_{m_0,f}(u) \in M$	Th. 12.4.3.22(1,3,5)
1,2,4,5	9	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(u)) \neq m_0$	$\rightarrow E(\forall E(4), 8)$
10	10	$k = 0$	A
1,2,5	11	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(u)) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(u))$	Th. 2.9.1.1(Th. 12.4.3.24(1,3,5))
7	12	$= \text{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 2.9.1.1(7)
10	13	$= \text{Rec}_{m_0,f}(0)$	$= E(10)$
1,2	14	$= m_0$	Th. 12.4.3.23(1,3)
1,2,5,7,10	15	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(u)) = m_0$	Tr.(11, 12, 13, 14)
1,2,4,5,7,10	16	$\perp$	$\perp I(9, 15)$
1,2,4,5,7	17	$k \neq 0$	$\neg I(10, 16)$

Theorem 12.4.3.32 (Hilfssatz zum Induktionsanfang der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, k, x, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M (f(x) \neq m_0), \\
& k \in \mathbb{N}, \quad \text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(0) \vdash k = 0
\end{aligned}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
2	3	$f: M \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4	$\forall x \in M (f(x) \neq m_0)$	A
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
7	7	$k \neq 0$	A
5	8	$\text{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.2.12(5)
1,2,5	9	$\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k)) \in M$	Th. 12.4.3.22(1,3,8)
1,2,4,5	10	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k))) \neq m_0$	$\rightarrow E(\forall E(4), 9)$
1,2,5,7	11	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k))) = \text{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 12.4.3.26(1,3,5,7)
6	12	$= \text{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
1,2	13	$= m_0$	Th. 12.4.3.23(1,3)
1,2,5,6,7	14	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k))) = m_0$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,4,5,6,7	15	$\perp$	$\perp I(10, 14)$
1,2,4,5,6	16	$k = 0$	$\neg E(7, 15)$

Theorem 12.4.3.33 (Hilfssatz zum Induktionsschritt der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, u, k, x, m_0
Funktionen: f

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M,$
 $\forall x \in M (f(x) \neq m_0),$
 $u \in \mathbb{N},$
 $\forall x \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \rightarrow x = u),$
 $k \in \mathbb{N}, \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \vdash k = \text{succ}(u)$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
2	3	$f: M \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4	$\forall x \in M (f(x) \neq m_0)$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\forall x \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \rightarrow x = u)$	A
7	7	$k \in \mathbb{N}$	A
8	8	$\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	A
1,2,4,5,7,8	9	$k \neq 0$	Th. 12.4.3.31(1,2,4,5,7,8)
7	10	$\text{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.2.12(7)
1,2,4,5,7,8	11	$f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = \text{Rec}_{m_0, f}(k)$	Th. 12.4.3.26(1,3,7,9)
8	12	$= \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	Th. 2.1.1.1(8)
1,2,5	13	$= f(\text{Rec}_{m_0, f}(u))$	Th. 12.4.3.24(1,3,5)
1,2,4,5,7,8	14	$f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(u))$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,4,5,7,8	15	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) = \text{Rec}_{m_0, f}(u)$	Def. 6.2.1.1(2, Th. 12.4.3.22(1,3,10), Th. 12.4.3.22(1,3,
6,10	16	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \rightarrow \text{pred}(k) = u$	$\rightarrow E(\forall E(6), 10)$
1,2,4,5,6,7,8	17	$\text{pred}(k) = u$	$\rightarrow E(15, 16)$
1,2,4,5,6,7,8	18	$k = \text{succ}(u)$	Th. 12.4.2.15(7,9,17)

Theorem 12.4.3.34 (Eindeutigkeit der Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, n, k, x, u, m_0
Funktionen: f

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M,$
 $\forall x \in M (f(x) \neq m_0),$
 $n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N},$
 $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(n) \vdash k = n$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.3.34(i)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0) \vdash \\
& \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 \right)
\end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f: M \rightarrow M$	A
3	3 $\forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0)$	A
4	4 $k \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0)$	A
1,2,3,4,5	6 $k = 0$	Th. 12.4.3.32(1,2,3,4,5)
1,2,3,4	7 $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0$	$\rightarrow I(5, 6)$
1,2,3	8 $\forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$

Induktionsschritt

Th. 12.4.3.34(ii)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0), \\
& u \in \mathbb{N}, \\
& \forall x \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \right. \\
& \quad \left. \rightarrow x = u \right) \vdash \\
& \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \right. \\
& \quad \left. \rightarrow k = \text{succ}(u) \right)
\end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f: M \rightarrow M$	A
3	3 $\forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0)$	A
4	4 $u \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\forall x \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \right.$	A
	$\left. \rightarrow x = u \right)$	
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	A
1,2,3,4,5,6,7	8 $k = \text{succ}(u)$	Th. 12.4.3.33(1,2,3,4,5,6,7)
1,2,3,4,5,6	9 $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	$\rightarrow I(7, 8)$
	$\rightarrow k = \text{succ}(u)$	

$$\begin{array}{l}
1,2,3,4,5 \quad 10 \quad \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(u)) \forall I(\rightarrow I(6,9)) \right. \\
\left. \rightarrow k = \text{succ}(u) \right)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad \forall x \in M (f(x) \neq m_0) & A \\
4 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
5 \quad 5 \quad k \in \mathbb{N} & A \\
6 \quad 6 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(n) & A \\
& \text{Ax. 12.3.9(} \\
& \text{Th. 12.4.3.34(i)(1,2,3),} \\
1,2,3,4 \quad 7 \quad \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(n) \quad \text{Th. 12.4.3.34(ii)(1,2,3),} \right. & 4 \\
& \left. \rightarrow k = n \right) &) \\
1,2,3,4,5 \quad 8 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(n) & \rightarrow E(\forall E(7), 5) \\
& \rightarrow k = n \\
1,2,3,4,5,6 \quad 9 \quad k = n & \rightarrow E(6, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 12.4.3.35 (Die Rekursionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, x, y, z, n, k, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \forall x \in M (f(x) \neq m_0) \vdash \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad \forall x \in M (f(x) \neq m_0) & A \\
1,2 \quad 4 \quad \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 12.4.3.21(1,2)} \\
1,2,3 \quad 5 \quad \forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0,f}(x) = \text{Rec}_{m_0,f}(y) & \text{Th. 12.4.3.34(1,2,3)} \\
& \rightarrow x = y) \\
1,2,3 \quad 6 \quad \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Def. 6.2.1.1(4,5)}
\end{array}$$

4.3.1 Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbettung

Der Name wird hier lediglich für eine Konstruktion aus einer injektiven Abbildung $H: \mathbb{N} \rightarrow M$ verwendet. Formal werden ausschließlich Funktions-, Bildmengen- und Rekursionseigenschaften vorausgesetzt. Die Einordnung

von H als injektive Folge und die entsprechende Folgenterminologie erfolgen erst in Band 17.

Im folgenden Konstruktionsschritt wird die Folgenverschiebung unmittelbar als typisierte Funktion mit ihrer punktweisen Grundgleichung eingeführt.

Funktionsvorschrift und Typisierung

Definition der Vorschrift

Definition 12.4.3.6 (Folgenverschiebung entlang einer Einbettung).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M,$$

$$\forall x \in M \left(S_H^+(x) := \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
	3	$x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	<i>Th.</i> 2.1.7.1
4	4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	5	$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} H[\mathbb{N}]$	<i>Th.</i> 8.3.2.2(1)
1,4	6	$H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 8.3.3.4(5, 4)
1,4	7	$\text{succ}(H^{-1}(x)) \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 12.3.4(6)
1	8	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1,4	9	$H(\text{succ}(H^{-1}(x))) \in M$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(8, 7)
4	10	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$	<i>Th.</i> 2.10.11.3(4)
1,4	11	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$= E(10, 9)$
12	12	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
12	13	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x$	<i>Th.</i> 2.10.11.4(12)
2,12	14	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$= E(13, 2)$
1,2	15	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$\vee E(3, 4, 11, 12, 14)$
1	16	$\forall x \in M \left(\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M \right)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 15))$

Auswertung der Vorschrift

Theorem 12.4.3.36 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Bildfall).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \in H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$\forall u \in M \left(S_H^+(u) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(u))), & \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, & \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$	Def. 12.4.3.6(1)
1,2	5	$S_H^+(x) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$\rightarrow E(\forall E(4), 2)$
3	6	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	Th. 2.10.11.3(3)
		$= H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$	
1,2,3	7	$S_H^+(x) = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Theorem 12.4.3.37 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung auf Folgengliedern).

Mengen: M, n
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$H(n) \in M$	Th. 6.2.1.1(1, 2)
1,2	4	$H(n) \in H[\mathbb{N}]$	$\text{Th. 6.2.1.2(Th. 3.5.3.1, 1, 2)}$
1,2	5	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(H^{-1}(H(n))))$	$\text{Th. 12.4.3.36(1, 3, 4)}$
1,2	6	$H^{-1}(H(n)) = n$	$\text{Th. 8.3.3.5(Th. 8.3.2.2(1), 2)}$
1,2	7	$H(\text{succ}(H^{-1}(H(n)))) = H(\text{succ}(n)) = E(6, = I)$	
1,2	8	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	Th. 2.9.1.2(5, 7)

Theorem 12.4.3.38 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Nicht-Bildfall).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = x$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$\forall u \in M \left(S_H^+(u) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(u))), & \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, & \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$	$Def. 12.4.3.6(1)$
1,2	5	$S_H^+(x) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$\rightarrow E(\forall E(4), 2)$
3	6	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x$	$Th. 2.10.11.4(3)$
1,2,3	7	$S_H^+(x) = x$	$Th. 2.9.1.2(5, 6)$

Typisierung der Vorschrift

Theorem 12.4.3.39 (Typisierung der Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash S_H^+(x) \in M$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
1	3	$S_H^+: M \rightarrow M$	$Def. 12.4.3.6(1)$
1,2	4	$S_H^+(x) \in M$	$Th. 5.2.3.8(3, 2)$

Theorem 12.4.3.40 (Die Folgenverschiebung ist eine Selbstabbildung).

Mengen: M
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	2	$S_H^+: M \rightarrow M$	$Def. 12.4.3.6(1)$

Injektivität der Folgenverschiebung

Punktweise Injektivität

Theorem 12.4.3.41 (Punktweise Injektivität der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x, y, n, k
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

Beweis.

Außen-Bild-Widerspruch

Th. 12.4.3.41(i)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ x \notin H[\mathbb{N}], \ n \in \mathbb{N}, \\ S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) \vdash \perp$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	A
1,2,3	6	$S_H^+(x) = x$	Th. 12.4.3.38(1,2,3)
1,4	7	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	
			Th. 12.4.3.37(1,4)
1,2,3,4,5	8	$x = H(\text{succ}(n))$	Th. 2.9.1.6(5,6,7)
1,4	9	$H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 12.4.2.4(1,4)
1,2,3,4,5	10	$x \in H[\mathbb{N}]$	$= E(8,9)$
1,2,3,4,5	11	$\perp$	$\perp I(10,3)$

Bild-Außen-Widerspruch

Th. 12.4.3.41(ii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N}, \ x \in M, \ x \notin H[\mathbb{N}], \\ S_H^+(H(n)) = S_H^+(x) \vdash \perp$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in M$	A
4	4	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(x)$	
			A
5	6	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	
			Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4,5	7	$\perp$	Th. 12.4.3.41(i)(1,3,4,2,6)

Bild-Bild-Injektivität

Th. 12.4.3.41(iii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N}, \ k \in \mathbb{N}, \\ S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k)) \vdash H(n) = H(k)$$

1	$1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ k \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	A
1,2	$5 \ S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	Th. 12.4.3.37(1,2)
1,3	$6 \ S_H^+(H(k)) = H(\text{succ}(k))$	Th. 12.4.3.37(1,3)
1,2,3,4	$7 \ H(\text{succ}(n)) = H(\text{succ}(k))$	Th. 2.9.1.6(4, 5, 6)
2	$8 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(2)
3	$9 \ \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(3)
1,2,3,4	$10 \ \text{succ}(n) = \text{succ}(k)$	Ax. 6.2.1.1(1,8,9,7)
1,2,3,4	$11 \ n = k$	Th. 12.2.5.8(2,3,10)
1,2,3,4	$12 \ H(n) = H(k)$	$= E(11, = I)$

Bild-Bild-Fall

Th. 12.4.3.41(iv)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ x \in H[\mathbb{N}], \ y \in H[\mathbb{N}],$
 $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$

1	$1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$2 \ x \in M$	A
3	$3 \ y \in M$	A
4	$4 \ x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	$5 \ y \in H[\mathbb{N}]$	A
6	$6 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	$7 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	$8 \ \exists n \in \mathbb{N} (x = H(n))$	Th. 5.2.4.7(7,4)
9	$9 \ n \in \mathbb{N}$	A
10	$10 \ x = H(n)$	A
1,5	$11 \ \exists k \in \mathbb{N} (y = H(k))$	Th. 5.2.4.7(7, 5)
12	$12 \ k \in \mathbb{N}$	A
13	$13 \ y = H(k)$	A
6,10,13	$14 \ S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	$= E(10, = E(13, 6))$
1,9,12,14	$15 \ H(n) = H(k)$	Th. 12.4.3.41(iii)(1,9,12,14)
1,6,9,10,12,13	$16 \ x = y$	Th. 2.9.1.5(15,10,13)
1,5,6,9,10	$17 \ x = y$	$\exists E(11, 12, 13, 16)$
1,4,5,6	$18 \ x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 17)$

Bild-Außen-Fall

Th. 12.4.3.41(v)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ x \in H[\mathbb{N}], \ y \notin H[\mathbb{N}],$
 $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$y \in M$	A
4	4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	8	$\exists n \in \mathbb{N} (x = H(n))$	
			Th. 5.2.4.7(7, 4)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
10	10	$x = H(n)$	A
6,10	11	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(y)$	
			$= E(10, 6)$
1,3,5,9,11	12	$\perp$	Th. 12.4.3.41(ii)(1,9,3,5,11)
1,3,5,6,9,10	13	$x = y$	$\neg E(12)$
1,3,4,5,6	14	$x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 13)$

Außen-Bild-Fall

Th. 12.4.3.41(vi)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, y \in M, x \notin H[\mathbb{N}], y \in H[\mathbb{N}],$
 $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$y \in M$	A
4	4	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
6	6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,5	8	$\exists n \in \mathbb{N} (y = H(n))$	
			Th. 5.2.4.7(7, 5)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
10	10	$y = H(n)$	A
6,10	11	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	
			$= E(10, 6)$
1,2,4,9,11	12	$\perp$	Th. 12.4.3.41(i)(1,2,4,9,11)
1,2,4,6,9,10	13	$x = y$	$\neg E(12)$
1,2,4,5,6	14	$x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 13)$

Außen-Außen-Fall

Th. 12.4.3.41(vii)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, y \in M, x \notin H[\mathbb{N}], y \notin H[\mathbb{N}],$
 $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$

1	$1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$2 \ x \in M$	A
3	$3 \ y \in M$	A
4	$4 \ x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	$5 \ y \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	$6 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,2,4	$7 \ S_H^+(x) = x$	Th. 12.4.3.38(1,2,4)
1,3,5	$8 \ S_H^+(y) = y$	Th. 12.4.3.38(1,3,5)
1,2,3,4,5,6	$9 \ x = y$	Th. 2.9.1.6(6,7,8)

Schlussfall x im Bild

Th. 12.4.3.41(viii)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ S_H^+(x) = S_H^+(y), \ x \in H[\mathbb{N}] \vdash x = y$

1	$1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$2 \ x \in M$	A
3	$3 \ y \in M$	A
4	$4 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
5	$5 \ x \in H[\mathbb{N}]$	A
6	$6 \ y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	
<i>Th. 2.1.7.1</i>		
7	$7 \ y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,7	$8 \ x = y$	Th. 12.4.3.41(iv)(1,2,3,5,7,4)
9	$9 \ y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,9	$10 \ x = y$	Th. 12.4.3.41(v)(1,2,3,5,9,4)
1,2,3,4,5	$11 \ x = y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$

Schlussfall x außerhalb des Bildes

Th. 12.4.3.41(ix)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ S_H^+(x) = S_H^+(y), \ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash x = y$

1	$1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$2 \ x \in M$	A
3	$3 \ y \in M$	A
4	$4 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
5	$5 \ x \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	$6 \ y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	
<i>Th. 2.1.7.1</i>		
7	$7 \ y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,7	$8 \ x = y$	Th. 12.4.3.41(vi)(1,2,3,5,7,4)
9	$9 \ y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,9	$10 \ x = y$	Th. 12.4.3.41(vii)(1,2,3,5,9,4)
1,2,3,4,5	$11 \ x = y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$

Schluss:

1	$1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$2 \ x \in M$	A
3	$3 \ y \in M$	A
4	$4 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
	$5 \ x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	
		<i>Th.</i> 2.1.7.1
6	$6 \ x \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,6	$7 \ x = y$	<i>Th.</i> 12.4.3.41(viii)(1,2,3,4,6)
8	$8 \ x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,8	$9 \ x = y$	<i>Th.</i> 12.4.3.41(ix)(1,2,3,4,8)
1,2,3,4	$10 \ x = y$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$

□

Injektivität als Funktion

Theorem 12.4.3.42 (Injektivität der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x, y

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M$$

1	$1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	$2 \ S_H^+: M \rightarrow M$	<i>Th.</i> 12.4.3.40(1)
3	$3 \ x \in M$	A
4	$4 \ y \in M$	A
5	$5 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,3,4,5	$6 \ x = y$	<i>Th.</i> 12.4.3.41(1,3,4,5)
1	$7 \ S_H^+: M \rightarrow M$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(2,6)

Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung

Kein Urbild des Anfangspunktes

Theorem 12.4.3.43 (Kein Urbild des Anfangspunktes).

Mengen: M, x, n

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, S_H^+(x) = H(0) \vdash \perp$$

Beweis.

Bildfall

Th. 12.4.3.43(i)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad n \in \mathbb{N}, \quad S_H^+(H(n)) = H(0) \vdash \perp$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ S_H^+(H(n)) = H(0) \quad A \\
1,2 & 4 \ S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n)) \quad Th. \ 12.4.3.37(1,2) \\
1,2,3 & 5 \ H(\text{succ}(n)) = H(0) \quad Th. \ 2.9.1.4(4,3) \\
1,2 & 6 \ H(\text{succ}(n)) \neq H(0) \quad Th. \ 12.4.2.6(1,2) \\
1,2,3 & 7 \ \perp \quad \perp I(5,6)
\end{array}$$

Außenfall

Th. 12.4.3.43(ii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad x \in M, \quad x \notin H[\mathbb{N}], \quad S_H^+(x) = H(0) \vdash \perp$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
2 & 2 \ x \in M \quad A \\
3 & 3 \ x \notin H[\mathbb{N}] \quad A \\
4 & 4 \ S_H^+(x) = H(0) \quad A \\
1,2,3 & 5 \ S_H^+(x) = x \quad Th. \ 12.4.3.38(1,2,3) \\
1,2,3,4 & 6 \ x = H(0) \quad Th. \ 2.9.1.4(5,4) \\
1 & 7 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. \ 12.4.2.3(1) \\
1,2,3,4 & 8 \ x \in H[\mathbb{N}] \quad = E(6,7) \\
1,2,3,4 & 9 \ \perp \quad \perp I(8,3)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
2 & 2 \ x \in M \quad A \\
3 & 3 \ S_H^+(x) = H(0) \quad A \\
4 & 4 \ x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}] \quad Th. \ 2.1.7.1 \\
5 & 5 \ x \in H[\mathbb{N}] \quad A \\
1 & 6 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Def. \ 6.2.1.1(1) \\
1,5 & 7 \ \exists n \in \mathbb{N} (x = H(n)) \quad Th. \ 5.2.4.7(6,5) \\
8 & 8 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
9 & 9 \ x = H(n) \quad A \\
3,9 & 10 \ S_H^+(H(n)) = H(0) \quad = E(9,3) \\
1,8,10 & 11 \ \perp \quad Th. \ 12.4.3.43(i)(1,8,10) \\
1,3,5 & 12 \ \perp \quad \exists E(7,8,9,11) \\
13 & 13 \ x \notin H[\mathbb{N}] \quad A \\
1,2,3,13 & 14 \ \perp \quad Th. \ 12.4.3.43(ii)(1,2,13,3)
\end{array}$$

1,2,3 15 $\perp$

$\vee E(4, 5, 12, 13, 14)$

□

Folgerung für Surjektivität

Theorem 12.4.3.44 (Die Folgenverschiebung lässt den Anfangspunkt aus).

Mengen: M, x

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \neg(S_H^+: M \rightarrow M)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	2	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1	3	$S_H^+: M \rightarrow M$	<i>Th.</i> 12.4.3.40(1)
	4	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 12.3.1
1	5	$H(0) \in M$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(2, 4)
6	6	$S_H^+: M \rightarrow M$	A
1,6	7	$\exists x \in M S_H^+(x) = H(0)$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(6, 5)
8	8	$x \in M$	A
9	9	$S_H^+(x) = H(0)$	A
1,8,9	10	$\perp$	<i>Th.</i> 12.4.3.43(1, 8, 9)
1,6	11	$\perp$	$\exists E(7, 8, 9, 10)$
1	12	$\neg(S_H^+: M \rightarrow M)$	$\neg I(6, 11)$

Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge

Die Folgenverschiebung ist auf M nicht surjektiv, weil sie den Anfangspunkt auslässt. Nach einer Verkleinerung der Zielmenge ist sie dagegen bijektiv. Damit wird das bei endlichen Indexverschiebungen verwendete Hilbert-Hotel-Argument allgemein festgehalten; ein Cantorsches Diagonalargument ist hier nicht beteiligt.

Theorem 12.4.3.45 (Die Folgenverschiebung trifft den Anfangspunkt nicht).

Mengen: M, x

Funktionen: H, S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash S_H^+(x) \neq H(0)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A

$$\begin{array}{ll}
3 \ 3 \ S_H^+(x) = H(0) & A \\
1,2,3 \ 4 \ \perp & Th. \ 12.4.3.43(1, 2, 3) \\
1,2 \ 5 \ S_H^+(x) \neq H(0) & \neg I(3, 4)
\end{array}$$

Theorem 12.4.3.46 (Werte der Folgenverschiebung liegen in der ausgelassenen Zielmenge).

Mengen: M, x
Funktionen: H, S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M \vdash S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 \ x \in M & A \\
1 \ 3 \ S_H^+: M \rightarrow M & Th. \ 12.4.3.40(1) \\
1,2 \ 4 \ S_H^+(x) \in M & Th. \ 5.2.3.8(3, 2) \\
1,2 \ 5 \ S_H^+(x) \neq H(0) & Th. \ 12.4.3.45(1, 2) \\
1,2 \ 6 \ S_H^+(x) \notin \{H(0)\} & Th. \ 3.11.3.9(5) \\
1,2 \ 7 \ S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\} & Th. \ 3.12.1(\wedge I(4, 6))
\end{array}$$

Theorem 12.4.3.47 (Jedes nicht ausgelassene Element besitzt ein Urbild).

Mengen: M, n, x, y
Funktionen: H, S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, y \in M \setminus \{H(0)\} \vdash \\ \exists x \in M S_H^+(x) = y$$

Beweis.

Bildfall

Th. 12.4.3.47(i)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, y \in M \setminus \{H(0)\}, y \in H[\mathbb{N}] \vdash \\ \exists x \in M S_H^+(x) = y$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
3	3	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,3	5	$\exists n \in \mathbb{N} y = H(n)$	Th. 5.2.4.7(4,3)
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge y = H(n)$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$y = H(n)$	$\wedge E2(6)$
2	9	$y \notin \{H(0)\}$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(2))$
2	10	$y \neq H(0)$	Th. 3.11.3.9(9)
11	11	$n = 0$	A
6,11	12	$y = H(0)$	$= E(11, 8)$
2,6,11	13	$\perp$	$\perp I(10, 12)$
2,6	14	$n \neq 0$	$\neg I(11, 13)$
6	15	$\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.2.12(7)
1,6	16	$H(\text{pred}(n)) \in M$	Th. 5.2.3.8(4,15)
1,6	17	$S_H^+(H(\text{pred}(n))) = H(\text{succ}(\text{pred}(n)))$	Th. 12.4.3.37(1, 15)
2,6	18	$n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	Th. 12.4.2.14(7,14)
1,2,6	19	$S_H^+(H(\text{pred}(n))) = H(n)$	$= E(18, 17)$
1,2,6	20	$S_H^+(H(\text{pred}(n))) = y$	Th. 2.9.1.3(19, Th. 2.9.1.1(8))
1,2,6	21	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\exists I(\wedge I(16, 20))$
1,2,3	22	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\exists E(5, 6, 21)$

Außenfall

Th. 12.4.3.47(ii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, y \in M \setminus \{H(0)\}, y \notin H[\mathbb{N}] \vdash \\ \exists x \in M S_H^+(x) = y$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
3	3	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
2	4	$y \in M$	Th. 3.12.2(2)
1,2,3	5	$S_H^+(y) = y$	Th. 12.4.3.38(1,4,3)
1,2,3	6	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\exists I(\wedge I(4, 5))$

Schluss:

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
	3	$y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	
			Th. 2.1.7.1
4	4	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,4	5	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	Th. 12.4.3.47(i)(1,2,4)
6	6	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,6	7	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	Th. 12.4.3.47(ii)(1,2,6)
1,2	8	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 12.4.3.48 (Folgenverschiebung als Bijektion auf die ausgelassene Zielmenge).

Mengen: M, x, y
Funktionen: H, S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	2	$S_H^+: M \rightarrow M$	Th. 12.4.3.42(1)
3	3	$x \in M$	A
1,3	4	$S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	Th. 12.4.3.46(1,3)
1	5	$x \in M \rightarrow S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	$\rightarrow I(3, 4)$
1	6	$\forall x \in M S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	$\forall I(5)$
1	7	$S_H^+: M \rightarrow M \setminus \{H(0)\}$	Th. 6.3.1.1(2,6)
1	8	$S_H^+: M \rightarrow M \setminus \{H(0)\}$	Def. 6.2.1.1(7)
9	9	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
1,9	10	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	Th. 12.4.3.47(1,9)
1	11	$y \in M \setminus \{H(0)\} \rightarrow \exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\rightarrow I(9, 10)$
1	12	$\forall y \in M \setminus \{H(0)\} \exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\forall I(11)$
1	13	$S_H^+: M \rightarrow M \setminus \{H(0)\}$	Def. 7.2.1.1(8,12)

$$1 \ 14 \ S_H^+ : M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$$

Th. 8.2.1.3(7,13)

4.4 Addition

Für festes $a \in \mathbb{N}$ liefert der Dedekindsche Rekursionssatz genau eine Abbildung $G_a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$G_a(0) = a, \quad G_a(\text{succ}(b)) = \text{succ}(G_a(b)).$$

In der eingeführten Schreibweise ist diese Abbildung $\text{Rec}_{a,\text{succ}}$. Ihr Wert am zweiten Argument ist die Summe.

Definition 12.4.4.1 (Addition natürlicher Zahlen).

Mengen: a, b
Funktionensymbole: $\text{succ}, \text{Rec}_{a,\text{succ}}$
Neue Symbole: $+$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b := \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$$

Theorem 12.4.4.1 (Abgeschlossenheit der Addition).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 2 \ b \in \mathbb{N} & A \\ 3 \ \text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.2} \\ 1,2 \ 4 \ \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b) \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.3.22(1,3,2)} \\ 1,2 \ 5 \ a + b = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b) & \text{Def. 12.4.4.1(1,2)} \\ 1,2 \ 6 \ a + b \in \mathbb{N} & = E(5,4) \end{array}$$

Theorem 12.4.4.2 (Nullregel der Addition rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\ 3 \ \text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.2} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \quad a + 0 = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(0) \quad \text{Def. 12.4.4.1(1, 2)} \\
1 & 5 \quad \text{Rec}_{a,\text{succ}}(0) = a \quad \text{Th. 12.4.3.23(1, 3)} \\
1 & 6 \quad a + 0 = a \quad \text{Th. 2.9.1.2(4, 5)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.4.3 (Nachfolgerregel der Addition rechts).

Mengen: a, b
Funktionensymbole: $\text{succ}, \text{Rec}_{a,\text{succ}}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & \text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.2} \\
2 & 4 \quad \text{succ}(b) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.4(2)} \\
1,2 & 5 \quad a + \text{succ}(b) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(\text{succ}(b)) \quad \text{Def. 12.4.4.1(1, 4)} \\
1,2 & 6 \quad \text{Rec}_{a,\text{succ}}(\text{succ}(b)) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)) \quad \text{Th. 12.4.3.24(1, 3, 2)} \\
1,2 & 7 \quad a + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5, 6)} \\
1,2 & 8 \quad a + b = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b) \quad \text{Def. 12.4.4.1(1, 2)} \\
1,2 & 9 \quad \text{succ}(a + b) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)) \quad = E(8) \\
1,2 & 10 \quad \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)) = \text{succ}(a + b) \quad \text{Th. 2.9.1.1(9)} \\
1,2 & 11 \quad a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b) \quad \text{Th. 2.9.1.2(7, 10)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.4.4 (Nullregel der Addition links).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 12.4.4.4(i)

$$0 + 0 = 0$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.1} \\
2 & 0 + 0 = 0 \quad \text{Th. 12.4.4.2(1)}
\end{array}$$

Induktionsschritt Th. 12.4.4.4(ii)

$$n \in \mathbb{N}, 0 + n = n \vdash 0 + \text{succ}(n) = \text{succ}(n)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ 0 + n = n$	A
3	$3 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
1	$4 \ 0 + \text{succ}(n) = \text{succ}(0 + n)$	Th. 12.4.4.3(3,1)
2	$5 \ \text{succ}(0 + n) = \text{succ}(n)$	$= E(2)$
1,2	$6 \ 0 + \text{succ}(n) = \text{succ}(n)$	Th. 2.9.1.2(4,5)

Induktionsschluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ 0 + n = n$	Ax. 12.3.9(IA,IS,1)

□

Theorem 12.4.4.5 (Nachfolgerabstand 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
1	$3 \ n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n + 0)$	Th. 12.4.4.3(1, 2)
1	$4 \ n + 0 = n$	Th. 12.4.4.2(1)
1	$5 \ \text{succ}(n + 0) = \text{succ}(n)$	$= E(4)$
1	$6 \ n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$	Th. 2.9.1.2(3, 5)

Theorem 12.4.4.6 (Nachfolgerregel der Addition links).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.4.6(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + 0 = \text{succ}(a + 0)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \text{succ}(a) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1	$3 \ \text{succ}(a) + 0 = \text{succ}(a)$	Th. 12.4.4.2(2)

- 1 4 $a + 0 = a$ Th. 12.4.4.2(1)
- 1 5 $\text{succ}(a + 0) = \text{succ}(a)$ = $E(4)$
- 1 6 $\text{succ}(a) = \text{succ}(a + 0)$ Th. 2.9.1.1(5)
- 1 7 $\text{succ}(a) + 0 = \text{succ}(a + 0)$ Th. 2.9.1.2(3,6)

Induktionsschritt

Th. 12.4.4.6(ii)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, \text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b) \vdash \text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + \text{succ}(b))$$

- 1 1 $a \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $b \in \mathbb{N}$ A
- 3 3 $\text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$ A
- 1 4 $\text{succ}(a) \in \mathbb{N}$ Ax. 12.3.4(1)
- 1,2 5 $\text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{succ}(a) + b)$ Th. 12.4.4.3(4,2)
- 3 6 $\text{succ}(\text{succ}(a) + b) = \text{succ}(\text{succ}(a + b))$ = $E(3)$
- 1,2,3 7 $\text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{succ}(a + b))$ Th. 2.9.1.2(5,6)
- 1,2 8 $a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$ Th. 12.4.4.3(1,2)
- 1,2 9 $\text{succ}(a + \text{succ}(b)) = \text{succ}(\text{succ}(a + b))$ = $E(8)$
- 1,2 10 $\text{succ}(\text{succ}(a + b)) = \text{succ}(a + \text{succ}(b))$ Th. 2.9.1.1(9)
- 1,2,3 11 $\text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + \text{succ}(b))$ Th. 2.9.1.2(7,10)

Induktionsschluss:

- 1 1 $a \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $b \in \mathbb{N}$ A
- 1,2 3 $\text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$ Ax. 12.3.9(IA,IS,2,1)

□

Theorem 12.4.4.7 (Assoziativität der Addition).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.4.7(i)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + 0 = a + (b + 0)$$

- 1 1 $a \in \mathbb{N}$ A

2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ a + b \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(1,2)
1,2	$4 \ (a + b) + 0 = a + b$	Th. 12.4.4.2(3)
2	$5 \ b + 0 = b$	Th. 12.4.4.2(2)
2	$6 \ a + (b + 0) = a + b$	$= E(5)$
2	$7 \ a + b = a + (b + 0)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	$8 \ (a + b) + 0 = a + (b + 0)$	Th. 2.9.1.2(4,7)

Induktionsschritt

Th. 12.4.4.7(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, \ (a + b) + c = a + (b + c) \vdash (a + b) + \text{succ}(c) = a + (b + \text{succ}(c))$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ (a + b) + c = a + (b + c)$	A
1,2	$5 \ a + b \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(1,2)
1,2,3	$6 \ (a + b) + \text{succ}(c) = \text{succ}((a + b) + c)$	Th. 12.4.4.3(5,3)
4	$7 \ \text{succ}((a + b) + c) = \text{succ}(a + (b + c))$	$= E(4)$
1,2,3,4	$8 \ (a + b) + \text{succ}(c) = \text{succ}(a + (b + c))$	Th. 2.9.1.2(6,7)
2,3	$9 \ b + \text{succ}(c) = \text{succ}(b + c)$	Th. 12.4.4.3(2,3)
2,3	$10 \ b + c \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(2,3)
1,2,3	$11 \ a + (b + \text{succ}(c)) = a + \text{succ}(b + c)$	$= E(9)$
1,2,3	$12 \ a + \text{succ}(b + c) = \text{succ}(a + (b + c))$	Th. 12.4.4.3(1,10)
1,2,3	$13 \ a + (b + \text{succ}(c)) = \text{succ}(a + (b + c))$	Th. 2.9.1.2(11,12)
1,2,3	$14 \ \text{succ}(a + (b + c)) = a + (b + \text{succ}(c))$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4	$15 \ (a + b) + \text{succ}(c) = a + (b + \text{succ}(c))$	Th. 2.9.1.2(8,14)

Induktionsschluss:

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	$4 \ (a + b) + c = a + (b + c)$	Ax. 12.3.9(IA,IS,3,1,2)

□

Theorem 12.4.4.8 (Kommutativität der Addition).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.4.8(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = 0 + a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ a + 0 = a \quad \text{Th. 12.4.4.2(1)} \\ 1 & 3 \ 0 + a = a \quad \text{Th. 12.4.4.4(1)} \\ 1 & 4 \ a = 0 + a \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\ 1 & 5 \ a + 0 = 0 + a \quad \text{Th. 2.9.1.2(2,4)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 12.4.4.8(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, \ a + b = b + a \vdash a + \text{succ}(b) = \text{succ}(b) + a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ a + b = b + a \quad A \\ 1,2 & 4 \ a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b) \quad \text{Th. 12.4.4.3(1,2)} \\ 3 & 5 \ \text{succ}(a + b) = \text{succ}(b + a) = E(3) \\ 1,2 & 6 \ \text{succ}(b) + a = \text{succ}(b + a) \quad \text{Th. 12.4.4.6(2,1)} \\ 1,2 & 7 \ \text{succ}(b + a) = \text{succ}(b) + a \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,2,3 & 8 \ a + \text{succ}(b) = \text{succ}(b) + a \quad \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),7)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ a + b = b + a \quad \text{Ax. 12.3.9(IA,IS,2,1)} \end{array}$$

□

Theorem 12.4.4.9 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N}, \ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = (a + c) + b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 & 3 \ c \in \mathbb{N} & A \\
1,2,3 & 4 \ (a+b) + c = a + (b+c) & \text{Th. 12.4.4.7(1,2,3)} \\
2,3 & 5 \ b + c = c + b & \text{Th. 12.4.4.8(2,3)} \\
1,2,3 & 6 \ a + (b+c) = a + (c+b) = E(5) \\
1,2,3 & 7 \ (a+c) + b = a + (c+b) & \text{Th. 12.4.4.7(1,3,2)} \\
1,2,3 & 8 \ a + (c+b) = (a+c) + b & \text{Th. 2.9.1.1(7)} \\
1,2,3 & 9 \ (a+b) + c = (a+c) + b & \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,6),8)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.4.10 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).

Mengen: a, b, c, d

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N} \vdash (a+b) + (c+d) = (a+c) + (b+d)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} & A \\
3 & 3 \ c \in \mathbb{N} & A \\
4 & 4 \ d \in \mathbb{N} & A \\
1,2,3,4 & 5 \ (a+b) + (c+d) = ((a+b) + c) + d & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 12.4.4.7(Th. 12.4.4.1(1,2),3,4))} \\
1,2,3 & 6 \ (a+b) + c = (a+c) + b & \text{Th. 12.4.4.9(1,2,3)} \\
1,2,3,4 & 7 \ ((a+b) + c) + d = ((a+c) + b) + d = E(6) \\
1,2,3,4 & 8 \ ((a+c) + b) + d = (a+c) + (b+d) & \text{Th. 12.4.4.7(Th. 12.4.4.1(1,3),2,4)} \\
1,2,3,4 & 9 \ (a+b) + (c+d) = (a+c) + (b+d) & \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(5,7),8)}
\end{array}$$

Definition 12.4.4.2 (Zahlzeichen 1).

Mengen: $0, 1$
Funktionensymbol: succ
Definitionsprinzip: $\text{Nachfolgervon } 0$

$$1 := \text{succ}(0)$$

Theorem 12.4.4.11 (Das Zahlzeichen 1 ist natürlich).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 = \text{succ}(0) \quad \text{Def. 12.4.4.2} \\
2 & 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.1} \\
3 & \text{succ}(0) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.4(2)} \\
4 & 1 \in \mathbb{N} \quad = E(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 12.4.4.12 (Nachfolger als Addition von 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 1 = \text{succ}(0) \quad \text{Def. 12.4.4.2} \\
1 & 3 \quad n + 1 = n + \text{succ}(0) \quad = E(2) \\
1 & 4 \quad n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 12.4.4.5(1)} \\
1 & 5 \quad n + 1 = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(3, 4)}
\end{array}$$

4.5 Natürliche Ordnung

Die zuvor aus der von-Neumann-Konstruktion gewonnene Ordnung auf $\mathbb{N}$ lässt sich äquivalent durch additive Abstände beschreiben. Diese additive Charakterisierung führt keinen zweiten Ordnungsoperator ein. Mit dem Zahlzeichen 1 schreiben wir Nachfolgerabstände bevorzugt als $n + 1$; formal wird dies durch $n + 1 = \text{succ}(n)$ abgesichert.

Definition 12.4.5.1 (Strikter Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n := m \in n$$

Definition 12.4.5.2 (Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n := m \subseteq n$$

Definition 12.4.5.3 (Notation der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, <$
Neue Symbole: $<$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n := m <_{\mathbb{N}} n$$

Definition 12.4.5.4 (Notation der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}, \leq$
Neue Symbole: $\leq$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n := m \leq_{\mathbb{N}} n$$

Bei festem Träger $\mathbb{N}$ verwenden wir im Folgenden durchgehend die kurzen Infixschreibweisen $m < n$ und $m \leq n$.

Theorem 12.4.5.1 (Mitgliedschaft natürlicher Zahlen liefert Teilmengeninklusion).

Mengen: m, n
Beweisprinzip: Induktion über n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash m \subseteq n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.5.1(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \in 0 \rightarrow m \subseteq 0$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\
 2 \quad m \in 0 & A \\
 3 \quad 0 = \emptyset & \text{Def. 12.2.6.1} \\
 2 \quad m \in \emptyset & = E(3, 2) \\
 5 \quad m \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
 2 \quad 6 \perp & \perp I(4, 5) \\
 1,2 \quad m \subseteq 0 & \neg E(6) \\
 1 \quad m \in 0 \rightarrow m \subseteq 0 & \rightarrow I(2, 7)
 \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 12.4.5.1(ii)

$$\begin{array}{l}
 m, n \in \mathbb{N}, (m \in n \rightarrow m \subseteq n) \vdash \\
 m \in \text{succ}(n) \rightarrow m \subseteq \text{succ}(n)
 \end{array}$$

$$1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A$$

2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \in n \rightarrow m \subseteq n$	A
4	$4 \ m \in \text{succ}(n)$	A
2,4	$5 \ m \in n \vee m = n$	Th. 12.2.4.7(2,4)
2	$6 \ n \subseteq \text{succ}(n)$	Th. 12.2.4.12(2)
7	$7 \ m \in n$	A
3,7	$8 \ m \subseteq n$	$\rightarrow E(3,7)$
2,3,7	$9 \ m \subseteq \text{succ}(n)$	Th. 3.5.3.6(8,6)
10	$10 \ m = n$	A
10	$11 \ m \subseteq n$	Th. 3.5.3.3(10)
2,10	$12 \ m \subseteq \text{succ}(n)$	Th. 3.5.3.6(11,6)
2,3,4	$13 \ m \subseteq \text{succ}(n)$	$\vee E(5,7,9,10,12)$
1,2,3	$14 \ m \in \text{succ}(n) \rightarrow m \subseteq \text{succ}(n)$	$\rightarrow I(4,13)$

Induktionsschluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \in n$	A
1,2	$4 \ m \in n \rightarrow m \subseteq n$	Ax. 12.3.9 (IA,IS,2,1)
1,2,3	$5 \ m \subseteq n$	$\rightarrow E(4,3)$

□

Theorem 12.4.5.2 (Nachfolger eines natürlichen Elements liegt als Teilmenge im Träger).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash \text{succ}(m) \subseteq n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \in n$	A
1,2,3	$4 \ m \subseteq n$	Th. 12.4.5.1(1,2,3)
3	$5 \ \{m\} \subseteq n$	Th. 3.11.3.14(3)
1,2,3	$6 \ m \cup \{m\} \subseteq n$	Th. 3.13.3.53(4,5)
1	$7 \ \text{succ}(m) = m \cup \{m\}$	Th. 12.2.4.6(1)
1,2,3	$8 \ \text{succ}(m) \subseteq n$	$= E(7,6)$

Theorem 12.4.5.3 (Natürliche Zahl liegt in ihrem Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\} & \text{Th. 12.2.4.6(1)} \\ 1 \ 3 \ n \cup \{n\} = \text{succ}(n) & \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\ 4 \ n \in \{n\} & \text{Th. 3.11.3.7} \\ 5 \ n \in n \cup \{n\} & \text{Th. 3.13.3.2(4)} \\ 1 \ 6 \ n \in \text{succ}(n) & = E(3, 5) \end{array}$$

Theorem 12.4.5.4 (Linker Summand als Teilmenge der Summe).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a + b$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.5.4(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a + 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ a + 0 = a & \text{Th. 12.4.4.2(1)} \\ 1 \ 3 \ a = a + 0 & \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\ 1 \ 4 \ a \subseteq a + 0 & \text{Th. 3.5.3.3(3)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 12.4.5.4(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, a \subseteq a + b \vdash a \subseteq a + \text{succ}(b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 2 \ b \in \mathbb{N} & A \\ 3 \ 3 \ a \subseteq a + b & A \\ 1,2 \ 4 \ a + b \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.4.1(1,2)} \\ 1,2 \ 5 \ a + b \subseteq \text{succ}(a + b) & \text{Th. 12.2.4.12(4)} \\ 1,2,3 \ 6 \ a \subseteq \text{succ}(a + b) & \text{Th. 3.5.3.6(3,5)} \\ 1,2 \ 7 \ a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b) & \text{Th. 12.4.4.3(1,2)} \\ 1,2 \ 8 \ \text{succ}(a + b) = a + \text{succ}(b) & \text{Th. 2.9.1.1(7)} \\ 1,2,3 \ 9 \ a \subseteq a + \text{succ}(b) & = E(8, 6) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
 1,2 & 3 \ a \subseteq a + b \quad \text{Ax. 12.3.9} \\
 & \quad \quad \quad \text{(IA,IS,2,1)}
 \end{array}$$

□

Theorem 12.4.5.5 (Additive Charakterisierung des natürlichen Ordnungsoperators).

Mengen: k, m, n
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$
Beweisprinzip: Induktion über n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.5.5(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
 & 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.1} \\
 3 & 3 \ m \leq_{\mathbb{N}} 0 \quad A \\
 1,3 & 4 \ m \subseteq 0 \quad \text{Def. 12.4.5.2(1,2,3)} \\
 1,3 & 5 \ m = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.3(4)} \\
 & 6 \ 0 = \emptyset \quad \text{Def. 12.2.6.1} \\
 & 7 \ \emptyset = 0 \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
 1,3 & 8 \ m = 0 \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,7)} \\
 1 & 9 \ m + 0 = m \quad \text{Th. 12.4.4.2(1)} \\
 1,3 & 10 \ m + 0 = 0 \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,8)} \\
 1,3 & 11 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \quad \exists I(\wedge I(2, 10)) \\
 1 & 12 \ m \leq_{\mathbb{N}} 0 \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \rightarrow I(3, 11) \\
 13 & 13 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \quad A \\
 14 & 14 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + k = 0 \quad A \\
 14 & 15 \ k \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(14) \\
 14 & 16 \ m + k = 0 \quad \wedge E2(14) \\
 1,14 & 17 \ m \subseteq m + k \quad \text{Th. 12.4.5.4(1,15)} \\
 1,14 & 18 \ m \subseteq 0 \quad = E(16, 17) \\
 1,14 & 19 \ m \leq_{\mathbb{N}} 0 \quad \text{Def. 12.4.5.2(1,2,18)} \\
 1,13 & 20 \ m \leq_{\mathbb{N}} 0 \quad \exists E(13, 14, 19) \\
 1 & 21 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \rightarrow m \leq_{\mathbb{N}} 0 \rightarrow I(13, 20)
 \end{array}$$

$$1 \quad 22 \quad m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \leftrightarrow I(12, 21)$$

Induktionsschritt

Th. 12.4.5.5(ii)

$$m, n \in \mathbb{N}, (m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)) \vdash \\ m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	A
2	$4 \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(2)
5	$m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n)$	A
1,2,5	$6 m \subseteq \text{succ}(n)$	Def. 12.4.5.2(1,4,5)
	$7 n \in m \vee n \notin m$	Th. 2.1.7.1
8	$n \in m$	A
1,2,8	$9 n \subseteq m$	Th. 12.4.5.1(2,1,8)
8	$10 \{n\} \subseteq m$	Th. 3.11.3.14(8)
1,2,8	$11 n \cup \{n\} \subseteq m$	Th. 3.13.3.53(9,10)
2	$12 \text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 12.2.4.6(2)
1,2,8	$13 \text{succ}(n) \subseteq m$	$= E(12, 11)$
1,2,5,8	$14 m = \text{succ}(n)$	Th. 3.5.3.5(6,13)
1	$15 m + 0 = m$	Th. 12.4.4.2(1)
1,2,5,8	$16 m + 0 = \text{succ}(n)$	Th. 2.9.1.2(15,14)
1,2,5,8	$17 0 \in \mathbb{N} \wedge m + 0 = \text{succ}(n)$	$\wedge I(Ax. 12.3.1, 16)$
1,2,5,8	$18 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$	$\exists I(17)$
19	$19 n \notin m$	A
1,2,5,19	$20 m \subseteq n$	Th. 12.2.4.9(2,6,19)
1,2,5,19	$21 m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 12.4.5.2(1,2,20)
1,2,3,5,19	$22 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 2.2.4.1(3,21)
23	$23 k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
23	$24 k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(23)$
23	$25 m + k = n$	$\wedge E2(23)$
23	$26 \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(24)
1,23	$27 m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.3(1,24)
23	$28 \text{succ}(m + k) = \text{succ}(n)$	$= E(25)$
1,23	$29 m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$	Th. 2.9.1.2(27,28)
1,23	$30 \text{succ}(k) \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$	$\wedge I(26, 29)$
1,23	$31 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$	$\exists I(30)$
1,2,3,5,19	$32 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$	$\exists E(22, 23, 31)$
1,2,3,5	$33 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$	$\vee E(7, 8, 18, 19, 32)$
1,2,3	$34 m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n) \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n)) \rightarrow I(5, 33)$	
35	$35 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$	A
36	$36 k \in \mathbb{N} \wedge m + k = \text{succ}(n)$	A

36	37	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(36)$
36	38	$m + k = \text{succ}(n)$	$\wedge E2(36)$
1,36	39	$m \subseteq m + k$	Th. 12.4.5.4(1,37)
1,36	40	$m \subseteq \text{succ}(n)$	$= E(38, 39)$
1,2,36	41	$m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n)$	Def. 12.4.5.2(1,4,40)
1,2,35	42	$m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n)$	$\exists E(35, 36, 41)$
1,2,3	43	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n)) \rightarrow m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n)$	$\rightarrow I(35, 42)$
1,2,3	44	$m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$	$\leftrightarrow I(34, 43)$

Induktionsschluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m \leq_{\mathbb{N}} n$	Ax. 12.3.9
		$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	(IA,IS,2,1)

□

Theorem 12.4.5.6 (Additive Charakterisierung der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m \leq n \leftrightarrow m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 12.4.5.4(1, 2)
1,2	4	$m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 12.4.5.5(1, 2)
1,2	5	$m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 2.2.3.5(3, 4)

Theorem 12.4.5.7 (Additive Charakterisierung des strikten natürlichen Ordnungsoperators).

Mengen: k, m, n

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

Beweisprinzip: positive additive Abstände

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 12.4.5.7(i)

$$m, n \in \mathbb{N}, m <_{\mathbb{N}} n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m <_{\mathbb{N}} n$	A
1,2,3	$4 \ m \in n$	Def. 12.4.5.1(1,2,3)
1	$5 \text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1,2,3	$6 \text{succ}(m) \subseteq n$	Th. 12.4.5.2(1,2,4)
1,2,3	$7 \text{succ}(m) \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 12.4.5.2(5,2,6)
1,2,3	$8 \exists k \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + k = n)$	Th. 12.4.5.5(5,2,7)
9	$9 \ k \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(m) + k = n$	A
9	$10 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	$11 \text{succ}(m) + k = n$	$\wedge E2(9)$
1,9	$12 \text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.6(1,10)
1,9	$13 \ m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.3(1,10)
1,9	$14 \text{succ}(m + k) = \text{succ}(m) + k$	Th. 2.9.1.1(12)
1,9	$15 \ m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m) + k$	Th. 2.9.1.2(13,14)
1,9	$16 \ m + \text{succ}(k) = n$	Th. 2.9.1.2(15,11)
1,9	$17 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge I(10, 16)$
1,9	$18 \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	$\exists I(17)$
1,2,3	$19 \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	$\exists E(8, 9, 18)$

Rückrichtung

Th. 12.4.5.7(ii)

$$m, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \vdash m <_{\mathbb{N}} n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	A
4	$4 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$	A
4	$5 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	$6 \ m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge E2(4)$
1,4	$7 \text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.6(1,5)
1,4	$8 \ m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.3(1,5)
1,4	$9 \text{succ}(m + k) = m + \text{succ}(k)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,4	$10 \text{succ}(m) + k = m + \text{succ}(k)$	Th. 2.9.1.2(7,9)
1,4	$11 \text{succ}(m) + k = n$	Th. 2.9.1.2(10,6)
1,4	$12 \ k \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(m) + k = n$	$\wedge I(5, 11)$
1,4	$13 \exists k \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + k = n)$	$\exists I(12)$
1	$14 \text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1,2,4	$15 \text{succ}(m) \leq_{\mathbb{N}} n$	Th. 12.4.5.5(14,2,13)
1,2,4	$16 \text{succ}(m) \subseteq n$	Def. 12.4.5.2(14,2,15)
1	$17 \ m \in \text{succ}(m)$	Th. 12.4.5.3(1)
1,2,4	$18 \ m \in n$	Th. 3.5.2.6(16,17)
1,2,4	$19 \ m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 12.4.5.1(1,2,18)

$$1,2,3 \quad 20 \quad m <_{\mathbb{N}} n$$

$$\exists E(3, 4, 19)$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \quad m <_{\mathbb{N}} n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \rightarrow I(3, 4) \\ 1,2 & 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \rightarrow m <_{\mathbb{N}} n \rightarrow I(5, 6) \\ 1,2 & 5 \quad m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \leftrightarrow I(7, 8) \end{array}$$

□

Theorem 12.4.5.8 (Additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \quad m < n \leftrightarrow m <_{\mathbb{N}} n \quad \text{Def. 12.4.5.3}(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \quad \text{Th. 12.4.5.7}(1, 2) \\ 1,2 & 5 \quad m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \quad \text{Th. 2.2.3.5}(3, 4) \end{array}$$

Theorem 12.4.5.9 (Additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung mit +1).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 12.4.5.9(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \quad m < n \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \quad \text{Th. 12.4.5.8}(1,2,3) \\ 5 & 5 \quad k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n \quad A \end{array}$$

5	6	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7	$m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge E2(5)$
5	8	$k + 1 = \text{succ}(k)$	Th. 12.4.4.12(6)
5	9	$m + (k + 1) = m + \text{succ}(k) = E(8)$	
5	10	$m + (k + 1) = n$	Th. 2.9.1.2(9,7)
5	11	$\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$\exists I(\wedge I(6, 10))$
1,2,3	12	$\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$\exists E(4, 5, 11)$

Rückrichtung

Th. 12.4.5.9(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \vdash m < n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	A
4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$	A
4	5	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$m + (k + 1) = n$	$\wedge E2(4)$
4	7	$k + 1 = \text{succ}(k)$	Th. 12.4.4.12(5)
4	8	$m + (k + 1) = m + \text{succ}(k) = E(7)$	
4	9	$m + \text{succ}(k) = m + (k + 1)$	Th. 2.9.1.1(8)
4	10	$m + \text{succ}(k) = n$	Th. 2.9.1.2(9,6)
4	11	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	$\exists I(\wedge I(5, 10))$
1,2,4	12	$m < n$	Th. 12.4.5.8(1,2,11)
1,2,3	13	$m < n$	$\exists E(3, 4, 12)$

Schluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m < n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \rightarrow I(3, 4)$	
1,2	4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \rightarrow m < n \rightarrow I(5, 6)$	
1,2	5	$m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \leftrightarrow I(7, 8)$	

□

Theorem 12.4.5.10 (Reflexivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$$

1 1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.1$
1 3	$n + 0 = n$	$Th. 12.4.4.2(1)$
1 4	$\exists k \in \mathbb{N} (n + k = n)$	$\exists I(\wedge I(2, 3))$
1 5	$n \leq n$	$Th. 12.4.5.6(1, 1, 4)$

Theorem 12.4.5.11 (Element ist kleiner oder gleich seinem Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq \text{succ}(n)$$

1 1	$n \in \mathbb{N}$	A
1 2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(1)$
3	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.1$
4	$\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(3)$
1 5	$n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$	$Th. 12.4.4.5(1)$
1 6	$\exists k \in \mathbb{N} (n + k = \text{succ}(n))$	$\exists I(\wedge I(4, 5))$
1 7	$n \leq \text{succ}(n)$	$Th. 12.4.5.6(1, 2, 6)$

Theorem 12.4.5.12 (Element ist kleiner oder gleich $n + 1$).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n + 1$$

1 1	$n \in \mathbb{N}$	A
1 2	$n \leq \text{succ}(n)$	$Th. 12.4.5.11(1)$
1 3	$n + 1 = \text{succ}(n)$	$Th. 12.4.4.12(1)$
1 4	$\text{succ}(n) = n + 1$	$Th. 2.9.1.1(3)$
1 5	$n \leq n + 1$	$= E(4, 2)$

Theorem 12.4.5.13 (Element ist strikt kleiner als sein Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < \text{succ}(n)$$

1 1	$n \in \mathbb{N}$	A
1 2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(1)$
3	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.1$

1 4	$n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 12.4.4.5(1)
1 5	$\exists k \in \mathbb{N} (n + \text{succ}(k) = \text{succ}(n))$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1 6	$n < \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 12.4.5.8(1, 2, 5)

Theorem 12.4.5.14 (Element ist strikt kleiner als $n + 1$).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < n + 1$$

1 1	$n \in \mathbb{N}$	A
1 2	$n < \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 12.4.5.13(1)
1 3	$n + 1 = \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 12.4.4.12(1)
1 4	$\text{succ}(n) = n + 1$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(3)
1 5	$n < n + 1$	$= E(4, 2)$

Theorem 12.4.5.15 (Strikte Ordnung impliziert natürliche Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash m \leq n$$

1 1	$m \in \mathbb{N}$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
3 3	$m < n$	A
1,2,3 4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	<i>Th.</i> 12.4.5.8(1, 2, 3)
5 5	$k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$	A
5 6	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5 7	$m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge E2(5)$
5 8	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 12.3.4(6)
5 9	$\exists j \in \mathbb{N} (m + j = n)$	$\exists I(\wedge I(8, 7))$
1,2,3 10	$\exists j \in \mathbb{N} (m + j = n)$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2,3 11	$m \leq n$	<i>Th.</i> 12.4.5.6(1, 2, 10)

Theorem 12.4.5.16 (Abstandsdarstellung über den Nachfolger).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 12.4.5.16(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \text{succ}(m) \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\text{succ}(m) \leq n$	A
1	4	$\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1,2,3	5	$\exists k \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + k = n)$	Th. 12.4.5.6(4,2,3)
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(m) + k = n$	A
6	7	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\text{succ}(m) + k = n$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.6(1,7)
1,6	10	$m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.3(1,7)
1,6	11	$\text{succ}(m + k) = n$	Th. 2.9.1.4(9,8)
1,6	12	$m + \text{succ}(k) = n$	Th. 2.9.1.2(10,11)
1,6	13	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	$\exists I(\wedge I(7, 12))$
1,2,3	14	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	$\exists E(5, 6, 13)$

Rückrichtung

Th. 12.4.5.16(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \vdash \text{succ}(m) \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	A
1	4	$\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
5	5	$k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$	A
5	6	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7	$m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$\text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.6(1,6)
1,5	9	$m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.3(1,6)
1,5	10	$\text{succ}(m + k) = n$	Th. 2.9.1.4(9,7)
1,5	11	$\text{succ}(m) + k = n$	Th. 2.9.1.2(8,10)
1,5	12	$\exists j \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + j = n)$	$\exists I(\wedge I(6, 11))$
1,2,5	13	$\text{succ}(m) \leq n$	Th. 12.4.5.6(4,2,12)
1,2,3	14	$\text{succ}(m) \leq n$	$\exists E(3, 5, 13)$

Schluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
---	---	--------------------	-----

$$\begin{array}{ll}
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ \text{succ}(m) \leq n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \rightarrow I(3, 4) \\
1,2 & 4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \rightarrow \text{succ}(m) \leq n \rightarrow I(5, 6) \\
1,2 & 5 \ \text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \leftrightarrow I(7, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 12.4.5.17 (Nachfolgercharakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \text{succ}(m) \leq n$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \quad Th. \ 12.4.5.8(1, 2) \\
1,2 & 4 \ \text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \quad Th. \ 12.4.5.16(1, 2) \\
1,2 & 5 \ m < n \leftrightarrow \text{succ}(m) \leq n \quad Th. \ 2.2.3.6(3, 4)
\end{array}$$

Theorem 12.4.5.18 (1-Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m + 1 \leq n$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ m < n \leftrightarrow \text{succ}(m) \leq n \quad Th. \ 12.4.5.17(1, 2) \\
1 & 4 \ m + 1 = \text{succ}(m) \quad Th. \ 12.4.4.12(1) \\
1 & 5 \ \text{succ}(m) = m + 1 \quad Th. \ 2.9.1.1(4) \\
1,2 & 6 \ \text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow m + 1 \leq n = E(5) \\
1,2 & 7 \ m < n \leftrightarrow m + 1 \leq n \quad Th. \ 2.2.3.5(3, 6)
\end{array}$$

Theorem 12.4.5.19 (Fallunterscheidung der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n, y

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < n \vee m = n$$

Beweis.

Abstandszeuge

Th. 12.4.5.19(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ m \leq n \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n) \text{Th. 12.4.5.6(1,2,3)} \end{array}$$

Nullabstand

Th. 12.4.5.19(ii)

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, m + k = n, k = 0 \vdash m = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ m + k = n \quad A \\ 4 & 4 \ k = 0 \quad A \\ 1,4 & 5 \ m + k = m = E(4, Th. 12.4.4.2(1)) \\ 1,3,4 & 6 \ m = n \quad \text{Th. 2.9.1.4(5,3)} \end{array}$$

Positiver Abstand

Th. 12.4.5.19(iii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, m + k = n, k \neq 0 \vdash m < n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ m + k = n \quad A \\ 5 & 5 \ k \neq 0 \quad A \\ 3,5 & 6 \ \exists y \in \mathbb{N} (k = \text{succ}(y)) \quad \text{Ax. 12.3.6(3,5)} \\ 7 & 7 \ y \in \mathbb{N} \wedge k = \text{succ}(y) \quad A \\ 7 & 8 \ y \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(7) \\ 7 & 9 \ k = \text{succ}(y) \quad \wedge E2(7) \\ 4,7 & 10 \ m + \text{succ}(y) = n \quad = E(9, 4) \\ 4,7 & 11 \ \exists y \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(y) = n) \exists I(\wedge I(8, 10)) \\ 1,2,4,7 & 12 \ m < n \quad \text{Th. 12.4.5.8(1,2,11)} \\ 1,2,3,4,5 & 13 \ m < n \quad \exists E(6, 7, 12) \end{array}$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A$$

2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 12.4.5.19(i)(1,2,3)
5	$5 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	$6 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ m + k = n$	$\wedge E2(5)$
	$8 \ k = 0 \vee k \neq 0$	Th. 2.1.7.1
9	$9 \ k = 0$	A
1,5,9	$10 \ m = n$	Th. 12.4.5.19(ii)(1,6,7,9)
1,5,9	$11 \ m < n \vee m = n$	$\vee I2(10)$
12	$12 \ k \neq 0$	A
1,2,5,12	$13 \ m < n$	Th. 12.4.5.19(iii)(1,2,6,7,12)
1,2,5,12	$14 \ m < n \vee m = n$	$\vee I1(13)$
1,2,5	$15 \ m < n \vee m = n$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 14)$
1,2,3	$16 \ m < n \vee m = n$	$\exists E(4, 5, 15)$

□

Theorem 12.4.5.20 (Positive Additionsabstände sind nicht stationär).

Mengen: k, m

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N} \vdash m + \text{succ}(k) \neq m$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.5.20(i)

$$k \in \mathbb{N} \vdash 0 + \text{succ}(k) \neq 0$$

1	$1 \ k \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1	$3 \ 0 + \text{succ}(k) = \text{succ}(k)$	Th. 12.4.4.4(2)
1	$4 \ \text{succ}(k) \neq 0$	Ax. 12.3.5(1)
1	$5 \ 0 + \text{succ}(k) \neq 0$	$= E(3, 4)$

Induktionsschritt

Th. 12.4.5.20(ii)

$$m, k \in \mathbb{N}, m + \text{succ}(k) \neq m \vdash \text{succ}(m) + \text{succ}(k) \neq \text{succ}(m)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ k \in \mathbb{N}$	A

3	$3 \ m + \text{succ}(k) \neq m$	A
4	$4 \ \text{succ}(m) + \text{succ}(k) = \text{succ}(m)$	A
1	$5 \ \text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1,2	$6 \ \text{succ}(m) + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + \text{succ}(k))$	Th. 12.4.4.6(1,Ax. 12.3.4(2))
1,2,4	$7 \ \text{succ}(m + \text{succ}(k)) = \text{succ}(m)$	Th. 2.9.1.4(6,4)
1,2,4	$8 \ m + \text{succ}(k) = m$	Ax. 12.3.7(Th. 12.4.4.1(1,Ax. 12.3.4(2)),1,7)
1,2,3,4	$9 \ \perp$	$\perp I(8,3)$
1,2,3	$10 \ \text{succ}(m) + \text{succ}(k) \neq \text{succ}(m)$	$\neg I(4,9)$

Induktionsschluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ k \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ m + \text{succ}(k) \neq m$	Ax. 12.3.9(IA,IS,1,2)

□

Theorem 12.4.5.21 (Zyklenfreiheit der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, n \leq m \vdash \perp$$

Beweis.

Strikter Abstandszeuge

Th. 12.4.5.21(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m < n$	A
1,2,3	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	Th. 12.4.5.8(1,2,3)

Rückabstandszeuge

Th. 12.4.5.21(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \leq m$	A
1,2,3	$4 \ \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m)$	Th. 12.4.5.6(2,1,3)

Positive Schleife

Th. 12.4.5.21(iii)

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{N}, m + \text{succ}(k) = n, n + l = m \vdash \perp$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	$l \in \mathbb{N}$	A
4	$m + \text{succ}(k) = n$	A
5	$n + l = m$	A
2	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(2)
1,2	$m + \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(1,6)
4	$(m + \text{succ}(k)) + l = n + l$	$= E(4)$
4,5	$(m + \text{succ}(k)) + l = m$	Th. 2.9.1.2(8,5)
1,2,3	$(m + \text{succ}(k)) + l = m + (\text{succ}(k) + l)$	Th. 12.4.4.7(1,6,3)
1,2,3,4,5	$m + (\text{succ}(k) + l) = m$	Th. 2.9.1.4(10,9)
2,3	$\text{succ}(k) + l = \text{succ}(k + l)$	Th. 12.4.4.6(2,3)
2,3	$k + l \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(2,3)
1,2,3,4,5	$m + \text{succ}(k + l) = m$	$= E(12, 11)$
1,2,3	$m + \text{succ}(k + l) \neq m$	Th. 12.4.5.20(1,13)
1,2,3,4,5	$\perp$	$\perp I(14, 15)$

Schluss:

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$m < n$	A
4	$n \leq m$	A
1,2,3	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	Th. 12.4.5.21(i)(1,2,3)
1,2,4	$\exists l \in \mathbb{N} (n + l = m)$	Th. 12.4.5.21(ii)(1,2,4)
7	$k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$	A
7	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	$m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge E2(7)$
10	$l \in \mathbb{N} \wedge n + l = m$	A
10	$l \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	$n + l = m$	$\wedge E2(10)$
1,7,10	$\perp$	Th. 12.4.5.21(iii)(1,8,11,9,12)
1,2,3,4,7	$\perp$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3,4	$\perp$	$\exists E(5, 7, 14)$

□

Theorem 12.4.5.22 (Vergleichbarkeit der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.5.22(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq 0 \vee 0 \leq m$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
1	$3 \ 0 + m = m$	Th. 12.4.4.4(1)
1	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (0 + k = m) \exists I(\wedge I(1, 3))$	
1	$5 \ 0 \leq m$	Th. 12.4.5.6(2,1,4)
1	$6 \ m \leq 0 \vee 0 \leq m$	$\vee I2(5)$

Linker Fortschritt

Th. 12.4.5.22(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m \leq \text{succ}(n)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 12.4.5.6(1,2,3)
5	$5 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	$6 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ m + k = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	$8 \ m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.3(1,6)
5	$9 \ \text{succ}(m + k) = \text{succ}(n)$	$= E(7)$
1,5	$10 \ m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$	Th. 2.9.1.2(8,9)
1,5	$11 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)) \exists I(\wedge I(6, 10))$	
2	$12 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(2)
1,2,5	$13 \ m < \text{succ}(n)$	Th. 12.4.5.8(1,12,11)
1,2,5	$14 \ m \leq \text{succ}(n)$	Th. 12.4.5.15(1,12,13)
1,2,3	$15 \ m \leq \text{succ}(n)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Rechter Fortschritt

Th. 12.4.5.22(iii)

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \in \mathbb{N}$	A

3	$3 \ n \leq m$	A
1,2,3	$4 \ n < m \vee n = m$	Th. 12.4.5.19(1,2,3)
5	$5 \ n < m$	A
1,2,5	$6 \ \text{succ}(n) \leq m$	Th. 12.4.5.17(1,2,5)
1,2,5	$7 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \vee I2(6)$	
8	$8 \ n = m$	A
1	$9 \ n \leq \text{succ}(n)$	Th. 12.4.5.11(1)
1,8	$10 \ m \leq \text{succ}(n)$	$= E(8, 9)$
1,8	$11 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \vee I1(10)$	
1,2,3	$12 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \vee E(4, 5, 7, 8, 11)$	

Induktionsschritt

Th. 12.4.5.22(iv)

$$m, n \in \mathbb{N}, \ m \leq n \vee n \leq m \vdash m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n \vee n \leq m$	A
4	$4 \ m \leq n$	A
1,2,4	$5 \ m \leq \text{succ}(n)$	Th. 12.4.5.22(ii)(1,2,4)
1,2,4	$6 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \vee I1(5)$	
7	$7 \ n \leq m$	A
1,2,7	$8 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$	Th. 12.4.5.22(iii)(2,1,7)
1,2,3	$9 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \vee E(3, 4, 6, 7, 8)$	

Induktionsschluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ m \leq n \vee n \leq m$	Ax. 12.3.9 (IA,IS,2,1)

□

Theorem 12.4.5.23 (Trichotomie der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

Beweis.

Linker Vergleich

Th. 12.4.5.23(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$m \leq n$	A
1,2,3	$m < n \vee m = n$	Th. 12.4.5.19(1,2,3)
5	$m < n$	A
5	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I1(5)$
7	$m = n$	A
7	$n < m \vee m = n$	$\vee I2(7)$
7	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(8)$
1,2,3	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 9)$

Rechter Vergleich

Th. 12.4.5.23(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$n \leq m$	A
1,2,3	$n < m \vee n = m$	Th. 12.4.5.19(2,1,3)
5	$n < m$	A
5	$n < m \vee m = n$	$\vee I1(5)$
5	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(6)$
8	$n = m$	A
8	$m = n$	Th. 2.9.1.1(8)
8	$n < m \vee m = n$	$\vee I2(9)$
8	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(10)$
1,2,3	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

Schluss:

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$m \leq n \vee n \leq m$	Th. 12.4.5.22(1,2)
4	$m \leq n$	A
1,2,4	$m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 12.4.5.23(i)(1,2,4)
6	$n \leq m$	A
1,2,6	$m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 12.4.5.23(ii)(1,2,6)
1,2	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 12.4.5.24 (Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

$$k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \leq m, m \leq n \vdash k \leq n$$

Beweis.

Erster Abstand

Th. 12.4.5.24(i)

$$k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, k \leq m \vdash \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & k \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & m \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & k \leq m \quad A \\ 1,2,3 & 4 \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m) \text{Th. 12.4.5.6(1,2,3)} \end{array}$$

Zweiter Abstand

Th. 12.4.5.24(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & m \leq n \quad A \\ 1,2,3 & 4 \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n) \text{Th. 12.4.5.6(1,2,3)} \end{array}$$

Addition der Abstände

Th. 12.4.5.24(iii)

$$k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, u \in \mathbb{N}, v \in \mathbb{N}, k + u = m, m + v = n \vdash k \leq n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & k \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & u \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & v \in \mathbb{N} \quad A \\ 5 & k + u = m \quad A \\ 6 & m + v = n \quad A \\ 3,4 & 7 u + v \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 12.4.4.1(3,4)} \\ 1,3,4 & 8 (k + u) + v = k + (u + v) \text{Th. 12.4.4.7(1,3,4)} \\ 5 & 9 (k + u) + v = m + v = E(5) \\ 5,6 & 10 (k + u) + v = n \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,6)} \\ 1,3,4,5,6 & 11 k + (u + v) = n \quad \text{Th. 2.9.1.4(8,10)} \\ 1,3,4,5,6 & 12 \exists w \in \mathbb{N} (k + w = n) \quad \exists I(\wedge I(7, 11)) \\ 1,2,3,4,5,6 & 13 k \leq n \quad \text{Th. 12.4.5.6(1,2,12)} \end{array}$$

Schluss:

1	$1 \ k \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ k \leq m$	A
5	$5 \ m \leq n$	A
1,2,4	$6 \ \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m)$	Th. 12.4.5.24(i)(1,2,4)
2,3,5	$7 \ \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n)$	Th. 12.4.5.24(ii)(2,3,5)
8	$8 \ u \in \mathbb{N} \wedge k + u = m$	A
8	$9 \ u \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	$10 \ k + u = m$	$\wedge E2(8)$
11	$11 \ v \in \mathbb{N} \wedge m + v = n$	A
11	$12 \ v \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ m + v = n$	$\wedge E2(11)$
1,3,8,11	$14 \ k \leq n$	Th. 12.4.5.24(iii)(1,3,9,12,10,13)
1,2,3,4,5,8	$15 \ k \leq n$	$\exists E(7, 11, 14)$
1,2,3,4,5	$16 \ k \leq n$	$\exists E(6, 8, 15)$

□

Theorem 12.4.5.25 (Antisymmetrie der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq m \vdash m = n$$

Beweis.

Strikter Fall ausgeschlossen

Th. 12.4.5.25(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m, m < n \vdash \perp$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \leq m$	A
4	$4 \ m < n$	A
1,2,3,4	$5 \ \perp$	Th. 12.4.5.21(1,2,4,3)

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
4	$4 \ n \leq m$	A
1,2,3	$5 \ m < n \vee m = n$	Th. 12.4.5.19(1,2,3)
6	$6 \ m < n$	A

1,2,4,6	7 $\perp$	Th. 12.4.5.25(i)(1,2,4,6)
1,2,3,4,6	8 $m = n$	$\neg E(7)$
9	9 $m = n$	A
1,2,3,4	10 $m = n$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 9)$

□

Theorem 12.4.5.26 (Totale Ordnung der natürlichen Zahlen).

Relationsooperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$
Trägermenge: $\mathbb{N}$

$\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$

1	1 $x \in \mathbb{N}$	A
1	2 $x \leq x$	Th. 12.4.5.10(1)
3	3 $y \in \mathbb{N}$	A
4	4 $z \in \mathbb{N}$	A
5	5 $x \leq y$	A
6	6 $y \leq z$	A
1,3,4,5,6	7 $x \leq z$	Th. 12.4.5.24(1,3,4,5,6)
8	8 $x \leq y$	A
9	9 $y \leq x$	A
1,3,8,9	10 $x = y$	Th. 12.4.5.25(1,3,8,9)
11	PartOrd($\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}$)	Def. 11.2.1.1(2,7,10)
12	12 $x \in \mathbb{N}$	A
13	13 $y \in \mathbb{N}$	A
12,13	14 $x \leq y \vee y \leq x$	Th. 12.4.5.22(12,13)
15	TotOrd($\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}$)	Def. 11.2.1.3(11,14)

4.5.1 Linkskürzung und injektive Peano-Translationen

Für die spätere Auslassung eines beliebigen Urbildpunktes benötigen wir eine injektive Folge, die bei diesem Punkt beginnt. Sie wird durch die Peano-Translation $k \mapsto a + k$ geliefert. Die dazu nötige Linkskürzung wird hier ausschließlich aus der additiven Ordnung hergeleitet.

Theorem 12.4.5.27 (Strikte Monotonie der Addition im rechten Argument).

Mengen: a, b, c, k

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, b < c \vdash a + b < a + c$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$c \in \mathbb{N}$	A
4	4	$b < c$	A
2,3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} (b + \text{succ}(k) = c)$	$Th. 12.4.5.8(2, 3, 4)$
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge b + \text{succ}(k) = c$	A
6	7	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b + \text{succ}(k) = c$	$\wedge E2(6)$
6	9	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(7)$
1,2,6	10	$a + (b + \text{succ}(k)) = (a + b) + \text{succ}(k)$	$Th. 2.9.1.1(Th. 12.4.4.7(1, 2, 9))$
1,6	11	$a + (b + \text{succ}(k)) = a + c$	$= E(8, = I)$
1,2,6	12	$(a + b) + \text{succ}(k) = a + c$	$Th. 2.9.1.4(10, 11)$
1,2,6	13	$a + b \in \mathbb{N}$	$Th. 12.4.4.1(1, 2)$
1,3,6	14	$a + c \in \mathbb{N}$	$Th. 12.4.4.1(1, 3)$
1,2,6	15	$\exists j \in \mathbb{N} ((a + b) + \text{succ}(j) = a + c)$	$\exists I(\wedge I(7, 12))$
1,2,3,6	16	$a + b < a + c$	$Th. 12.4.5.8(13, 14, 15)$
1,2,3,4	17	$a + b < a + c$	$\exists E(5, 6, 16)$

Theorem 12.4.5.28 (Strikte Ordnung schließt Gleichheit aus).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, m = n \vdash \perp$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$m = n$	A
4	5	$n = m$	$Th. 2.9.1.1(4)$
2	6	$n \leq n$	$Th. 12.4.5.10(2)$
2,4	7	$n \leq m$	$= E(5, 6)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$Th. 12.4.5.21(1, 2, 3, 7)$

Theorem 12.4.5.29 (Linkskürzung der Addition).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + b = a + c \vdash b = c$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
---	---	--------------------	-----

2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ a + b = a + c$	A
1,2	$5 \ a + b \in \mathbb{N}$	$Th. \ 12.4.4.1(1, 2)$
1,3	$6 \ a + c \in \mathbb{N}$	$Th. \ 12.4.4.1(1, 3)$
2,3	$7 \ b < c \vee c < b \vee b = c$	$Th. \ 12.4.5.23(2, 3)$
8	$8 \ b < c$	A
1,2,3,8	$9 \ a + b < a + c$	$Th. \ 12.4.5.27(1, 2, 3, 8)$
1,2,3,4,8	$10 \ \perp$	$Th. \ 12.4.5.28(5, 6, 9, 4)$
1,2,3,4,8	$11 \ b = c$	$\neg E(10)$
12	$12 \ c < b$	A
1,2,3,12	$13 \ a + c < a + b$	$Th. \ 12.4.5.27(1, 3, 2, 12)$
4	$14 \ a + c = a + b$	$Th. \ 2.9.1.1(4)$
1,2,3,4,12	$15 \ \perp$	$Th. \ 12.4.5.28(6, 5, 13, 14)$
1,2,3,4,12	$16 \ b = c$	$\neg E(15)$
17	$17 \ b = c$	A
1,2,3,4	$18 \ b = c$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 16, 17, 17)$

Theorem 12.4.5.30 (Rechtskürzung der Addition).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + c = b + c \vdash a = b$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ a + c = b + c$	A
1,3	$5 \ c + a = a + c$	$Th. \ 12.4.4.8(3, 1)$
2,3	$6 \ b + c = c + b$	$Th. \ 12.4.4.8(2, 3)$
1,2,3,4	$7 \ c + a = b + c$	$Th. \ 2.9.1.2(5, 4)$
1,2,3,4	$8 \ c + a = c + b$	$Th. \ 2.9.1.2(7, 6)$
1,2,3,4	$9 \ a = b$	$Th. \ 12.4.5.29(3, 1, 2, 8)$

Theorem 12.4.5.31 (Injektivität der Peano-Translation).

Mengen: a, x, y
Funktionensymbol: $\text{Rec}_{a,\text{succ}}$

$$a \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{a,\text{succ}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.2$
1	3	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 12.4.3.21(1, 2)$
4	4	$x \in \mathbb{N}$	A
5	5	$y \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y)$	A
1,4	7	$a + x = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(x)$	$Def. 12.4.4.1(1, 4)$
1,5	8	$a + y = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y)$	$Def. 12.4.4.1(1, 5)$
1,5	9	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) = a + y$	$Th. 2.9.1.1(8)$
1,4,5,6	10	$a + x = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y)$	$Th. 2.9.1.2(7, 6)$
1,4,5,6	11	$a + x = a + y$	$Th. 2.9.1.2(10, 9)$
1,4,5,6	12	$x = y$	$Th. 12.4.5.29(1, 4, 5, 11)$
1,4,5	13	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(6, 12)$
1,4	14	$y \in \mathbb{N} \rightarrow (\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y)$	$\rightarrow I(5, 13)$
1,4	15	$\forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(14)$
1	16	$x \in \mathbb{N} \rightarrow \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y)$	$\rightarrow I(4, 15)$
1	17	$\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(16)$
1	18	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Def. 6.2.1.1(3, 17)$

4.6 Peano-Anfangsabschnitte

Die endlichen Anfangsbereiche werden in diesem Band nicht mit natuerlichen Zahlen als Mengen identifiziert. Fuer eine natuerliche Zahl n bezeichnet $\mathbb{N}_{<n}$ den durch die Peano-Ordnung bestimmten Anfangsabschnitt.

Definition 12.4.6.1 (Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: i, n
Definitionsprinzip: *Peano – Ordnung*
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{<n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} := \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$$

Theorem 12.4.6.1 (Charakterisierung des Peano-Anfangsabschnitts).

Mengen: i, n

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	$Def. 12.4.6.1(1)$
1,2	4	$i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$	$Th. 3.7.2.5(3, 2)$

Theorem 12.4.6.2 (Anfangsabschnitte sind Teilmengen von $\mathbb{N}$).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ \mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\} & \text{Def. 12.4.6.1(1)} \\ 1 \ 3 \ \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} & \text{Th. 3.7.3.8(2)} \end{array}$$

Theorem 12.4.6.3 (Null ist kleiner oder gleich jeder natuerlichen Zahl).

Mengen: n, k

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\ 1 \ 3 \ 0 + n = n & \text{Th. 12.4.4.4(1)} \\ 1 \ 4 \ \exists k \in \mathbb{N} (0 + k = n) & \exists I(\wedge I(1, 3)) \\ 1 \ 5 \ 0 \leq n & \text{Th. 12.4.5.6(2, 1, 4)} \end{array}$$

Theorem 12.4.6.4 (Keine natuerliche Zahl ist kleiner als Null).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\ 1 \ 3 \ 0 \leq n & \text{Th. 12.4.6.3(1)} \\ 4 \ 4 \ n < 0 & A \\ 1,4 \ 5 \ \perp & \text{Th. 12.4.5.21(1, 2, 4, 3)} \\ 1 \ 6 \ \neg(n < 0) & \neg I(4, 5) \end{array}$$

Theorem 12.4.6.5 (Null-Anfangsabschnitt).

Mengen:

$$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 12.3.1
2	$\mathbb{N}_{<0} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < 0\}$	<i>Def.</i> 12.4.6.1(1)
3	$3 \ i \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	$4 \ \neg(i < 0)$	<i>Th.</i> 12.4.6.4(3)
5	$\forall i \in \mathbb{N} \neg(i < 0)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
6	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.7.3.9(2, 5)

Theorem 12.4.6.6 (Nichtstrikte Ordnung als strikte Nachfolgerordnung).

Mengen: k, m, n
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}, <_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < \text{succ}(n)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 12.4.6.6(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < \text{succ}(n)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	$3 \ m \leq n$	<i>A</i>
2	$4 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 12.3.4(2)
1,2,3	$5 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	<i>Th.</i> 12.4.5.6(1,2,3)
5	$6 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	<i>A</i>
5	$7 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
5	$8 \ m + k = n$	$\wedge E2(6)$
1,5	$9 \ m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	<i>Th.</i> 12.4.4.3(1,7)
1,5	$10 \ m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$	$= E(8, 9)$
1,5	$11 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n))$	$\exists I(\wedge I(7, 10))$
1,2,3,5	$12 \ m < \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 12.4.5.8(1,4,11)
1,2,3	$13 \ m < \text{succ}(n)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Rueckrichtung

Th. 12.4.6.6(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < \text{succ}(n) \vdash m \leq n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	$3 \ m < \text{succ}(n)$	<i>A</i>
2	$4 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 12.3.4(2)

1,2,3	5	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n))$	Th. 12.4.5.8(1,4,3)
5	6	$k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$	A
5	7	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
5	8	$m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,5	9	$m + k \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(1,7)
1,5	10	$m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 12.4.4.3(1,7)
1,5	11	$\text{succ}(m + k) = \text{succ}(n)$	Th. 2.9.1.4(10,8)
1,2,5	12	$m + k = n$	Ax. 12.3.7(9,2,11)
1,2,5	13	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	$\exists I(\wedge I(7, 12))$
1,2,5	14	$m \leq n$	Th. 12.4.5.6(1,2,13)
1,2,3	15	$m \leq n$	$\exists E(5, 6, 14)$

Schluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq n$	A
1,2,3	4	$m < \text{succ}(n)$	Th. 12.4.6.6(i)(1,2,3)
1,2	5	$m \leq n \rightarrow m < \text{succ}(n) \rightarrow I(3, 4)$	
6	6	$m < \text{succ}(n)$	A
1,2,6	7	$m \leq n$	Th. 12.4.6.6(ii)(1,2,6)
1,2	8	$m < \text{succ}(n) \rightarrow m \leq n \rightarrow I(6, 7)$	
1,2	9	$m \leq n \leftrightarrow m < \text{succ}(n) \leftrightarrow I(5, 8)$	

□

Theorem 12.4.6.7 (Nachfolgerfall der strikten Ordnung).

Mengen: i, n

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash i < \text{succ}(n) \leftrightarrow i < n \vee i = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$i < \text{succ}(n)$	A
1,2,3	4	$i \leq n$	Th. 12.4.6.6(2, 1, 3)
1,2,3	5	$i < n \vee i = n$	Th. 12.4.5.19(2, 1, 4)
1,2	6	$i < \text{succ}(n) \rightarrow i < n \vee i = n$	$\rightarrow I(3, 5)$
7	7	$i < n \vee i = n$	A
8	8	$i < n$	A
1,2,8	9	$i \leq n$	Th. 12.4.5.15(2, 1, 8)
1,2,8	10	$i < \text{succ}(n)$	Th. 12.4.6.6(2, 1, 9)

11	11	$i = n$	A
1	12	$n \leq n$	$Th. 12.4.5.10(1)$
1,11	13	$i \leq n$	$= E(11, 12)$
1,2,11	14	$i < \text{succ}(n)$	$Th. 12.4.6.6(2, 1, 13)$
1,2,7	15	$i < \text{succ}(n)$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 14)$
1,2	16	$(i < n \vee i = n) \rightarrow i < \text{succ}(n) \rightarrow I(7, 15)$	
1,2	17	$i < \text{succ}(n) \leftrightarrow i < n \vee i = n \leftrightarrow I(6, 16)$	

Theorem 12.4.6.8 (Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 12.4.6.8(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(1)$
1	3	$\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$	$Def. 12.4.6.1(2)$
1	4	$\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	$Def. 12.4.6.1(1)$
5	5	$x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
1,5	6	$x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$	$= E(3, 5)$
1,5	7	$x \in \mathbb{N} \wedge x < \text{succ}(n)$	$Th. 3.7.2.5(6)$
1,5	8	$x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
1,5	9	$x < \text{succ}(n)$	$\wedge E2(7)$
1,5	10	$x < n \vee x = n$	$Th. 12.4.6.7(1,8,9)$
11	11	$x < n$	A
1,5,11	12	$x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	$Th. 3.7.2.6(8,11)$
1,5,11	13	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	$= E(4, 12)$
1,5,11	14	$x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$Th. 3.13.3.1(13)$
15	15	$x = n$	A
15	16	$x \in \{n\}$	$Th. 3.11.3.8(15)$
15	17	$x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$Th. 3.13.3.2(16)$
1,5	18	$x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 17)$
1	19	$\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(5, 18)))$

Rückrichtung

Th. 12.4.6.8(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1	$3 \ \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$	Def. 12.4.6.1(2)
1	$4 \ \mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 12.4.6.1(1)
5	$5 \ x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	A
5	$6 \ x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(5)
7	$7 \ x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,7	$8 \ x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	$= E(4, 7)$
1,7	$9 \ x \in \mathbb{N} \wedge x < n$	Th. 3.7.2.5(8)
1,7	$10 \ x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
1,7	$11 \ x < n$	$\wedge E2(9)$
1,7	$12 \ x < n \vee x = n$	$\vee I1(11)$
1,7	$13 \ x < \text{succ}(n)$	Th. 12.4.6.7(1,10,12)
1,7	$14 \ x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$	Th. 3.7.2.6(10,13)
1,7	$15 \ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$= E(3, 14)$
16	$16 \ x \in \{n\}$	A
16	$17 \ x = n$	Th. 3.11.3.8(16)
1,16	$18 \ x \in \mathbb{N}$	$= E(17, 1)$
16	$19 \ x < n \vee x = n$	$\vee I2(17)$
1,16	$20 \ x < \text{succ}(n)$	Th. 12.4.6.7(1,18,19)
1,16	$21 \ x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$	Th. 3.7.2.6(18,20)
1,16	$22 \ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$= E(3, 21)$
1,5	$23 \ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$\vee E(6, 7, 15, 16, 22)$
1	$24 \ \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 23))$)

Schluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 12.4.6.8(i)(1)
1	$3 \ \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	Th. 12.4.6.8(ii)(1)
1	$4 \ \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Theorem 12.4.6.9 (Elemente eines Nachfolger-Anfangsabschnitts).

Mengen: n, x

$$n \in \mathbb{N}, \ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 3 \quad \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} & \text{Th. 12.4.6.8(1)} \\
1,2 \quad 4 \quad x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} & = E(3, 2) \\
1,2 \quad 5 \quad x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n & \text{Th. 3.13.3.11(4)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.6.10 (Einbettung des Anfangsabschnitts in den Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
1 \quad 2 \quad \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} & \text{Th. 12.4.6.8(1)} \\
3 \quad \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} & \text{Th. 3.13.3.51} \\
1 \quad 4 \quad \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} & = E(2, 3)
\end{array}$$

Theorem 12.4.6.11 (Nachfolger-Anfangsabschnitt: Elementkriterium).

Mengen: r, x

$$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \leftrightarrow (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad r \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & A \\
1,2 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r & \text{Th. 12.4.6.9(1, 2)} \\
1 \quad 4 \quad x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \rightarrow (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r) & \rightarrow I(2, 3) \\
5 \quad 5 \quad x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r & A \\
6 \quad 6 \quad x \in \mathbb{N}_{<r} & A \\
1 \quad 7 \quad \mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & \text{Th. 12.4.6.10(1)} \\
1,6 \quad 8 \quad x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & \text{Th. 3.5.2.6(7, 6)} \\
9 \quad 9 \quad x = r & A \\
1 \quad 10 \quad \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\} & \text{Th. 12.4.6.8(1)} \\
11 \quad r \in \{r\} & \text{Th. 3.11.3.7} \\
12 \quad r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\} & \text{Th. 3.13.3.2(11)} \\
1 \quad 13 \quad r \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & = E(10, 12) \\
1,9 \quad 14 \quad x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & = E(9, 13) \\
1,5 \quad 15 \quad x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & \vee E(5, 6, 8, 9, 14) \\
1 \quad 16 \quad (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r) \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & \rightarrow I(5, 15) \\
1 \quad 17 \quad x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \leftrightarrow (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r) & \leftrightarrow I(4, 16)
\end{array}$$

Theorem 12.4.6.12 (Strikte Ordnung als Mitgliedschaft im Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2,1 & 3 \ m \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow m < n \text{ Th. 12.4.6.1(2, 1)} \\ 1,2 & 4 \ m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n} \text{ Th. 2.1.2.5(3)} \end{array}$$

Theorem 12.4.6.13 (Verfeinerung eines additiven Restfalls).

Mengen: m, n, p, r

$$n, r \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r) \vdash n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$$

Beweis.

Nullfall des Restzeugen

Th. 12.4.6.13(i)

$$n, r, p \in \mathbb{N}, n = p + r, p = 0 \vdash n = r$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ r \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ p \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ n = p + r \quad A \\ 5 & 5 \ p = 0 \quad A \\ 1,2,3,4,5 & 6 \ n = 0 + r = E(5, 4) \\ 2 & 7 \ 0 + r = r \text{ Th. 12.4.4.4(2)} \\ 1,2,3,4,5 & 8 \ n = r \quad \text{Tr.}(6, 7) \end{array}$$

Nachfolgerfall des Restzeugen

Th. 12.4.6.13(ii)

$$n, r, p \in \mathbb{N}, n = p + r, p \neq 0 \vdash \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ r \in \mathbb{N} \quad A \end{array}$$

3	$3 \ p \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ n = p + r$	A
5	$5 \ p \neq 0$	A
3,5	$6 \ \exists m \in \mathbb{N} (p = \text{succ}(m))$	Ax. 12.3.6(3,5)
7	$7 \ m \in \mathbb{N} \wedge p = \text{succ}(m)$	A
2,7	$8 \ \text{succ}(m) + r = \text{succ}(m + r)$	Th. 12.4.4.6($\wedge E1(7), 2$)
2,7	$9 \ m + \text{succ}(r) = \text{succ}(m + r)$	Th. 12.4.4.3($\wedge E1(7), 2$)
2,7	$10 \ \text{succ}(m) + r = m + \text{succ}(r)$	Th. 2.9.1.3(8,9)
1,2,3,4,7	$11 \ n = \text{succ}(m) + r$	$= E(\wedge E2(7), 4)$
1,2,3,4,7	$12 \ n = m + \text{succ}(r)$	Tr.(11, 10)
1,2,3,4,7	$13 \ m \in \mathbb{N} \wedge n = m + \text{succ}(r)$	$\wedge I(\wedge E1(7), 12)$
1,2,3,4,7	$14 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\exists I(13)$
1,2,3,4,5	$15 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\exists E(6, 7, 14)$

Schluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ r \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r)$	A
4	$4 \ p \in \mathbb{N} \wedge n = p + r$	A
4	$5 \ p = 0 \vee p \neq 0$	Th. 2.1.7.1
6	$6 \ p = 0$	A
1,2,4,6	$7 \ n = r$	Th. 12.4.6.13(i)(1,2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4), 6$)
1,2,4,6	$8 \ n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\vee I1(7)$
9	$9 \ p \neq 0$	A
1,2,4,9	$10 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	Th. 12.4.6.13(ii)(1,2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4), 9$)
1,2,4,9	$11 \ n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\vee I2(10)$
1,2,4	$12 \ n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1,2,3	$13 \ n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\exists E(3, 4, 12)$

□

Theorem 12.4.6.14 (Zerlegung in Anfangsabschnitt und additiven Rest).

Mengen: m, n, p, r

$$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + r)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.6.14(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 0)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ n + 0 = n$	Th. 12.4.4.2(1)
1	$3 \ n = n + 0$	Th. 2.9.1.1(2)
1	$4 \ n \in \mathbb{N} \wedge n = n + 0$	$\wedge I(1,3)$
1	$5 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 0)$	$\exists I(4)$
1	$6 \ n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 0)$	$\vee I2(5)$

Induktionsschritt

Th. 12.4.6.14(ii)

$$n, r \in \mathbb{N}, \ (n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r)) \vdash \\ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ r \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r)$	A
2	$4 \ \mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)}$	Th. 12.4.6.10(2)
5	$5 \ n \in \mathbb{N}_{<r}$	A
2,5	$6 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)}$	Th. 3.5.2.6(4,5)
2,5	$7 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\vee I1(6)$
8	$8 \ \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r)$	A
1,2,8	$9 \ n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	Th. 12.4.6.13(1,2,8)
10	$10 \ n = r$	A
2	$11 \ \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 12.4.6.8(2)
	$12 \ r \in \{r\}$	Th. 3.11.3.7
	$13 \ r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 3.13.3.2(12)
2	$14 \ r \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)}$	$= E(11, 13)$
2,10	$15 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)}$	$= E(10, 14)$
2,10	$16 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\vee I1(15)$
17	$17 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	A
17	$18 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\vee I2(17)$
1,2,8	$19 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\vee E(9, 10, 16, 17, 18)$
1,2,3	$20 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 19)$

Induktionsschluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ r \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + r)$	Ax. 12.3.9 (IA,IS,2,1)

□

Theorem 12.4.6.15 (Ein additiver Rest liegt außerhalb des Anfangsabschnitts).

Mengen: k, m, r

$$m, r \in \mathbb{N} \vdash m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$r \in \mathbb{N}$	A
1,2	$m + r \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(1,2)
1,2	$r + m = m + r$	Th. 12.4.4.8(2,1)
1,2	$m \in \mathbb{N} \wedge r + m = m + r \wedge I(1, 4)$	
1,2	$\exists k \in \mathbb{N} (r + k = m + r) \exists I(5)$	
1,2	$r \leq m + r$	Th. 12.4.5.6(2,3,6)
8	$m + r \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1,2,8	$m + r < r$	Th. 12.4.6.12(3,2,8)
1,2,8	$\perp$	Th. 12.4.5.21(3,2,9,7)
1,2	$m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$	$\neg I(8, 10)$

Theorem 12.4.6.16 (Ein Anfangswert ist kein additiver Rest).

Mengen: m, q, r

$$m, r \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}_{<r} \vdash m + r \neq q$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$r \in \mathbb{N}$	A
3	$q \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1,2	$m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$	Th. 12.4.6.15(1,2)
5	$m + r = q$	A
3,5	$m + r \in \mathbb{N}_{<r}$	Th. 3.4.1.2(5,3)
1,2,3,5	$\perp$	$\perp I(4, 6)$
1,2,3	$m + r \neq q$	$\neg I(5, 7)$

Theorem 12.4.6.17 (Kein Endpunkt im eigenen Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N}_{<n} \quad A \\
1,2 & 3 \quad n < n \quad Th. \ 12.4.6.12(1, 1, 2) \\
1 & 4 \quad n \leq n \quad Th. \ 12.4.5.10(1) \\
1,2 & 5 \quad \perp \quad Th. \ 12.4.5.21(1, 1, 3, 4) \\
1 & 6 \quad n \notin \mathbb{N}_{<n} \quad \neg I(2, 5)
\end{array}$$

Theorem 12.4.6.18 (Endpunkt im Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad n < \text{succ}(n) \quad Th. \ 12.4.5.13(1) \\
1 & 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 12.3.4(1) \\
1 & 4 \quad n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad Th. \ 12.4.6.12(1, 3, 2)
\end{array}$$

Theorem 12.4.6.19 (Nichtstrikte Ordnung als Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: m, n

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 12.3.4(2) \\
1,2 & 4 \quad m \leq n \leftrightarrow m < \text{succ}(n) \quad Th. \ 12.4.6.6(1, 2) \\
1,2 & 5 \quad m < \text{succ}(n) \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad Th. \ 12.4.6.12(1, 3) \\
1,2 & 6 \quad m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad Th. \ 2.2.3.5(4, 5)
\end{array}$$

Theorem 12.4.6.20 (Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: m, n

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A
\end{array}$$

3	3	$m \leq n$	A
4	4	$x \in \mathbb{N}_{<m}$	A
1	5	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 12.4.6.2(1)
1,4	6	$x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(5,4)
1,4	7	$x < m$	Th. 12.4.6.12(6,1,4)
1,4	8	$\text{succ}(x) \leq m$	Th. 12.4.5.17(6,1,7)
1,4	9	$\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(6)
1,2,3,4	10	$\text{succ}(x) \leq n$	Th. 12.4.5.24(9,1,2,8,3)
1,2,3,4	11	$x < n$	Th. 12.4.5.17(6,2,10)
1,2,3,4	12	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 12.4.6.12(6,2,11)
1,2,3	13	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4,12))$)

Theorem 12.4.6.21 (Anfangsabschnittsinklusion liefert Ordnung).

Mengen: m, n

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash m \leq n$$

Beweis.

Der Gegenvergleich erzwingt Gleichheit

Th. 12.4.6.21(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}, n \leq m \vdash m \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
4	4	$n \leq m$	A
1,2,4	5	$n < m \vee n = m$	Th. 12.4.5.19(2,1,4)
6	6	$n < m$	A
1,2,6	7	$n \in \mathbb{N}_{<m}$	Th. 12.4.6.12(2,1,6)
1,2,3,6	8	$n \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.2.6(3,7)
2	9	$n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 12.4.6.17(2)
1,2,3,6	10	$\perp$	$\perp I(8,9)$
1,2,3,6	11	$m \leq n$	$\neg E(10)$
12	12	$n = m$	A
12	13	$m = n$	Th. 2.9.1.1(12)
1	14	$m \leq m$	Th. 12.4.5.10(1)
1,12	15	$m \leq n$	$= E(13,14)$
1,2,3,4	16	$m \leq n$	$\vee E(5,6,11,12,15)$

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	$4 \ m \leq n \vee n \leq m$	Th. 12.4.5.22(1,2)
5	$5 \ m \leq n$	A
6	$6 \ n \leq m$	A
1,2,3,6	$7 \ m \leq n$	Th. 12.4.6.21(i)(1,2,3,6)
1,2,3	$8 \ m \leq n$	$\vee E(4, 5, 5, 6, 7)$

□

Theorem 12.4.6.22 (Ordnung und Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: m, n

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 12.4.6.20(1, 2, 3)
1,2	$5 \ m \leq n \rightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow I(3, 4)$	
6	$6 \ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,6	$7 \ m \leq n$	Th. 12.4.6.21(1, 2, 6)
1,2	$8 \ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow m \leq n \rightarrow I(6, 7)$	
1,2	$9 \ m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow I(5, 8)$	

Theorem 12.4.6.23 (Strikte Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,3	$4 \ m < n$	Th. 12.4.6.12(1, 2, 3)
1,2,3	$5 \ m \leq n$	Th. 12.4.5.15(1, 2, 4)
1,2,3	$6 \ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 12.4.6.22(1, 2, 5)

Theorem 12.4.6.24 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts ohne Endpunkt).

Mengen: B, n

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \notin B \vdash B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	3	$n \notin B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$Th. 3.5.2.6(2, 4)$
1,2,4	6	$x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	$Th. 12.4.6.9(1, 5)$
7	7	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
8	8	$x = n$	A
3,4,8	9	$\perp$	$\perp I(= E(8, 4), 3)$
3,4,8	10	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	$\neg E(9)$
1,2,3,4	11	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2,3	12	$B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 11)))$

Theorem 12.4.6.25 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts mit Endpunkt).

Mengen: B, n

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in B \vdash B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 12.4.6.25(i)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in B \vdash B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	3	$n \in B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$Th. 3.5.2.6(2, 4)$
1,2,4	6	$x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	$Th. 12.4.6.9(1, 5)$
7	7	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
4,7	8	$x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 3.10.2.3(\wedge I(4, 7))$
4,7	9	$x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	$Th. 3.13.3.1(8)$

10	$10\ x = n$	A
10	$11\ x \in \{n\}$	Th. 3.11.3.8(10)
10	$12\ x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(11)
1,2,4	$13\ x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \vee E(6, 7, 9, 10, 12)$	
1,2,3	$14\ B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 13))$)

Rückrichtung

Th. 12.4.6.25(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)},\ n \in B \vdash (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	$1\ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	$3\ n \in B$	A
4	$4\ x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	A
4	$5\ x \in B \cap \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	$6\ x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$	A
6	$7\ x \in B$	Th. 3.10.2.1(6)
8	$8\ x \in \{n\}$	A
8	$9\ x = n$	Th. 3.11.3.8(8)
3,8	$10\ x \in B$	$= E(9, 3)$
3,4	$11\ x \in B$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$
1,2,3	$12\ (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 11))$)

Schluss:

1	$1\ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	$3\ n \in B$	A
1,2,3	$4\ B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 12.4.6.25(i)(1,2,3)
1,2,3	$5\ (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 12.4.6.25(ii)(1,2,3)
1,2,3	$6\ B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

4.6.1 Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsabschnitte

Die allgemeine Folgenverschiebung aus dem Rekursionsabschnitt wird nun auf die Translation $k \mapsto x_0 + k$ angewandt. Sie spielt hier die Rolle der Peano-Auslassungsabbildung: Sie ist injektiv und lässt ihren Anfangspunkt x_0 aus.

Theorem 12.4.6.26 (Die verschobene Translation lässt ihren Anfangspunkt aus).

Mengen: x_0, x
Funktionensymbole: $\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}, S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+$

$$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) \neq x_0$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 12.4.5.31(1)
	4	$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Ax. 12.3.2
1	5	$\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}(0) = x_0$	$\text{Th. 12.4.3.23(1, 4)}$
6	6	$S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) = x_0$	A
1	7	$x_0 = \text{Rec}_{x_0, \text{succ}}(0)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,6	8	$S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) = \text{Rec}_{x_0, \text{succ}}(0)$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2,6	9	$\perp$	$\text{Th. 12.4.3.43(3, 2, 8)}$
1,2	10	$S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) \neq x_0$	$\neg I(6, 9)$

Theorem 12.4.6.27 (Die Auslassungskomposition trifft den Endpunkt nicht).

Mengen: n, x_0, x
Funktionen: F
Funktionensymbole: $\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}, S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+$

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n, x \in \mathbb{N} \vdash (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \neq n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
3	6	$\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 12.4.5.31(3)
3	7	$S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 12.4.3.42(6)
3,5	8	$S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) \in \mathbb{N}$	Th. 6.2.1.1(7,5)
3,5	9	$S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) \neq x_0$	$\text{Th. 12.4.6.26(3,5)}$
10	10	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) = n$	A
5	11	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) = F(S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x))$	Th. 5.3.3.2(5)
5,10	12	$F(S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x)) = n$	$\text{Th. 2.9.1.4(11,10)}$
4	13	$n = F(x_0)$	Th. 2.9.1.1(4)
4,5,10	14	$F(S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x)) = F(x_0)$	$\text{Th. 2.9.1.2(12,13)}$
2,3,4,5,10	15	$S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) = x_0$	$\text{Ax. 6.2.1.1(2,8,3,14)}$

$$\begin{array}{ll}
2,3,4,5,10 & 16 \perp \\
2,3,4,5 & 17 \left(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+ \right)(x) \neq n \\
& \perp I(15, 9) \\
& \neg I(10, 16)
\end{array}$$

Theorem 12.4.6.28 (Werte der Auslassungskomposition liegen im kleineren Abschnitt).

Mengen: n, x_0, x
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n, x \in \mathbb{N} \vdash \\
(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
3	6	$\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 12.4.5.31(3)
3	7	$S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 12.4.3.42(6)
2,3	8	$F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	Th. 6.3.4.5(7,2)
2,3,5	9	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	Th. 6.2.1.1(8,5)
1,2,3,5	10	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) = n$	Th. 12.4.6.9(1,9)
1,2,3,4,5	11	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \neq n$	Th. 12.4.6.27(1,2,3,4,5)
1,2,3,4,5	12	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.2.7.10(10,11)

Theorem 12.4.6.29 (Auslassen eines Endpunkurbildes).

Mengen: n, x_0, x
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n \vdash \\
F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
3	5	$\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 12.4.5.31(3)
3	6	$S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 12.4.3.42(5)
2,3	7	$F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	Th. 6.3.4.5(6,2)
8	8	$x \in \mathbb{N}$	A

1,2,3,4,8	9	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0}, \text{succ}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 12.4.6.28(1,2,3,4,8)
1,2,3,4	10	$\forall x \in \mathbb{N} (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0}, \text{succ}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n} \forall I(\rightarrow I(8, 9))$	
1,2,3,4	11	$F \circ S_{\text{Rec}_{x_0}, \text{succ}}^+ : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.1.1(7,10)

Theorem 12.4.6.30 (Injektion ohne Endpunktbild reduziert sich auf den Vorgängerabschnitt).

Mengen: n, x

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \notin F[\mathbb{N}] \vdash F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	3	$n \notin F[\mathbb{N}]$	A
4	4	$x \in \mathbb{N}$	A
2,4	5	$F(x) \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	Th. 6.2.1.1(2,4)
1,2,4	6	$F(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee F(x) = n$	Th. 12.4.6.9(1,5)
7	7	$F(x) = n$	A
2,4	8	$F(x) \in F[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.3(2,4)
2,4,7	9	$n \in F[\mathbb{N}]$	$= E(7,8)$
2,3,4,7	10	$\perp$	$\perp I(9,3)$
2,3,4	11	$F(x) \neq n$	$\neg I(7,10)$
1,2,3,4	12	$F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.2.7.10(6,11)
1,2,3	13	$\forall x \in \mathbb{N} F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	$\forall I(\rightarrow I(4,12))$
1,2,3	14	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.1.1(2,13)

Theorem 12.4.6.31 (Endpunktbild liefert eine Injektion in den Vorgängerabschnitt).

Mengen: n, x_0

Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in F[\mathbb{N}] \vdash \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	3	$n \in F[\mathbb{N}]$	A
2	4	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	Def. 6.2.1.1(2)
2,3	5	$\exists x_0 \in \mathbb{N} n = F(x_0)$	Th. 5.2.4.7(4,3)
6	6	$x_0 \in \mathbb{N} \wedge n = F(x_0)$	A
6	7	$x_0 \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$

6	8	$n = F(x_0)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F(x_0) = n$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,6	10	$F \circ S_{\text{Rec}_{x_0}, \text{succ}}^+ : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 12.4.6.29(1, 2, 7, 9)
1,2,6	11	$\exists G : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(10)$
1,2,3	12	$\exists G : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 12.4.6.32 (Keine Injektion von $\mathbb{N}$ in einen Anfangsabschnitt).

Mengen: n
Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg \exists F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.6.32(i)

$$\vdash \neg \exists F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$$

1	1	$\exists F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$	A
2	2	$F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
2	4	$F(0) \in \mathbb{N}_{<0}$	Th. 6.2.1.1(2,3)
	5	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 12.4.6.5
2	6	$F(0) \in \emptyset$	$= E(5, 4)$
	7	$F(0) \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
2	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1	9	$\perp$	$\exists E(1, 2, 8)$
	10	$\neg \exists F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$	$\neg I(1, 9)$

Induktionsschritt

Th. 12.4.6.32(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \neg \exists G : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} \vdash \neg \exists F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\neg \exists G : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	A
3	3	$\exists F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
4	4	$F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
	5	$n \in F[\mathbb{N}] \vee n \notin F[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
6	6	$n \in F[\mathbb{N}]$	A
1,4,6	7	$\exists G : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 12.4.6.31(1,4,6)
1,2,4,6	8	$\perp$	$\perp I(7, 2)$

9	$9 \ n \notin F[\mathbb{N}]$	A
1,4,9	$10 \ F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 12.4.6.30(1,4,9)
1,4,9	$11 \ \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(10)$
1,2,4,9	$12 \ \perp$	$\perp I(11, 2)$
1,2,4	$13 \ \perp$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 12)$
1,2,3	$14 \ \perp$	$\exists E(3, 4, 13)$
1,2	$15 \ \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \neg I(3, 14)$	

Induktionsschluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Ax. 12.3.9 (IA,IS,1)

□

Theorem 12.4.6.33 (Schrittweise Inklusionen induzieren Monotonie).

Mengen: k, n, u
Funktionen: F

$$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u))), \ k \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ k < n \vdash F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.6.33(i)

$$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u))) \vdash \forall k \in \mathbb{N} (k < 0 \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(0))$$

1	$1 \ \forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u)))$	A
2	$2 \ k \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ k < 0$	A
2	$4 \ \neg(k < 0)$	Th. 12.4.6.4(2)
2,3	$5 \ F(\text{succ}(k)) \subseteq F(0)$	Th. 2.1.7.3(3,4)
2	$6 \ k < 0 \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(0)$	$\rightarrow I(3, 5)$
7	$7 \ \forall k \in \mathbb{N} (k < 0 \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(0))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 6))$

Induktionsschritt

Th. 12.4.6.33(ii)

$$\begin{aligned} &\forall v \in \mathbb{N} (F(v) \subseteq F(\text{succ}(v))), \ u \in \mathbb{N}, \\ &\forall k \in \mathbb{N} (k < u \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(u)) \vdash \\ &\forall k \in \mathbb{N} (k < \text{succ}(u) \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))) \end{aligned}$$

1	1	$\forall v \in \mathbb{N} (F(v) \subseteq F(\text{succ}(v)))$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\forall k \in \mathbb{N} (k < u \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(u))$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$k < \text{succ}(u)$	A
2,4,5	6	$k < u \vee k = u$	Th. 12.4.6.7(4,2,5)
7	7	$k < u$	A
3,4,7	8	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(u)$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(4, \forall E(3)))$
1,2	9	$F(u) \subseteq F(\text{succ}(u))$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
1,2,3,4,7	10	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))$	Th. 3.5.3.6(8,9)
11	11	$k = u$	A
11	12	$\text{succ}(k) = \text{succ}(u)$	$= E(11)$
11	13	$F(\text{succ}(k)) = F(\text{succ}(u))$	$= E(12)$
11	14	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))$	Th. 3.5.3.3(13)
1,2,3,4,5	15	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))$	$\forall E(6, 7, 10, 11, 14)$
1,2,3,4	16	$k < \text{succ}(u) \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))$	$\rightarrow I(5, 15)$
1,2,3	17	$\forall k \in \mathbb{N} (k < \text{succ}(u) \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u)))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 16))$

Induktionsschluss:

1	1	$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u)))$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,3	5	$\forall k \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n))$	Ax. 12.3.9(IA,IS,3)
1,2,3	6	$k < n \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n)$	$\rightarrow E(2, \forall E(5))$
1,2,3,4	7	$F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n)$	$\rightarrow E(6, 4)$

□

Theorem 12.4.6.34 (Strikte Punkttrennung liefert Injektivität).

Mengen: M, k, n

Funktionen: F

$$F: \mathbb{N} \rightarrow M, \forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n)) \vdash F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n))$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$F(k) = F(n)$	A

3,4	6	$k < n \vee n < k \vee k = n$	<i>Th.</i> 12.4.5.23(3,4)
7	7	$k < n$	<i>A</i>
2,3,4,7	8	$F(k) \neq F(n)$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(2))))$
2,3,4,5,7	9	$k = n$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(5,8)
10	10	$n < k$	<i>A</i>
2,3,4,10	11	$F(n) \neq F(k)$	$\rightarrow E(10, \rightarrow E(3, \rightarrow E(4, \forall E(2))))$
5	12	$F(n) = F(k)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(5)
2,3,4,5,10	13	$k = n$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(12,11)
14	14	$k = n$	<i>A</i>
14	15	$k = n$	<i>Th.</i> 2.1.1.1(14)
2,3,4,5	16	$k = n$	<i>Th.</i> 2.1.4.7(6,7,9,10,13,14,15)
1,2	17	$\forall k, n \in \mathbb{N} (F(k) = F(n) \rightarrow k = n)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 16))))$
1,2	18	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1,17)

4.7 Multiplikation

Die Multiplikation wird im zweiten Argument rekursiv definiert. Für ein festes $a \in \mathbb{N}$ benutzen wir als Schrittabbildung die Addition von a auf der rechten Seite.

Definition 12.4.7.1 (Additiver Schritt zu a).

Mengen: a, x
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

$$\forall x \in \mathbb{N} (\sigma_a(x) := x + a)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
2	2	$x \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
1,2	3	$x + a \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 12.4.4.1(2,1)
1	4	$\forall x \in \mathbb{N} (x + a \in \mathbb{N})$	$\forall I(\rightarrow I(2,3))$

Theorem 12.4.7.1 (Additiver Schritt ist eine Abbildung).

Mengen: a
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
1	2	$\sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Def.</i> 12.4.7.1(1)

Theorem 12.4.7.2 (Wert des additiven Schritts).

Mengen: a, x

Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a(x) = x + a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \ \forall u \in \mathbb{N} (\sigma_a(u) = u + a) \text{ Def. 12.4.7.1(1)} \\ 1,2 & 4 \ \sigma_a(x) = x + a \quad \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Definition 12.4.7.2 (Multiplikation natürlicher Zahlen).

Mengen: a, b

Funktionensymbole: $\sigma_a, \text{Rec}_{0,\sigma_a}$

Neue Symbole: $\cdot$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b := \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$$

Theorem 12.4.7.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. 12.3.1 \\ 1 & 4 \ \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. 12.4.7.1(1) \\ 1,2 & 5 \ \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N} \quad Th. 12.4.3.22(3, 4, 2) \\ 1,2 & 6 \ a \cdot b = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \text{ Def. 12.4.7.2(1, 2)} \\ 1,2 & 7 \ a \cdot b \in \mathbb{N} \quad = E(6, 5) \end{array}$$

Theorem 12.4.7.4 (Nullregel der Multiplikation rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. 12.3.1 \\ 1 & 3 \ \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. 12.4.7.1(1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 \ a \cdot 0 = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(0) & \text{Def. 12.4.7.2(1, 2)} \\
1 \ 5 \ \text{Rec}_{0,\sigma_a}(0) = 0 & \text{Th. 12.4.3.23(2, 3)} \\
1 \ 6 \ a \cdot 0 = 0 & \text{Th. 2.9.1.2(4, 5)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.7.5 (Nachfolgerregel der Multiplikation rechts).

Mengen: a, b
Funktionensymbole: $\sigma_a, \text{Rec}_{0,\sigma_a}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot \text{succ}(b) = (a \cdot b) + a$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \ b \in \mathbb{N} & A \\
3 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\
1 \ 4 \ \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.7.1(1)} \\
2 \ 5 \ \text{succ}(b) \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.4(2)} \\
1,2 \ 6 \ a \cdot \text{succ}(b) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(\text{succ}(b)) & \text{Def. 12.4.7.2(1, 5)} \\
1,2 \ 7 \ \text{Rec}_{0,\sigma_a}(\text{succ}(b)) = \sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)) & \text{Th. 12.4.3.24(3, 4, 2)} \\
1,2 \ 8 \ a \cdot \text{succ}(b) = \sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)) & \text{Th. 2.9.1.2(6, 7)} \\
1,2 \ 9 \ \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.3.22(3, 4, 2)} \\
1,2 \ 10 \ \sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a & \text{Th. 12.4.7.2(1, 9)} \\
1,2 \ 11 \ a \cdot \text{succ}(b) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a & \text{Th. 2.9.1.2(8, 10)} \\
1,2 \ 12 \ a \cdot b = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) & \text{Def. 12.4.7.2(1, 2)} \\
1,2 \ 13 \ (a \cdot b) + a = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a & = E(12) \\
1,2 \ 14 \ \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a = (a \cdot b) + a & \text{Th. 2.9.1.1(13)} \\
1,2 \ 15 \ a \cdot \text{succ}(b) = (a \cdot b) + a & \text{Th. 2.9.1.2(11, 14)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.7.6 (Nullregel der Multiplikation links).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.7.6(i)

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\
2 \ 0 \cdot 0 = 0 & \text{Th. 12.4.7.4(1)}
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 12.4.7.6(ii)

$$a \in \mathbb{N}, 0 \cdot a = 0 \vdash 0 \cdot \text{succ}(a) = 0$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ 0 \cdot a = 0$	A
	$3 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
1	$4 \ 0 \cdot \text{succ}(a) = 0 \cdot a + 0$	Th. 12.4.7.5(3,1)
2	$5 \ 0 \cdot a + 0 = 0 + 0$	$= E(2)$
	$6 \ 0 + 0 = 0$	Th. 12.4.4.2(3)
1,2	$7 \ 0 \cdot \text{succ}(a) = 0$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),6)

Induktionsschluss:

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ 0 \cdot a = 0$	Ax. 12.3.9(IA,IS,1)

□

Theorem 12.4.7.7 (Einselement der Multiplikation rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 1 = a$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
	$3 \ 1 = \text{succ}(0)$	Def. 12.4.4.2
1	$4 \ a \cdot 1 = a \cdot \text{succ}(0)$	$= E(3)$
1	$5 \ a \cdot \text{succ}(0) = a \cdot 0 + a$	Th. 12.4.7.5(1,2)
1	$6 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 12.4.7.4(1)
1	$7 \ a \cdot 0 + a = 0 + a$	$= E(6)$
1	$8 \ 0 + a = a$	Th. 12.4.4.4(1)
1	$9 \ a \cdot 1 = a$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),7),8)

Theorem 12.4.7.8 (Nachfolgerregel der Multiplikation links).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) \cdot b = a \cdot b + b$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.7.8(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \text{succ}(a) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1	$3 \ \text{succ}(a) \cdot 0 = 0$	Th. 12.4.7.4(2)
1	$4 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 12.4.7.4(1)
1	$5 \ a \cdot 0 + 0 = 0 + 0$	$= E(4)$
	$6 \ 0 + 0 = 0$	Th. 12.4.4.2(Ax. 12.3.1)
1	$7 \ 0 = a \cdot 0 + 0$	Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.2(5,6))
1	$8 \ \text{succ}(a) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$	Th. 2.9.1.2(3,7)

Induktionsschritt

Th. 12.4.7.8(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, \text{succ}(a) \cdot b = a \cdot b + b \vdash \text{succ}(a) \cdot \text{succ}(b) = a \cdot \text{succ}(b) + \text{succ}(b)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \text{succ}(a) \cdot b = a \cdot b + b$	A
1	$4 \ \text{succ}(a) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1,2	$5 \ \text{succ}(a) \cdot \text{succ}(b) = \text{succ}(a) \cdot b + \text{succ}(a)$	Th. 12.4.7.5(4,2)
1,2,3	$6 \ \text{succ}(a) \cdot \text{succ}(b) = (a \cdot b + b) + \text{succ}(a)$	$= E(3, 5)$
1	$7 \ a + 1 = \text{succ}(a)$	Th. 12.4.4.12(1)
2	$8 \ b + 1 = \text{succ}(b)$	Th. 12.4.4.12(2)
	$9 \ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.11
1,2	$10 \ a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.7.3(1,2)
1,2	$11 \ (a \cdot b + b) + (a + 1) = (a \cdot b + a) + (b + 1)$	Th. 12.4.4.10(10,2,1,9)
1,2	$12 \ (a \cdot b + b) + \text{succ}(a) = (a \cdot b + a) + \text{succ}(b)$	$= E(7, 8, 11)$
1,2	$13 \ a \cdot \text{succ}(b) = a \cdot b + a$	Th. 12.4.7.5(1,2)
1,2	$14 \ (a \cdot b + a) + \text{succ}(b) = a \cdot \text{succ}(b) + \text{succ}(b)$	$= E(13)$
1,2,3	$15 \ \text{succ}(a) \cdot \text{succ}(b) = a \cdot \text{succ}(b) + \text{succ}(b)$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(6,12),14)

Induktionsschluss:

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ \text{succ}(a) \cdot b = a \cdot b + b$	Ax. 12.3.9(IA,IS,2,1)

□

Theorem 12.4.7.9 (Kommutativität der Multiplikation).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.7.9(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0 \cdot a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 12.4.7.4(1)} \\ 1 & 3 \ 0 \cdot a = 0 \quad \text{Th. 12.4.7.6(1)} \\ 1 & 4 \ 0 = 0 \cdot a \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\ 1 & 5 \ a \cdot 0 = 0 \cdot a \quad \text{Th. 2.9.1.2(2,4)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 12.4.7.9(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, a \cdot b = b \cdot a \vdash a \cdot \text{succ}(b) = \text{succ}(b) \cdot a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ a \cdot b = b \cdot a \quad A \\ 1,2 & 4 \ a \cdot \text{succ}(b) = a \cdot b + a \quad \text{Th. 12.4.7.5(1,2)} \\ 3 & 5 \ a \cdot b + a = b \cdot a + a \quad = E(3) \\ 1,2 & 6 \ \text{succ}(b) \cdot a = b \cdot a + a \quad \text{Th. 12.4.7.8(2,1)} \\ 1,2 & 7 \ b \cdot a + a = \text{succ}(b) \cdot a \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,2,3 & 8 \ a \cdot \text{succ}(b) = \text{succ}(b) \cdot a \quad \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),7)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ a \cdot b = b \cdot a \quad \text{Ax. 12.3.9(IA,IS,2,1)} \end{array}$$

□

Theorem 12.4.7.10 (Einselement der Multiplikation links).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot a = a$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$1 \in \mathbb{N}$	$Th. \ 12.4.4.11$
1	$3 \ 1 \cdot a = a \cdot 1$	$Th. \ 12.4.7.9(2,1)$
1	$4 \ a \cdot 1 = a$	$Th. \ 12.4.7.7(1)$
1	$5 \ 1 \cdot a = a$	$Th. \ 2.9.1.2(3,4)$

Theorem 12.4.7.11 (Links-distributivität der Multiplikation).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.7.11(i)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 0) = a \cdot b + a \cdot 0$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
2	$3 \ b + 0 = b$	$Th. \ 12.4.4.2(2)$
1,2	$4 \ a \cdot (b + 0) = a \cdot b$	$= E(3)$
1	$5 \ a \cdot 0 = 0$	$Th. \ 12.4.7.4(1)$
1,2	$6 \ a \cdot b \in \mathbb{N}$	$Th. \ 12.4.7.3(1,2)$
1,2	$7 \ a \cdot b + 0 = a \cdot b$	$Th. \ 12.4.4.2(6)$
1,2	$8 \ a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b + 0$	$= E(5)$
1,2	$9 \ a \cdot b = a \cdot b + a \cdot 0$	$Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 2.9.1.2(8,7))$
1,2	$10 \ a \cdot (b + 0) = a \cdot b + a \cdot 0$	$Th. \ 2.9.1.2(4,9)$

Induktionsschritt

Th. 12.4.7.11(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \vdash a \cdot (b + \text{succ}(c)) = a \cdot b + a \cdot \text{succ}(c)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	A
2,3	$5 \ b + \text{succ}(c) = \text{succ}(b + c)$	$Th. \ 12.4.4.3(2,3)$
1,2,3	$6 \ a \cdot (b + \text{succ}(c)) = a \cdot \text{succ}(b + c)$	$= E(5)$
2,3	$7 \ b + c \in \mathbb{N}$	$Th. \ 12.4.4.1(2,3)$
1,2,3	$8 \ a \cdot \text{succ}(b + c) = a \cdot (b + c) + a$	$Th. \ 12.4.7.5(1,7)$

$$\begin{array}{ll}
4 & 9 \ a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a = E(4) \\
1,2,3,4 & 10 \ (a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a) \text{ Th. 12.4.4.7(Th. 12.4.7.3(1,2), Th. 12.4.7.3(1,3),1)} \\
1,3 & 11 \ a \cdot \text{succ}(c) = a \cdot c + a \quad \text{Th. 12.4.7.5(1,3)} \\
1,2,3 & 12 \ a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot \text{succ}(c) = E(11) \\
1,2,3,4 & 13 \ a \cdot (b + \text{succ}(c)) = a \cdot b + a \cdot \text{succ}(c) \text{ Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(6,8),9),Th. 2.9.1.2(10,12))}
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ c \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \text{ Ax. 12.3.9(IA,IS,3,1,2)}
\end{array}$$

□

Theorem 12.4.7.12 (Rechtsdistributivität der Multiplikation).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ c \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 4 \ a + b \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 12.4.4.1(1,2)} \\
1,2,3 & 5 \ (a + b) \cdot c = c \cdot (a + b) \text{ Th. 12.4.7.9(4,3)} \\
1,2,3 & 6 \ c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b \text{ Th. 12.4.7.11(3,1,2)} \\
1,3 & 7 \ c \cdot a = a \cdot c \quad \text{Th. 12.4.7.9(3,1)} \\
2,3 & 8 \ c \cdot b = b \cdot c \quad \text{Th. 12.4.7.9(3,2)} \\
1,2,3 & 9 \ c \cdot a + c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c = E(7,8) \\
1,2,3 & 10 \ (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \text{ Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(5,6),9)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.7.13 (Assoziativität der Multiplikation).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.7.13(i)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.7.3(1,2)
1,2	$4 \ (a \cdot b) \cdot 0 = 0$	Th. 12.4.7.4(3)
2	$5 \ b \cdot 0 = 0$	Th. 12.4.7.4(2)
1,2	$6 \ a \cdot (b \cdot 0) = a \cdot 0$	$= E(5)$
1	$7 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 12.4.7.4(1)
1,2	$8 \ 0 = a \cdot (b \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.2(6,7))
1,2	$9 \ (a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$	Th. 2.9.1.2(4,8)

Induktionsschritt

Th. 12.4.7.13(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, \ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \vdash (a \cdot b) \cdot \text{succ}(c) = a \cdot (b \cdot \text{succ}(c))$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	A
1,2	$5 \ a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.7.3(1,2)
1,2,3	$6 \ (a \cdot b) \cdot \text{succ}(c) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b$	Th. 12.4.7.5(5,3)
4	$7 \ (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b$	$= E(4)$
1,2,3	$8 \ a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b$	Th. 12.4.7.11(1, Th. 12.4.7.3(2,3), 2)
1,2,3	$9 \ a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c + b)$	Th. 2.9.1.1(8)
2,3	$10 \ b \cdot \text{succ}(c) = b \cdot c + b$	Th. 12.4.7.5(2,3)
1,2,3	$11 \ a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot \text{succ}(c))$	$= E(10)$
1,2,3,4	$12 \ (a \cdot b) \cdot \text{succ}(c) = a \cdot (b \cdot \text{succ}(c))$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(6,7), 9), 11)

Induktionsschluss:

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	$4 \ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Ax. 12.3.9(IA, IS, 3, 1, 2)

□

Damit sind Addition und Multiplikation als totale Operationen auf $\mathbb{N}$ eingeführt. Ihre vertrauten Rechenregeln, etwa Assoziativität, Kommutativität und Distributivität, sind damit aus den rekursiven Definitionen hergeleitet. Die abstrakte Bündelung dieser Gesetze zu Monoid- und Halbringstrukturen erfolgt in den Bänden 27 und 28.

4.8 Summen- und Produktzeichen

Die Zeichen $\sum$ und $\prod$ werden ebenfalls nicht als neue Rechenprinzipien eingeführt. Sie sind Abkürzungen für Werte von Dedekindschen Rekursionsabbildungen. Da der Rekursionssatz nur eine feste Schrittabbildung $S: M \rightarrow M$ verwendet, tragen wir den laufenden Index als Teil des Rekursionszustands mit.

4.8.1 Summen

Summenschnitt

Sei $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, also eine Folge natürlicher Zahlen. Der Summenschnitt ist diejenige Abbildung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, die aus einem Zustand (k, x) den Zustand $(\text{succ}(k), x + u(k))$ bildet.

Definition 12.4.8.1 (Summenschnitt einer Folge natürlicher Zahlen).

Mengen: u, k, x
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

$$\forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Sigma(k, x) := (\text{succ}(k), x + u(k)))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
2	4	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(2)$
1,2	5	$u(k) \in \mathbb{N}$	$Th. 5.2.3.8(1, 2)$
1,2,3	6	$x + u(k) \in \mathbb{N}$	$Th. 12.4.4.1(3, 5)$
1,2,3	7	$(\text{succ}(k), x + u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Th. 3.16.5.9(4, 6)$
1	8	$\forall k, x \in \mathbb{N} ((\text{succ}(k), x + u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}) \forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 7))))$	

Theorem 12.4.8.1 (Summenschnitt ist eine Abbildung).

Mengen: u
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
1	2	$\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Def. 12.4.8.1(1)$

Theorem 12.4.8.2 (Summenschnittwert liegt im Zustandsraum).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad A \\
1 & 3 \ \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \text{ Th. 12.4.8.1(1)} \\
1,2 & 4 \ \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,2)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.8.3 (Wert des Summenschritts).

Mengen: u, k, x
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ x \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 4 \ \forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Sigma(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))) \text{ Def. 12.4.8.1(1)} \\
1,2,3 & 5 \ \sigma_u^\Sigma(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k)) \rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3)
\end{array}$$

Den von σ_u^Σ erzeugten Rekursionszustand fassen wir als eigenes definiertes Symbol zusammen.

Summenzustand

Definition 12.4.8.2 (Summenzustand).

Mengen: u, m
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) := \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$$

Theorem 12.4.8.4 (Typisierung des Summenzustands).

Mengen: u, m
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.1} \\
4 & 4 \ (0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.5.9(3,3)} \\
1 & 5 \ \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 12.4.8.1(1)} \\
1,2 & 6 \ \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \text{ Th. 12.4.3.22(4,5,2)} \\
1,2 & 7 \ R_u(m) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) \text{ Def. 12.4.8.2(1,2)} \\
1,2 & 8 \ R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad = E(7)
\end{array}$$

Theorem 12.4.8.5 (Nullregel des Summenzustands).

Mengen:

Funktionensymbole: σ_u^Σ , $\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}$, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash R_u(0) = (0, 0)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
	3	$(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2,2)
1	4	$\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.1(1)
1	5	$R_u(0) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0)$	Def. 12.4.8.2(1,2)
1	6	$\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0) = (0, 0)$	Th. 12.4.3.23(3,4)
1	7	$R_u(0) = (0, 0)$	Th. 2.9.1.2(5,6)

Theorem 12.4.8.6 (Nachfolgerregel des Summenzustands).

Mengen:

Funktionensymbole: σ_u^Σ , $\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}$, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
	4	$(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3,3)
1	5	$\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.1(1)
2	6	$\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(2)
1,2	7	$R_u(\text{succ}(m)) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(\text{succ}(m))$	Def. 12.4.8.2(1,6)
1,2	8	$\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m))$	Th. 12.4.3.24(4,5,2)
1,2	9	$R_u(m) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 12.4.8.2(1,2)
1,2	10	$\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) = R_u(m)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	$= E(10)$
1,2	12	$R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m))$	Th. 2.9.1.2(7,8)
1,2	13	$R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	Th. 2.9.1.2(12,11)

Die endliche Summe über den Anfangsabschnitt der Länge n ist die zweite Komponente der durch diesen Schritt erzeugten Rekursionsfolge. Der erste Zustandswert ist der nächste zu lesende Index, der zweite Zustandswert ist die bisher aufaddierte Summe.

Summenzeichen

Definition 12.4.8.3 (Summenzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u
Neue Symbole: $\sum$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i < n} u(i) := \pi_2(R_u(n))$$

Für spätere Rekursionsrechnungen trennen wir zunächst die beiden Projektionen des Summenschriffs ab. Dabei verwenden wir wie bei den Projektionsfunktionen die Schreibweise $F(a, b)$ als Kurzform für $F((a, b))$, wenn F auf einem kartesischen Produkt definiert ist.

Theorem 12.4.8.7 (Wert des Summenschriffs am Zustand).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
2	3	$z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$	Th. 7.3.1.10(2)
1,2	4	$\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(z)$	$= I$
1,2	5	$\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(\pi_1(z), \pi_2(z))$	$= E(3, 4)$
2	6	$\pi_1(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.11(2)
2	7	$\pi_2(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.12(2)
1,2	8	$\sigma_u^\Sigma(\pi_1(z), \pi_2(z)) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 12.4.8.3(1,6,7)
1,2	9	$\sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 2.9.1.2(5,8)

Theorem 12.4.8.8 (Erste Projektion des Summenschriffs).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 12.4.8.7(1,2)
1,2	4	$\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.2(1,2)
1,2	5	$\pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$	Th. 7.3.1.15(4,3)

Theorem 12.4.8.9 (Zweite Projektion des Summenschriffs).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$$

1	$1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	$2 \ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ \sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 12.4.8.7(1,2)
1,2	$4 \ \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.2(1,2)
1,2	$5 \ \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$	Th. 7.3.1.16(4,3)

Die erste Komponente des Rekursionszustands zählt die bereits gelesenen Glieder. Durch den Projektionssatz zum Summensschritt ist der Induktionsschritt jetzt nur noch die Zustandsrekursion und ein Ersetzen mit der Induktionsannahme.

Theorem 12.4.8.10 (Indexkomponente des Summenzustands).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \\ \pi_1(R_u(n)) = n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.8.10(i)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \pi_1(R_u(0)) = 0$$

1	$1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
	$3 \ (0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2,2)
1	$4 \ R_u(0) = (0, 0)$	Th. 12.4.8.5(1)
1	$5 \ \pi_1(R_u(0)) = \pi_1(0, 0) = E(4)$	
	$6 \ \pi_1(0, 0) = 0$	Th. 7.3.1.3(3)
1	$7 \ \pi_1(R_u(0)) = 0$	Th. 2.9.1.2(5,6)

Induktionsschritt

Th. 12.4.8.10(ii)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ m \in \mathbb{N}, \ \pi_1(R_u(m)) = m \vdash \\ \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m)$$

1	$1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \pi_1(R_u(m)) = m$	A
1,2	$4 \ R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.4(1,2)
1,2	$5 \ R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	Th. 12.4.8.6(1,2)
1,2	$6 \ \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m))) = E(5)$	

$$\begin{array}{lll}
1,2 & 7 & \pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m))) = \text{succ}(\pi_1(R_u(m))) \quad \text{Th. 12.4.8.8(1,4)} \\
1,2 & 8 & \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(\pi_1(R_u(m))) \quad \text{Th. 2.9.1.2(6,7)} \\
3 & 9 & \text{succ}(\pi_1(R_u(m))) = \text{succ}(m) \quad = E(3) \\
1,2,3 & 10 & \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m) \quad \text{Th. 2.9.1.2(8,9)}
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ \pi_1(R_u(n)) = n \text{Ax. 12.3.9(IA,IS,2)}
\end{array}$$

□

Die zweite Komponente des Summenzustands erfüllt damit unmittelbar die Rekursionsgleichung des Akkumulators.

Theorem 12.4.8.11 (Nachfolgerregel der Summenakkumulation).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$\begin{array}{l}
u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \\
\pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ R_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 12.4.8.4(1,2)} \\
1,2 & 4 \ R_u(\text{succ}(n)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(n)) \quad \text{Th. 12.4.8.6(1,2)} \\
1,2 & 5 \ \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n))) \quad = E(4) \\
1,2 & 6 \ \pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) \quad \text{Th. 12.4.8.9(1,3)} \\
1,2 & 7 \ \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \\
1,2 & 8 \ \pi_1(R_u(n)) = n \quad \text{Th. 12.4.8.10(1,2)} \\
1,2 & 9 \ u(\pi_1(R_u(n))) = u(n) \quad = E(8) \\
1,2 & 10 \ \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n) = E(9) \\
1,2 & 11 \ \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(7,10)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.8.12 (Nullregel des Summenzeichens).

Mengen: u, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sum_{i < 0} u(i) = 0$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.1$
	3	$(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Th. 3.16.5.9(2, 2)$
1	4	$\sum_{i<0} u(i) = \pi_2(R_u(0))$	$Def. 12.4.8.3(1, 2)$
1	5	$R_u(0) = (0, 0)$	$Th. 12.4.8.5(1)$
1	6	$\pi_2(R_u(0)) = \pi_2(0, 0)$	$= E(5)$
	7	$\pi_2(0, 0) = 0$	$Th. 7.3.1.7(3)$
1	8	$\pi_2(R_u(0)) = 0$	$Th. 2.9.1.2(6, 7)$
1	9	$\sum_{i<0} u(i) = 0$	$Th. 2.9.1.2(4, 8)$

Theorem 12.4.8.13 (Nachfolgerregel des Summenzeichens).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash$

$$\sum_{i<\text{succ}(n)} u(i) = \left(\sum_{i<n} u(i) \right) + u(n)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(2)$
1,2	4	$\sum_{i<\text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(R_u(\text{succ}(n)))$	$Def. 12.4.8.3(1,3)$
1,2	5	$\pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	$Th. 12.4.8.11(1,2)$
1,2	6	$\sum_{i<\text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	$Th. 2.9.1.2(4,5)$
1,2	7	$\sum_{i<n} u(i) = \pi_2(R_u(n))$	$Def. 12.4.8.3(1,2)$
1,2	8	$\pi_2(R_u(n)) = \sum_{i<n} u(i)$	$Th. 2.9.1.1(7)$
1,2	9	$\pi_2(R_u(n)) + u(n) = (\sum_{i<n} u(i)) + u(n) = E(8)$	
1,2	10	$\pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = (\sum_{i<n} u(i)) + u(n)$	$Th. 2.9.1.2(6,9)$
1,2	11	$\sum_{i<\text{succ}(n)} u(i) = (\sum_{i<n} u(i)) + u(n)$	$Th. 2.9.1.2(4,10)$

Die übliche Schreibweise mit oberer Grenze ist eine abgeleitete Notation.

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 12.4.8.4 (Summenzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u
Neue Schreibweise: $\sum_{i=0}^n u(i)$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i=0}^n u(i) := \sum_{i<\text{succ}(n)} u(i)$$

Analog wird das Produktzeichen über eine zweite Zustandsrekursion definiert. Der Anfangswert des Produktakkumulators ist der erste Nachfolger der Null, also $\text{succ}(0)$. Die spätere Einseigenschaft dieses Elements ist eine Rechenregel der Multiplikation; für die Definition genügt hier, dass $\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$ gilt.

4.8.2 Produkte

Produktschritt

Definition 12.4.8.5 (Produktschritt einer Folge natürlicher Zahlen).

Mengen: u, k, x

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

$$\forall k, x \in \mathbb{N} \left(\sigma_u^\Pi(k, x) := (\text{succ}(k), x \cdot u(k)) \right)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
2	4	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.4(2)$
1,2	5	$u(k) \in \mathbb{N}$	$Th. 5.2.3.8(1, 2)$
1,2,3	6	$x \cdot u(k) \in \mathbb{N}$	$Th. 12.4.7.3(3, 5)$
1,2,3	7	$(\text{succ}(k), x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Th. 3.16.5.9(4, 6)$
1	8	$\forall k, x \in \mathbb{N} ((\text{succ}(k), x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}) \quad \forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 7))))$	

Theorem 12.4.8.14 (Produktschritt ist eine Abbildung).

Mengen: u

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
1	2	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Def. 12.4.8.5(1)$

Theorem 12.4.8.15 (Produktschrittwert liegt im Zustandsraum).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1	3	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Th. 12.4.8.14(1)$

$$1,2 \quad 4 \quad \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,2)}$$

Theorem 12.4.8.16 (Wert des Produktschritts).

Mengen: u, k, x

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad k \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 4 \quad \forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Pi(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k))) & \text{Def. 12.4.8.5(1)} \\ 1,2,3 \quad 5 \quad \sigma_u^\Pi(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k)) & \rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3) \end{array}$$

Produktzustand

Definition 12.4.8.6 (Produktzustand).

Mengen: u, m

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) := \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)$$

Theorem 12.4.8.17 (Typisierung des Produktzustands).

Mengen: u, m

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\ 4 \quad \text{succ}(0) \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.4(3)} \\ 5 \quad (0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 3.16.5.9(3,4)} \\ 1 \quad 6 \quad \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.8.14(1)} \\ 1,2 \quad 7 \quad \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.3.22(5,6,2)} \\ 1,2 \quad 8 \quad P_u(m) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m) & \text{Def. 12.4.8.6(1,2)} \\ 1,2 \quad 9 \quad P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & = E(8) \end{array}$$

Theorem 12.4.8.18 (Nullregel des Produktzustands).

Mengen: u

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash P_u(0) = (0, \text{succ}(0))$$

1	$1\ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	$2\ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
	$3\ \text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(2)
	$4\ (0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2,3)
1	$5\ \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.14(1)
1	$6\ P_u(0) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(0)$	Def. 12.4.8.6(1,2)
1	$7\ \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(0) = (0, \text{succ}(0))$	Th. 12.4.3.23(4,5)
1	$8\ P_u(0) = (0, \text{succ}(0))$	Th. 2.9.1.2(6,7)

Theorem 12.4.8.19 (Nachfolgerregel des Produktzustands).

Mengen:

Funktionensymbole: u, m
 $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$$

1	$1\ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	$2\ m \in \mathbb{N}$	A
	$3\ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
	$4\ \text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(3)
	$5\ (0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3,4)
1	$6\ \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.14(1)
2	$7\ \text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(2)
1,2	$8\ P_u(\text{succ}(m)) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(\text{succ}(m))$	Def. 12.4.8.6(1,7)
1,2	$9\ \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m))$	Th. 12.4.3.24(5,6,2)
1,2	$10\ P_u(m) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)$	Def. 12.4.8.6(1,2)
1,2	$11\ \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m) = P_u(m)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	$12\ \sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$	$= E(11)$
1,2	$13\ P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m))$	Th. 2.9.1.2(8,9)
1,2	$14\ P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$	Th. 2.9.1.2(13,12)

Produktzeichen

Definition 12.4.8.7 (Produktzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen:

Funktionensymbole: u, n, i
 σ_u^Π, P_u
Neue Symbole: $\prod$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i < n} u(i) := \pi_2(P_u(n))$$

Theorem 12.4.8.20 (Abgeschlossenheit des Produktzeichens).

Mengen:

Funktionensymbole: u, n, i
 σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i < n} u(i) \in \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.17(1, 2)
1,2	4	$\pi_2(P_u(n)) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.12(3)
1,2	5	$\prod_{i < n} u(i) = \pi_2(P_u(n))$	Def. 12.4.8.7(1, 2)
1,2	6	$\prod_{i < n} u(i) \in \mathbb{N}$	$= E(5, 4)$

Theorem 12.4.8.21 (Wert des Produktschritts am Zustand).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
2	3	$z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$	Th. 7.3.1.10(2)
1,2	4	$\sigma_u^\Pi(z) = \sigma_u^\Pi(z)$	$= I$
1,2	5	$\sigma_u^\Pi(z) = \sigma_u^\Pi(\pi_1(z), \pi_2(z))$	$= E(3, 4)$
2	6	$\pi_1(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.11(2)
2	7	$\pi_2(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.12(2)
1,2	8	$\sigma_u^\Pi(\pi_1(z), \pi_2(z)) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)))$	Th. 12.4.8.16(1, 6, 7)
1,2	9	$\sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)))$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Theorem 12.4.8.22 (Erste Projektion des Produktschritts).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Pi(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)))$	Th. 12.4.8.21(1, 2)
1,2	4	$\sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.15(1, 2)
1,2	5	$\pi_1(\sigma_u^\Pi(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$	Th. 7.3.1.15(4, 3)

Theorem 12.4.8.23 (Zweite Projektion des Produktschritts).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)))$	Th. 12.4.8.21(1,2)
1,2	4	$\sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.15(1,2)
1,2	5	$\pi_2(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$	Th. 7.3.1.16(4,3)

Theorem 12.4.8.24 (Indexkomponente des Produktzustands).

Mengen: u, n, m

Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash$$

$$\pi_1(P_u(n)) = n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 12.4.8.24(i)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \pi_1(P_u(0)) = 0$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.1
	3	$\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(2)
	4	$(0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2,3)
1	5	$P_u(0) = (0, \text{succ}(0))$	Th. 12.4.8.18(1)
1	6	$\pi_1(P_u(0)) = \pi_1(0, \text{succ}(0)) = E(5)$	
	7	$\pi_1(0, \text{succ}(0)) = 0$	Th. 7.3.1.3(4)
1	8	$\pi_1(P_u(0)) = 0$	Th. 2.9.1.2(6,7)

Induktionsschritt

Th. 12.4.8.24(ii)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, \pi_1(P_u(m)) = m \vdash$$

$$\pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\pi_1(P_u(m)) = m$	A
1,2	4	$P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 12.4.8.17(1,2)
1,2	5	$P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$	Th. 12.4.8.19(1,2)
1,2	6	$\pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \pi_1(\sigma_u^\Pi(P_u(m))) = E(5)$	
1,2	7	$\pi_1(\sigma_u^\Pi(P_u(m))) = \text{succ}(\pi_1(P_u(m)))$	Th. 12.4.8.22(1,4)
1,2	8	$\pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(\pi_1(P_u(m)))$	Th. 2.9.1.2(6,7)
3	9	$\text{succ}(\pi_1(P_u(m))) = \text{succ}(m)$	$= E(3)$

$$1,2,3 \quad 10 \quad \pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m) \quad \text{Th. 2.9.1.2(8,9)}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \pi_1(P_u(n)) = n \text{Ax. 12.3.9(IA,IS,2)} \end{array}$$

□

Theorem 12.4.8.25 (Nachfolgerregel der Produktakkumulation).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \\ \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \quad P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 12.4.8.17(1,2)} \\ 1,2 & 4 \quad P_u(\text{succ}(n)) = \sigma_u^\Pi(P_u(n)) \quad \text{Th. 12.4.8.19(1,2)} \\ 1,2 & 5 \quad \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(\sigma_u^\Pi(P_u(n))) = E(4) \\ 1,2 & 6 \quad \pi_2(\sigma_u^\Pi(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) \quad \text{Th. 12.4.8.23(1,3)} \\ 1,2 & 7 \quad \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \\ 1,2 & 8 \quad \pi_1(P_u(n)) = n \quad \text{Th. 12.4.8.24(1,2)} \\ 1,2 & 9 \quad u(\pi_1(P_u(n))) = u(n) \quad = E(8) \\ 1,2 & 10 \quad \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) = E(9) \\ 1,2 & 11 \quad \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(7,10)} \end{array}$$

Theorem 12.4.8.26 (Nullregel des Produktzeichens).

Mengen: u, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \prod_{i < 0} u(i) = \text{succ}(0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.1} \\ & 3 \quad \text{succ}(0) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.4(2)} \\ & 4 \quad (0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.5.9(2,3)} \\ 1 & 5 \quad \prod_{i < 0} u(i) = \pi_2(P_u(0)) \quad \text{Def. 12.4.8.7(1,2)} \\ 1 & 6 \quad P_u(0) = (0, \text{succ}(0)) \quad \text{Th. 12.4.8.18(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 7 \pi_2(P_u(0)) = \pi_2(0, \text{succ}(0)) = E(6) \\
& 8 \pi_2(0, \text{succ}(0)) = \text{succ}(0) \quad \text{Th. 7.3.1.7(4)} \\
1 & 9 \pi_2(P_u(0)) = \text{succ}(0) \quad \text{Th. 2.9.1.2(7,8)} \\
1 & 10 \prod_{i < 0} u(i) = \text{succ}(0) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,9)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.8.27 (Nachfolgerregel des Produktzeichens).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash$$

$$\prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \left(\prod_{i < n} u(i) \right) \cdot u(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 3 \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.4(2)} \\
1,2 & 4 \prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) \quad \text{Def. 12.4.8.7(1,3)} \\
1,2 & 5 \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) \quad \text{Th. 12.4.8.25(1,2)} \\
1,2 & 6 \prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(4,5)} \\
1,2 & 7 \prod_{i < n} u(i) = \pi_2(P_u(n)) \quad \text{Def. 12.4.8.7(1,2)} \\
1,2 & 8 \pi_2(P_u(n)) = \prod_{i < n} u(i) \quad \text{Th. 2.9.1.1(7)} \\
1,2 & 9 \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n) = E(8) \\
1,2 & 10 \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(6,9)} \\
1,2 & 11 \prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(4,10)}
\end{array}$$

Für die Schreibweise mit oberer Grenze setzen wir entsprechend:

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 12.4.8.8 (Produktzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u
Neue Schreibweise: $\prod_{i=0}^n u(i)$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i=0}^n u(i) := \prod_{i < \text{succ}(n)} u(i)$$

Damit sind Summen- und Produktzeichen auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen vollständig auf die Rekursionsfunktion $\text{Rec}_{m_0, S}$ zurückgeführt. Spätere Rechenregeln für diese Zeichen sind daher keine zusätzlichen Axiome, sondern Induktionssätze über die hier definierten Rekursionsabbildungen.

4.9 Potenzen natürlicher Zahlen

Potenzen natürlicher Zahlen werden nach der Multiplikation als endliche Produkte eingeführt. Damit gehören sie nicht zur Definition der Multiplikation selbst, sondern zu den abgeleiteten Notationen, die auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen beruhen. Als konstante Folge mit Wert b verwenden wir die bereits eingeführte konstante Funktion $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Definition 12.4.9.1 (Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, n, i
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$
Neue Symbole: $(\cdot)(\cdot)$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^n := \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$$

Theorem 12.4.9.1 (Abgeschlossenheit der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, n, i
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$$

1 1	$b \in \mathbb{N}$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
1 3	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 5.3.1.1(1)$
1,2 4	$b^n = \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	$Def. 12.4.9.1(1, 2)$
1,2 5	$\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) \in \mathbb{N}$	$Th. 12.4.8.20(3, 2)$
1,2 6	$b^n \in \mathbb{N}$	$= E(4, 5)$

Damit sind die Rekursionsgleichungen für Potenzen nur die Produktgleichungen für konstante Folgen. Wir formulieren sie als eigene Sätze, weil sie die Rekursionsform der Potenznotation festhalten.

Theorem 12.4.9.2 (Nullregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, i
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = \text{succ}(0)$$

1 1	$b \in \mathbb{N}$	A
2 0	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.1$
1 3	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 5.3.1.1(1)$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \ b^0 = \prod_{i < 0} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \quad \text{Def. 12.4.9.1(1,2)} \\
1 & 5 \ \prod_{i < 0} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = \text{succ}(0) \text{ Th. 12.4.8.26(3)} \\
1 & 6 \ b^0 = \text{succ}(0) \quad \text{Th. 2.9.1.2(4,5)}
\end{array}$$

Theorem 12.4.9.3 (Nachfolgerregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, n, i, m

Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash$$

$$b^{\text{succ}(n)} = b^n \cdot b$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 3 \ K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad \text{Th. 5.3.1.1(1)} \\
2 & 4 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.4(2)} \\
1,2 & 5 \ b^{\text{succ}(n)} = \prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \quad \text{Def. 12.4.9.1(1,4)} \\
1,2 & 6 \ \prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(n) \text{ Th. 12.4.8.27(3,2)} \\
1,2 & 7 \ K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(n) = b \quad \text{Th. 5.3.1.2(1,2)} \\
1,2 & 8 \ \left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(n) = \left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot b = E(7) \\
1,2 & 9 \ \prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot b \quad \text{Th. 2.9.1.2(6,8)} \\
1,2 & 10 \ b^n = \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \quad \text{Def. 12.4.9.1(1,2)} \\
1,2 & 11 \ \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = b^n \quad \text{Th. 2.9.1.1(10)} \\
1,2 & 12 \ \left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot b = b^n \cdot b = E(11) \\
1,2 & 13 \ \prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = b^n \cdot b \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,12)} \\
1,2 & 14 \ b^{\text{succ}(n)} = b^n \cdot b \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,13)}
\end{array}$$

Kapitel 5

b -adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen

Die zuvor eingeführten endlichen Summen und Potenzen erlauben nun eine einheitliche Definition von Stellenwertdarstellungen natürlicher Zahlen. Eine endliche Ziffernfolge ist dabei nicht selbst die natürliche Zahl, sondern ein Zahlzeichen, dessen Wert durch eine Auswertungsfunktion bestimmt wird. Damit die späteren Beweise eindeutig auf die hier eingeführten Begriffe verweisen können, werden Basisbedingung, Ziffernmenge, Ziffernfolge, Auswertung und Zahlzeichen als eigene Symbole festgelegt.

5.1 Zahlzeichen, Basen und Ziffern

Das Zahlzeichen 1 wurde bereits vor der additiven Ordnung eingeführt. Die übrigen vertrauten kleinen Zahlzeichen werden hier als Abkürzungen für die entsprechenden natürlichen Zahlen ergänzt; jedes folgende Zahlzeichen bezeichnet den Nachfolger des vorherigen.

Definition 12.5.1.1 (Natürliche Zahlzeichen von zwei bis zehn).

Mengen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Funktionensymbol: succ

$$\begin{aligned} 2 &:= \text{succ}(1), & 3 &:= \text{succ}(2), \\ 4 &:= \text{succ}(3), & 5 &:= \text{succ}(4), & 6 &:= \text{succ}(5), & 7 &:= \text{succ}(6), \\ 8 &:= \text{succ}(7), & 9 &:= \text{succ}(8), & 10 &:= \text{succ}(9) \end{aligned}$$

Theorem 12.5.1.1 (Zwei ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 2

$$2 \in \mathbb{N}$$

- 1 $1 \in \mathbb{N}$ *Th.* 12.4.4.11
- 2 $\text{succ}(1) \in \mathbb{N}$ *Ax.* 12.3.4(1)
- 3 $2 = \text{succ}(1)$ *Def.* 12.5.1.1
- 4 $\text{succ}(1) = 2$ *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5 $2 \in \mathbb{N}$ $= E(4, 2)$

Theorem 12.5.1.2 (Drei ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 3

$$3 \in \mathbb{N}$$

- 1 $2 \in \mathbb{N}$ *Th.* 12.5.1.1
- 2 $\text{succ}(2) \in \mathbb{N}$ *Ax.* 12.3.4(1)
- 3 $3 = \text{succ}(2)$ *Def.* 12.5.1.1
- 4 $\text{succ}(2) = 3$ *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5 $3 \in \mathbb{N}$ $= E(4, 2)$

Theorem 12.5.1.3 (Vier ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 4

$$4 \in \mathbb{N}$$

- 1 $3 \in \mathbb{N}$ *Th.* 12.5.1.2
- 2 $\text{succ}(3) \in \mathbb{N}$ *Ax.* 12.3.4(1)
- 3 $4 = \text{succ}(3)$ *Def.* 12.5.1.1
- 4 $\text{succ}(3) = 4$ *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5 $4 \in \mathbb{N}$ $= E(4, 2)$

Theorem 12.5.1.4 (Fünf ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 5

$$5 \in \mathbb{N}$$

- 1 $4 \in \mathbb{N}$ *Th.* 12.5.1.3
- 2 $\text{succ}(4) \in \mathbb{N}$ *Ax.* 12.3.4(1)
- 3 $5 = \text{succ}(4)$ *Def.* 12.5.1.1
- 4 $\text{succ}(4) = 5$ *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5 $5 \in \mathbb{N}$ $= E(4, 2)$

Theorem 12.5.1.5 (Null und eins sind verschieden).

Mengen: $0, 1$

$$0 \neq 1$$

- 1 $0 \in \mathbb{N}$ *Ax.* 12.3.1
- 2 $0 \neq \text{succ}(0)$ *Th.* 12.4.1.1(1)
- 3 $1 = \text{succ}(0)$ *Def.* 12.4.4.2
- 4 $\text{succ}(0) = 1$ *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5 $0 \neq 1$ $= E(4, 2)$

Theorem 12.5.1.6 (Null und zwei sind verschieden).

Mengen: $0, 2$

$$0 \neq 2$$

- 1 $1 \in \mathbb{N}$ *Th.* 12.4.4.11
- 2 $0 \neq \text{succ}(1)$ *Th.* 12.4.1.1(1)
- 3 $2 = \text{succ}(1)$ *Def.* 12.5.1.1
- 4 $\text{succ}(1) = 2$ *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5 $0 \neq 2$ $= E(4, 2)$

Theorem 12.5.1.7 (Null und drei sind verschieden).

Mengen: $0, 3$

$$0 \neq 3$$

- 1 $2 \in \mathbb{N}$ *Th.* 12.5.1.1
- 2 $0 \neq \text{succ}(2)$ *Th.* 12.4.1.1(1)
- 3 $3 = \text{succ}(2)$ *Def.* 12.5.1.1

$$\begin{array}{ll} 4 \text{ succ}(2) = 3 & \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\ 5 \text{ } 0 \neq 3 & = E(4, 2) \end{array}$$

Theorem 12.5.1.8 (Eins und zwei sind verschieden).

Mengen: $0, 1, 2$

$$1 \neq 2$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ } 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\ 2 \text{ } 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.4.11} \\ 3 \text{ } 0 \neq 1 & \text{Th. 12.5.1.5} \\ 4 \text{ succ}(0) \neq \text{succ}(1) & \text{Th. 12.4.1.2(1, 2, 3)} \\ 5 \text{ } 1 = \text{succ}(0) & \text{Def. 12.4.4.2} \\ 6 \text{ succ}(0) = 1 & \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 7 \text{ } 2 = \text{succ}(1) & \text{Def. 12.5.1.1} \\ 8 \text{ succ}(1) = 2 & \text{Th. 2.9.1.1(7)} \\ 9 \text{ } 1 \neq \text{succ}(1) & = E(6, 4) \\ 10 \text{ } 1 \neq 2 & = E(8, 9) \end{array}$$

Theorem 12.5.1.9 (Eins und drei sind verschieden).

Mengen: $0, 1, 2, 3$

$$1 \neq 3$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ } 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\ 2 \text{ } 2 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.5.1.1} \\ 3 \text{ } 0 \neq 2 & \text{Th. 12.5.1.6} \\ 4 \text{ succ}(0) \neq \text{succ}(2) & \text{Th. 12.4.1.2(1, 2, 3)} \\ 5 \text{ } 1 = \text{succ}(0) & \text{Def. 12.4.4.2} \\ 6 \text{ succ}(0) = 1 & \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 7 \text{ } 3 = \text{succ}(2) & \text{Def. 12.5.1.1} \\ 8 \text{ succ}(2) = 3 & \text{Th. 2.9.1.1(7)} \\ 9 \text{ } 1 \neq \text{succ}(2) & = E(6, 4) \\ 10 \text{ } 1 \neq 3 & = E(8, 9) \end{array}$$

Theorem 12.5.1.10 (Zwei und drei sind verschieden).

Mengen: $1, 2, 3$

$$2 \neq 3$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 12.4.4.11
2	$2 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 12.5.1.1
3	$1 \neq 2$	<i>Th.</i> 12.5.1.8
4	$\text{succ}(1) \neq \text{succ}(2)$	<i>Th.</i> 12.4.1.2(1, 2, 3)
5	$2 = \text{succ}(1)$	<i>Def.</i> 12.5.1.1
6	$\text{succ}(1) = 2$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(5)
7	$3 = \text{succ}(2)$	<i>Def.</i> 12.5.1.1
8	$\text{succ}(2) = 3$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(7)
9	$2 \neq \text{succ}(2)$	$= E(6, 4)$
10	$2 \neq 3$	$= E(8, 9)$

Theorem 12.5.1.11 (Elemente des Eins-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 12.3.1
2	$\mathbb{N}_{<\text{succ}(0)} = \mathbb{N}_{<0} \cup \{0\}$	<i>Th.</i> 12.4.6.8(1)
3	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	<i>Th.</i> 12.4.6.5
4	$\mathbb{N}_{<0} \cup \{0\} = \emptyset \cup \{0\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.65(3)
5	$\mathbb{N}_{<\text{succ}(0)} = \emptyset \cup \{0\}$	<i>Tr.</i> (2, 4)
6	$\emptyset \cup \{0\} = \{0\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.25
7	$\mathbb{N}_{<\text{succ}(0)} = \{0\}$	<i>Tr.</i> (5, 6)
8	$1 = \text{succ}(0)$	<i>Def.</i> 12.4.4.2
9	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	$= E(8, 7)$
10	$n \in \{0\} \leftrightarrow n = 0$	<i>Th.</i> 3.11.3.8
11	$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	$= E(9, 10)$

Theorem 12.5.1.12 (Elemente des Zwei-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 12.4.4.11
2	$n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(1)} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<1} \vee n = 1)$	<i>Th.</i> 12.4.6.11(1)
3	$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	<i>Th.</i> 12.5.1.11
4	$n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(1)} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	$\leftrightarrow S(3, 2)$
5	$2 = \text{succ}(1)$	<i>Def.</i> 12.5.1.1

$$6 \ n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \quad = E(5, 4)$$

Theorem 12.5.1.13 (Elemente des Drei-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 2 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.5.1.1} \\ 2 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(2)} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<2} \vee n = 2) & \text{Th. 12.4.6.11(1)} \\ 3 \ n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 & \text{Th. 12.5.1.12} \\ 4 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(2)} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \leftrightarrow S(3, 2) & \\ 5 \ 3 = \text{succ}(2) & \text{Def. 12.5.1.1} \\ 6 \ n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 & = E(5, 4) \end{array}$$

Theorem 12.5.1.14 (Elemente des Vier-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 3 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.5.1.2} \\ 2 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(3)} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<3} \vee n = 3) & \text{Th. 12.4.6.11(1)} \\ 3 \ n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 & \text{Th. 12.5.1.13} \\ 4 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(3)} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \leftrightarrow S(3, 2) & \\ 5 \ 4 = \text{succ}(3) & \text{Def. 12.5.1.1} \\ 6 \ n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 & = E(5, 4) \end{array}$$

Theorem 12.5.1.15 (Elemente des Fünf-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$\begin{aligned} n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee \\ n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 4 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.5.1.3} \\ 2 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(4)} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<4} \vee n = 4) & \text{Th. 12.4.6.11(1)} \\ 3 \ n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 & \text{Th. 12.5.1.14} \\ 4 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(4)} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \leftrightarrow S(3, 2) & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 \ 5 = \text{succ}(4) & \text{Def. 12.5.1.1} \\
6 \ n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 & = E(5, 4)
\end{array}$$

Theorem 12.5.1.16 (Indexzerlegung ab eins).

Mengen: m, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.4.11} \\
1 \ 3 \ n \in \mathbb{N}_{<1} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & \text{Th. 12.4.6.14(1,2)} \\
4 \ n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0 & \text{Th. 12.5.1.11} \\
5 \ 5 \ n \in \mathbb{N}_{<1} & A \\
5 \ 6 \ n = 0 & \text{Th. 2.2.4.1(4,5)} \\
5 \ 7 \ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & \vee I1(6) \\
8 \ 8 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & A \\
8 \ 9 \ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & \vee I2(8) \\
1 \ 10 \ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & \vee E(3, 5, 7, 8, 9)
\end{array}$$

Theorem 12.5.1.17 (Indexzerlegung ab zwei).

Mengen: m, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.5.1.1} \\
1 \ 3 \ n \in \mathbb{N}_{<2} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) & \text{Th. 12.4.6.14(1,2)} \\
4 \ n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 & \text{Th. 12.5.1.12} \\
5 \ 5 \ n \in \mathbb{N}_{<2} & A \\
5 \ 6 \ n = 0 \vee n = 1 & \text{Th. 2.2.4.1(4,5)} \\
7 \ 7 \ n = 0 & A \\
7 \ 8 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) & \vee I1(7) \\
9 \ 9 \ n = 1 & A \\
9 \ 10 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) & \vee I2(\vee I1(9)) \\
5 \ 11 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) & \vee E(6, 7, 8, 9, 10) \\
12 \ 12 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) & A \\
12 \ 13 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) & \vee I2(\vee I2(12)) \\
1 \ 14 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) & \vee E(3, 5, 11, 12, 13)
\end{array}$$

Theorem 12.5.1.18 (Indexzerlegung ab drei).

Mengen: m, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \\ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 3 \in \mathbb{N}$	Th. 12.5.1.2
1	$3 \ n \in \mathbb{N}_{<3} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3)$	Th. 12.4.6.14(1,2)
	$4 \ n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 12.5.1.13
5	$5 \ n \in \mathbb{N}_{<3}$	A
5	$6 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 2.2.4.1(4,5)
7	$7 \ n = 0$	A
7	$8 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I1(7)$	
9	$9 \ n = 1$	A
9	$10 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I2(\vee I1(9))$	
11	$11 \ n = 2$	A
11	$12 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$	
5	$13 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3)$	Th. 2.1.4.7(6,7,8,9,10,11,12)
14	$14 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3)$	A
14	$15 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I2(\vee I2(\vee I2(14)))$	
1	$16 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee E(3, 5, 13, 14, 15)$	

Theorem 12.5.1.19 (Indexzerlegung ab vier).

Mengen: m, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \\ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 4 \in \mathbb{N}$	Th. 12.5.1.3
1	$3 \ n \in \mathbb{N}_{<4} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$	Th. 12.4.6.14(1,2)
	$4 \ n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee$	Th. 12.5.1.14
	$n = 2 \vee n = 3$	
5	$5 \ n \in \mathbb{N}_{<4}$	A
5	$6 \ n = 0 \vee n = 1 \vee$	Th. 2.2.4.1(4,5)
	$n = 2 \vee n = 3$	
7	$7 \ n = 0$	A

7	$8n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I1(7)$
	$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 4)$	
9	$9n = 1$	A
9	$10n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I1(9))$
	$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 4)$	
11	$11n = 2$	A
11	$12n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$
	$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 4)$	
13	$13n = 3$	A
13	$14n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))$
	$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 4)$	
5	$15n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	Th. 2.1.4.8
	$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 4)$	(6,7,8,9,10,11,12,13,14)
16	$16\exists m \in \mathbb{N}(n = m + 4)$	A
16	$17n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(16))))$
	$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 4)$	
1	$18n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee E(3, 5, 15, 16, 17)$
	$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 4)$	

Theorem 12.5.1.20 (Indexzerlegung ab fünf).

Mengen: m, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$$

1	$1n \in \mathbb{N}$	A
	$25 \in \mathbb{N}$	Th. 12.5.1.4
1	$3n \in \mathbb{N}_{<5} \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	Th. 12.4.6.14(1,2)
	$4n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	Th. 12.5.1.15
	$n = 3 \vee n = 4$	
5	$5n \in \mathbb{N}_{<5}$	A
5	$6n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	Th. 2.2.4.1(4,5)
	$n = 3 \vee n = 4$	
7	$7n = 0$	A
7	$8n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I1(7)$
	$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	
9	$9n = 1$	A
9	$10n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I1(9))$
	$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	
11	$11n = 2$	A
11	$12n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$
	$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	

13	13	$n = 3$	A
13	14	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))$
15	15	$n = 4$	A
15	16	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(15))))$
5	17	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$	Th. 2.1.4.9 (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
18	18	$\exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$	A
18	19	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(18))))$
1	20	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$	$\vee E(3, 5, 17, 18, 19)$

Eine Basis eines Stellenwertsystems ist eine natürliche Zahl, die mindestens 2 ist. Diese Bedingung wird als eigenes Prädikat notiert.

Definition 12.5.1.2 (Basis eines Stellenwertsystems).

Mengen: b
Neue Symbole: $\text{Bas}(b)$

$$\text{Bas}(b) := b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$$

Theorem 12.5.1.21 (Basis ist natürliche Zahl).

Mengen: b
Symbol: $\text{Bas}(b)$

$$\text{Bas}(b) \vdash b \in \mathbb{N}$$

1	1	$\text{Bas}(b)$	A
1	2	$b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$	Def. 12.5.1.2(1)
1	3	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$

Die zulässigen Ziffern zur Basis b sind genau die natürlichen Zahlen, die echt kleiner als b sind.

Definition 12.5.1.3 (Ziffernmenge zur Basis b).

Mengen: b, d
Neue Symbole: $\mathcal{D}_b$

$$\text{Bas}(b) \vdash \mathcal{D}_b := \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\}$$

5.2 Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung

Eine Ziffernfolge zur Basis b wird als Funktion $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ behandelt. Das Symbol $\text{Ziff}_b(a, \ell)$ bedeutet, dass die Anfangswerte $a(0), \dots, a(\ell)$ zulässige Ziffern zur Basis b sind. Der letzte Parameter ℓ bezeichnet also die höchste Stelle, nicht die Länge.

Definition 12.5.2.1 (Ziffernfolge zur Basis b).

Mengen: a, b, ℓ, i
Neue Symbole: $\text{Ziff}_b(a, \ell)$
Funktionensymbol: succ

$$\text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N} \vdash \\ \text{Ziff}_b(a, \ell) := (a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge \forall i < \text{succ}(\ell) a(i) \in \mathcal{D}_b)$$

Das Summenzeichen wurde oben für Folgen $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eingeführt. Damit die Stellenwertsumme genau in diese Form fällt, führen wir die Folge ihrer Stellenwertbeiträge unmittelbar typisiert ein.

Definition 12.5.2.2 (Stellenwertfolge zur Basis b).

Mengen: a, b, i
Funktionen: $a, w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall i \in \mathbb{N} (w_{b,a}(i) := a(i) \cdot b^i)$$

1	1	$\text{Bas}(b)$	A
2	2	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
3	3	$i \in \mathbb{N}$	A
1	4	$b \in \mathbb{N}$	Th. 12.5.1.21(1)
2,3	5	$a(i) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.8(2,3)
1,3	6	$b^i \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.9.1(4,3)
1,2,3	7	$a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.7.3(5,6)
1,2	8	$\forall i \in \mathbb{N} (a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N})$	$\forall I(\rightarrow I(3,7))$

Theorem 12.5.2.1 (Stellenwertfolge ist eine Folge natürlicher Zahlen).

Mengen: a, b
Funktionensymbol: $w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\text{Bas}(b)$	A
---	---	-----------------	-----

$$\begin{array}{lcl} 2 & 2 & a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 & w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ Def. 12.5.2.2(1,2)} \end{array}$$

Theorem 12.5.2.2 (Grundgleichung der Stellenwertfolge).

Mengen: a, b, i

Funktionensymbol: $w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & \text{Bas}(b) \quad A \\ 2 & 2 & a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 & i \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 4 & \forall j \in \mathbb{N} (w_{b,a}(j) = a(j) \cdot b^j) \text{ Def. 12.5.2.2(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 & w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

Hat eine Ziffernfolge die betrachtete Länge n , so wird ihr Wert durch die endliche Summe über die Stellenwertfolge bestimmt. Die Schreibweise $\sum_{i < n} a(i) \cdot b^i$ ist damit die ausgeschriebene Form von $\sum_{i < n} w_{b,a}(i)$.

Definition 12.5.2.3 (b -adische Stellenwertauswertung).

Mengen: a, b, n, i

Funktionensymbole: $w_{b,a}, \text{val}_b(a, n)$

$$\begin{array}{l} \text{Bas}(b), n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall i < n a(i) \in \mathcal{D}_b \vdash \\ \text{val}_b(a, n) := \sum_{i < n} w_{b,a}(i) \end{array}$$

In der üblichen Schreibweise werden die Ziffern von links nach rechts notiert, während die Summe von der niedrigsten Stelle $i = 0$ ausgeht. Für eine Ziffernfolge $\text{Ziff}_b(a, \ell)$ wird das zugehörige b -adische Zahlzeichen deshalb mit dem Basisindex b notiert.

Definition 12.5.2.4 (b -adisches Zahlzeichen).

Mengen: a, b, ℓ

Funktionensymbol: $\text{val}_b(a, \text{succ}(\ell))$

Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$

$$\begin{array}{l} \text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N}, \text{Ziff}_b(a, \ell) \vdash \\ a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b} := \text{val}_b(a, \text{succ}(\ell)) \end{array}$$

Die rechte Ziffer a_0 ist also die Einerstelle, a_1 die b -Stelle, a_2 die b^2 -Stelle und so weiter. In formalen Beweisen steht $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$ immer für die durch a, b und ℓ festgelegte Auswertung, nicht für eine unabhängige Zeichenkette.

5.3 Normalisierte Darstellungen

Eine Darstellung ist normalisiert, wenn vor der höchsten Stelle keine führende Null steht. Bei einer Darstellung mit nur einer Stelle ist auch die Ziffer 0 normalisiert.

Definition 12.5.3.1 (Normalisierte Ziffernfolge).

Mengen: a, b, ℓ
Neue Symbole: $\text{NZiff}_b(a, \ell)$

$$\text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N} \vdash \\ \text{NZiff}_b(a, \ell) := (\text{Ziff}_b(a, \ell) \wedge (\ell = 0 \vee a(\ell) \neq 0))$$

Führende Nullen ändern den Wert der Stellenwertsumme nicht; sie gehören deshalb nicht zu normalisierten Darstellungen mit mehr als einer Stelle.

5.4 Dualsystem

Das Dualsystem ist das b -adische Stellenwertsystem zur Basis 2. Seine Ziffernmenge ist

$$\mathcal{D}_2 = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 2\} = \{0, 1\}.$$

Die beiden Ziffern 0 und 1 heißen im Dualsystem auch *Bits*. Für binäre Ziffernfolgen verwenden wir das basisindizierte Symbol $\text{Ziff}_2(a, \ell)$.

Definition 12.5.4.1 (Binäre Ziffernfolge).

Mengen: a, ℓ
Neue Symbole: $\text{Ziff}_2(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}_2(a, \ell) := \text{Ziff}_2(a, \ell)$$

Definition 12.5.4.2 (Binäres Zahlzeichen).

Mengen: a, ℓ
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2}$

$$\ell \in \mathbb{N}, \text{Ziff}_2(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} := \text{val}_2(a, \text{succ}(\ell))$$

Damit gilt für jede binäre Ziffernfolge $\text{Ziff}_2(a, \ell)$:

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} w_{2,a}(i) = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} a(i) \cdot 2^i.$$

Zum Beispiel sind

$$0_2 = 0, \quad 1_2 = 1, \quad 10_2 = 2, \quad 101_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

5.5 Dezimalsystem

Das Dezimalsystem ist das b -adische Stellenwertsystem zur Basis 10. Da dieses System im Folgenden das Standardsystem für die gewöhnliche Schreibweise natürlicher Zahlen ist, erhalten seine Ziffernmenge, Ziffernfolgen und Zahlzeichen Symbole ohne Basisindex 10.

Definition 12.5.5.1 (Dezimale Ziffernmenge).

Mengen: 10
Neue Symbole: $\mathcal{D}$

$$\mathcal{D} := \mathcal{D}_{10}$$

Damit ist

$$\mathcal{D} = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 10\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Die Ziffern des Dezimalsystems sind also genau die zehn Zeichen

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

Definition 12.5.5.2 (Dezimale Ziffernfolge).

Mengen: a, ℓ
Neue Symbole: $\text{Ziff}(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}(a, \ell) := \text{Ziff}_{10}(a, \ell)$$

Definition 12.5.5.3 (Dezimale Stellenwertauswertung).

Mengen: a, n, i
Funktionensymbol: $\text{val}(a, n)$

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall i < n \ a(i) \in \mathcal{D} \vdash \text{val}(a, n) := \text{val}_{10}(a, n)$$

Definition 12.5.5.4 (Dezimaales Zahlzeichen).

Mengen: a, ℓ
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0$

$$\ell \in \mathbb{N}, \text{Ziff}(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 := \text{val}(a, \text{succ}(\ell))$$

Für jede dezimale Ziffernfolge $\text{Ziff}(a, \ell)$ gilt folglich

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} w_{10,a}(i) = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} a(i) \cdot 10^i.$$

Das sichtbare Zahlzeichen trägt im Dezimalsystem weder Klammern noch Basisindex; es steht direkt für die dezimale Stellenwertauswertung.